数学证明：第 1–12 章学习讲义

Daniel Solow ·《How to Read and Do Proofs》·第六版

详细解答修订版

本讲义按所提供的第六版整理，收录第 1–12 章全部 171 道题号旁**不带 W** 的课后题，保留原题号（星号题仍收录）。各章先给出方法总结和重要定义，再给出中文题意与详细参考解答；题目所需的外部引用已补充。本次逐题补齐推理依据、对象范围、量词依赖及证明结束条件。解答为独立撰写，并非出版社答案。对于辨错题、缺少条件的命题及未解决问题，明确说明问题所在，不把错误命题当作定理证明。

目录

题号索引 **2**

第一章　命题与真假 **3**

第二章　前向与后向推理 **6**

第三章　定义与数学术语 **14**

第四章　存在量词与构造法 **20**

第五章　全称量词与任取法 **25**

第六章　全称命题的特例化 **31**

第七章　嵌套量词与依赖关系 **36**

第八章　否定命题与量词 **41**

第九章　反证法 **44**

第十章　逆否证明法 **50**

第十一章　唯一性的证明与使用 **56**

第十二章　数学归纳法 **60**

题号索引

以下为原书题号及本讲义页码；电子版可点击题号跳转。

第 1 章（8 题）

1.2	3	1.4	3	1.7	4
1.8	4	1.10	4	1.12	4
1.15	4	1.18	5		

第 2 章（25 题）

2.2	6	2.5	6	2.6	6
2.7	7	2.8	7	2.10	7
2.11	8	2.12	8	2.14	8
2.15	8	2.16	9	2.19	9
2.20	9	2.21	10	2.24	10
2.25	10	2.27	10	2.28	11
2.30	11	2.32	11	2.33	12
2.37	12	2.38	12	2.41	12
2.43	13				

第 3 章（16 题）

3.2	14	3.3	14	3.5	15
3.8	15	3.10	15	3.12	16
3.13	16	3.15	16	3.16	16
3.17	17	3.19	17	3.21	17
3.23	18	3.24	18	3.25	18
3.27	19				

第 4 章（15 题）

4.2	20	4.3	20	4.4	21
4.5	21	4.9	21	4.11	22
4.12	22	4.13	22	4.16	23
4.17	23	4.18	23	4.20	23
4.21	24	4.22	24	4.23	24

第 5 章（15 题）

5.2	25	5.4	25	5.6	26
5.7	26	5.10	26	5.11	27
5.12	27	5.14	27	5.16	28
5.19	28	5.20	28	5.23	29
5.24	29	5.25	29	5.26	30

第 6 章（15 题）

6.4	31	6.5	31	6.6	32
6.8	32	6.9	32	6.11	33
6.12	33	6.14	33	6.15	34
6.17	34	6.18	34	6.21	34
6.22	34	6.24	35	6.25	35

第 7 章（14 题）

7.2	36	7.4	36	7.7	37
7.8	37	7.9	37	7.10	38
7.13	38	7.14	38	7.15	39
7.16	39	7.18	39	7.19	39
7.21	40	7.23	40		

第 8 章（6 题）

8.2	41	8.3	41	8.5	42
8.7	42	8.8	42	8.10	43

第 9 章（18 题）

9.2	44	9.3	44	9.5	44
9.7	45	9.9	45	9.11	45
9.13	46	9.15	46	9.16	46
9.18	46	9.19	47	9.20	47
9.21	47	9.23	47	9.25	48
9.28	48	9.29	48	9.30	49

第 10 章（16 题）

10.2	50	10.3	50	10.5	51
10.6	51	10.8	51	10.10	51
10.11	52	10.13	52	10.14	52
10.16	53	10.18	53	10.19	53
10.21	54	10.23	54	10.25	54
10.26	54				

第 11 章（8 题）

11.2	56	11.4	56	11.5	57
11.6	58	11.7	58	11.9	58
11.11	59	11.13	59		

第 12 章（15 题）

12.2	60	12.4	60	12.6	61
12.8	61	12.10	61	12.11	62
12.13	62	12.14	62	12.16	63
12.18	63	12.21	63	12.22	64
12.23	65	12.26	65	12.27	66

第一章　命题与真假

本章总结与重要概念

数学证明是一串有依据的推理，用来确认一个命题为真。先分清假设与结论，再判断证明的任务；命题看起来合理，或若干例子成立，都不等于证明。

命题　在所约定的对象和范围下，能够判断为真或假的陈述。单独的数、代数式或集合不是命题；含自由变量的陈述须在变量给定或加上量词后判定。

蕴含　$A \Rightarrow B$ 读作“若 A，则 B”。A 是假设，B 是结论；它仅在 A 真而 B 假时为假。证明时可假定 A 真，目标是推出 B 真。

反例　满足假设却不满足结论的具体对象。一个反例就足以推翻全称命题。

A	B	$A \Rightarrow B$	$B \Rightarrow A$
真	真	真	真
真	假	假	真
假	真	真	假
假	假	真	真

非 W 习题与解答

1.2　辨认数学命题

题目　判断下列哪些是数学命题：(a) 存在一个偶整数，除以 2 后为奇数；(b) $\{n \in \mathbb{Z} : n \text{ 为偶数}\}$；(c) 若 $x > 0$，则 $\log_{10} x > 0$；(d) $\sin(\pi/2) < \sin(\pi/4)$。

解答　判断标准是：该表达是否对某件事作出了可以判定真假的断言。一个断言为假，不影响它属于命题。

(a) 是命题，并且为真。取 $n = 2$，则 n 是偶整数，而 $n/2 = 1$ 是奇整数。这一个满足全部条件的对象就足以证明存在性陈述。

(b) 不是命题。$\{n \in \mathbb{Z} : n \text{ 为偶数}\}$ 表示一个集合，并没有断言该集合具有何种性质，不能把集合本身判定为真或假。

(c) 是命题，通常将这里的变量理解为全称量化，即对所有正实数 x 作断言。但命题为假：取 $x = 1$，则假设 $x > 0$ 真，而结论 $\log_{10} x > 0$ 假，因为 $\log_{10} 1 = 0$。

(d) 是命题，但为假。$\sin(\pi/2) = 1$，$\sin(\pi/4) = \sqrt{2}/2 < 1$，所以所写的严格小于不成立。

1.4　识别假设与结论

题目　分别指出：(a) 满足 $r^2 = 2$ 的实数 r 是无理数；(b) 若 $p, q > 0$ 且 $\sqrt{pq} \neq (p+q)/2$，则 $p \neq q$；(c) 设 $f(x) = 2^{-x}$，$x \in \mathbb{R}$，则有某个 $x \in [0,1]$ 满足 $f(x) = x$。

解答　先把各陈述写成“在什么条件下，要证明什么”的形式。变量的类型与范围也应列入已知条件。

(a) 假设为 $r \in \mathbb{R}$ 且 $r^2 = 2$；结论为 $r \notin \mathbb{Q}$。原句中的“如果”位于结论之后，并不改变逻辑方向。

(b) 假设为 $p, q \in \mathbb{R}$、$p > 0, q > 0$，并且 $\sqrt{pq} \neq (p+q)/2$；结论为 $p \neq q$。正性既是题设的一部分，也保证根式在实数范围内有定义。

(c) 假设为 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 且每个实数 t 都满足 $f(t) = 2^{-t}$；结论为 $\exists u \in [0,1]$ 使 $f(u) = u$。用 t 表示定义中的任意自变量、用 u 表示待找对象，可避免将定义中的变量误认为已经找到的解。这里是“存在一个满足条件的 u”，不是“每个 $u \in [0,1]$ 都满足条件”。

1.7　生活语言中的蕴含

题目　Jack 说：“如果我把车修好，就不会错过面试。”后来车修好了，他却错过面试。该陈述是真是假？

解答　令 A 表示“Jack 把车修好了”，B 表示“Jack 没有错过面试”。Jack 的话是 $A \Rightarrow B$。已知实际情况为 A 真、B 假。按蕴含的真值定义，只有这一种组合使蕴含为假。因此 Jack 的陈述为假。这里判断的是所给条件句的真假，而不是修车与面试之间是否存在必然的现实因果关系。

1.8　由已知蕴含得到什么

题目　已知“如果 Jack 比父亲年轻，那么 Jack 不会输掉比赛”为真，能否断定 Jack 赢了？

解答　令 A 表示“Jack 比他的父亲年轻”，B 表示“Jack 不会输掉比赛”。题目给出 $A \Rightarrow B$ 为真。按通常父子关系，A 也为真，所以由肯定前件可推出 B 为真，即 Jack 没有输。

能否再推出“赢了”，取决于比赛是否允许平局。如果结果只有赢、输两种，“没有输”就等于赢；如果允许平局，“没有输”也可能是平局，不能唯一确定获胜。严格地说，原句直接保证的是“没有输”，要答“赢了”应说明采用了无平局的约定。此外，仅知道一个条件句为真而不知道它的前件是否真，一般不能推出其后件。

1.10　判断蕴含真假

题目　判断 (a) 若 $2 < 7$，则 $1 < 3$；(b) 若 $x = 3$，则 $1 > 2$，并说明条件。

解答　蕴含 $A \Rightarrow B$ 仅在 A 真而 B 假时为假。

(a) A 为 $2 < 7$，B 为 $1 < 3$。两者均真，所以蕴含为真。

(b) A 为 $x = 3$，B 为 $1 > 2$。B 恒假，因此当 $x = 3$ 时，A 真，蕴含为假；当 $x \neq 3$ 时，A 假，蕴含为真。故这个关于 x 的条件句恰在 $x \neq 3$ 时为真。若将它理解为“对所有实数 x 都成立”的全称命题，则因 $x = 3$ 是反例，整个全称命题为假。

1.12　从结论真假出发寻找证明方法

题目　分别考虑结论 B 真、假时的情形，导出证明 $A \Rightarrow B$ 的另一种方法。

解答　固定两个命题 A, B，按 B 的真假分情况。

(a) 若 B 为真，则无论 A 真或假，$A \Rightarrow B$ 都为真，因而这一情形不需额外证明。

(b) 若 B 为假，要使 $A \Rightarrow B$ 仍为真，就必须排除 A 真，即必须证明 A 为假。

所以证明 $A \Rightarrow B$ 的另一种方法是：假设 $\neg B$ 为真，推出 $\neg A$ 为真。也就是证明逆否命题 $\neg B \Rightarrow \neg A$。

这不是把原命题倒过来证明 $B \Rightarrow A$。前者与原命题具有相同真值，后者一般没有。用逻辑式也可验证：$A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$，而 $\neg B \Rightarrow \neg A \equiv B \vee \neg A$，两个析取式相同。

1.15　逆命题的真值表

题目　写出 $B \Rightarrow A$ 的真值表，比较它与 $A \Rightarrow B$。

解答　依次列出 A, B 的四种组合，按“前件真、后件假时蕴含为假”填写：

A	B	$B \Rightarrow A$	$A \Rightarrow B$
真	真	真	真
真	假	真	假
假	真	假	真
假	假	真	真

例如第二行中，$B \Rightarrow A$ 的前件 B 为假，因此它为真；同一行 $A \Rightarrow B$ 的前件真、后件假，因此它为假。第三行也给出两者不同的真值。因此原命题与逆命题一般不等价，不能根据其中一个成立就断言另一个成立。

1.18　构造反例

题目　分别用反例推翻：(a) 每个正整数 n 都满足 $3^n \geq n!$；(b) 对每个 $0 < x < 1$，x 与 2^{-x} 的小数点后三位数字不相同。

解答　反例必须同时满足原命题的全部假设，并违反其结论。

(a) 取正整数 $n = 7$。计算得 $3^7 = 2187$，而 $7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5040$。于是 $3^7 < 7!$，违反原命题的 $3^n \geq n!$，故原命题为假。反例不必是最小的，只要一个即可。

(b) 可严格构造一个使两数完全相等的反例。令 $h(t) = 2^{-t} - t$，它在 $[0,1]$ 上连续，且 $h(0) = 1 > 0$、$h(1) = 1/2 - 1 = -1/2 < 0$。由介值定理，存在 $x_0 \in (0,1)$ 使 $h(x_0) = 0$，即 $2^{-x_0} = x_0$。两个数相等，采用同一种小数表示约定时，小数点后三位当然相同；所以 x_0 就是反例。这个论证不依赖计算器近似。供数值核对，也可取 $x = 0.6412$，此时 $2^{-x} \approx 0.641179409$，两者的前三位都是 641。

第二章　前向与后向推理

本章总结与重要概念

前向推理　从已知假设出发，推出可靠的新事实，形成 $A \Rightarrow A_1 \Rightarrow A_2 \Rightarrow \cdots$。每一步必须有依据，不能悄悄增加条件。

后向推理　从待证结论出发，寻找足以保证它成立的条件：要证 B，若能证 B_1 且 $B_1 \Rightarrow B$，即可改证 B_1。后向得到的是目标，不是已知事实。

关键问题　把当前目标抽象成“怎样证明某类对象具有某性质?”提问时看当前后向目标；选择回答时利用前向已有信息，避免拘泥于题中特定符号。两个方向相遇后，将探索过程改写成假设到结论的有序证明。尤其检查平方、开方、除法和不等式变形的条件。

非 W 习题与解答

2.2　关键问题看哪里

题目　提关键问题时，应看前向还是后向过程的最后陈述？回答时又应由哪一方指导？

解答　提关键问题时，应看**后向过程的最后一个目标**：当前到底还需要证明什么？然后将这个具体目标抽象成“怎样证明某类对象具有某性质”的问题。

选择回答时，应由**前向过程的最后陈述以及已经得到的全部事实**指导。同一目标可能有多个充分条件，但应优先选那些可以由当前假设推出的条件。比如要证明两数相等，可以证明差为零，也可以证明互相不大于；如果前向信息已经给出了差的表达式，第一种回答通常更有用。

后向步骤只说明“证明什么就足够”，不能把这个新目标当成已经成立的事实；前向步骤才负责从已知条件推出事实。二者最终应连接成从假设到结论的有效蕴含链。

2.5　整除问题的提问

题目　为证明“整数 a,b,c 满足 $a \mid b$、$b \mid c$ 时，$a \mid c$”，评价：(a) 怎样证明 $a \mid b$ 且 $b \mid c$？(b) 怎样证明 $a \mid c$？(c) 怎样证明一个整数整除另一个整数？

解答　本题已知 $a \mid b$、$b \mid c$，待证的是 $a \mid c$。

(a) 不合适。它要求证明的正是已经给出的两个假设，没有针对当前的后向目标。

(b) 逻辑方向正确，但仍保留本题的字母 a,c，不符合本章将关键问题抽象化的要求。它不是一个错误命题，而是尚未完成抽象的提问。

(c) 合适。它把目标概括为“一个整数整除另一个整数”，可以调用整除定义回答：只须把后一个整数写成前一个整数乘以某个整数。

应用该回答，本题只须找到整数 k 使 $c = ka$。由假设可写 $b = pa, c = qb$，其中 $p, q \in \mathbb{Z}$，于是 $c = (qp)a$，而 $qp \in \mathbb{Z}$。这说明抽象回答确实能与已知条件衔接。

2.6　斜率相等的提问

题目　为证明“平面内两条平行直线 $y = m_1x + b_1$、$y = m_2x + b_2$ 满足 $m_1 = m_2$”，评价：(a) 怎样证明 $m_1 = m_2$？(b) 怎样证明两条直线平行？(c) 怎样证明两个实数相等？

解答　待证结论为“两个斜率相等”，而“两线平行”是已经知道的假设。

(a) 针对了正确目标，但使用特定符号 m_1, m_2，还不够抽象。

(b) 问的是怎样证明假设，方向错误。

(c) 合适，将结论抽象为两个实数相等的问题。可回答“证明它们之差为零”，或“证明一大于另一会导致矛盾”。

例如采用后一回答：若 $m_1 \neq m_2$，联立两线方程可解出 $x = (b_2 - b_1)/(m_1 - m_2)$，再得到共同的 y，所以两线相交，与平行矛盾。因此 $m_1 = m_2$。分母非零正由所作反设保证。

2.7　多项式问题的提问

题目　已知 $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$，拟证 $f(x) = (a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n)^2$ 是多项式。评价：(a) 怎样证明一个函数是多项式？(b) 怎样证明一个函数的平方是多项式？(c) 怎样证明一个多项式的平方是多项式？

解答　三个问题均指向证明多项式性质，并且都没有使用本题的特定系数符号；它们的抽象程度不同。

(a) 最一般，直接问怎样证明目标对象是一多项式。可用多项式定义回答。

(b) 保留了“平方”的结构，缩小了问题范围，仍是合理的抽象问题；它没有声称任意函数的平方都是多项式。

(c) 进一步使用已知事实“括号内是多项式”，因此更贴合本题。可回答“多项式之积仍是多项式”。

若要验证所用知识，令 $p(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$。将两个有限和相乘，$p(x)^2 = \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{n} a_i a_j x^{i+j}$。收集相同次幂后得到有限个非负整数次幂的实系数线性组合，正是多项式。因此三个提问都有有效的回答，不能仅因一个问题更具体就说其逻辑上错误。

2.8　集合包含的提问

题目　设 $R = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - x \leq 0\}$，$S = \{x \in \mathbb{R} : -(x-1)(x-3) \leq 0\}$，$T = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 1\}$，拟证 $R \cap S \subseteq T$。评价：(a) 怎样证明一集合包含于另一集合？(b) 怎样证明 $R \cap S \subseteq T$？(c) 怎样证明 $R \cap S$ 每个点都不小于 1？(d) 怎样证明两集合的交与第三个集合有公共点？

解答　先只评价关键问题是否正确描述待证的包含关系。

(a) 合适。证明集合包含的标准做法是任取第一个集合的元素，证明它属于第二个集合。

(b) 指向正确目标，但保留本题集合名，没有达到抽象化要求。

(c) 按 T 的定义，它与待证目标等价，但仍使用本题的具体集合和数值，属于具体后向目标而非抽象关键问题。

(d) 不充分。“存在一个公共点”只要求 $(R \cap S) \cap T \neq \varnothing$，而原目标要求 $R \cap S$ 的**每个**元素都在 T 中。存在与全称不能混淆。

另外，原题印出的命题本身为假。$0^2 - 0 = 0 \leq 0$，$-(0-1)(0-3) = -3 \leq 0$，所以 $0 \in R \cap S$；但 $0 < 1$，故 $0 \notin T$。事实上 $R = [0,1]$、$S = (-\infty, 1] \cup [3, \infty)$，所以 $R \cap S = [0,1]$。本题可完成提问评价，却不能把这个错误包含关系证明为真。

2.10　平行线的充分条件

题目　哪一回答不能用来证明平面内两条直线平行？(a) 斜率相同；(b) 同时平行于第三条直线；(c) 同时垂直于第三条直线；(d) 是某四边形的两条对边。

解答　在两条待比较直线互异、且涉及斜率时斜率存在的通常约定下，错误的是 (d)。逐项理由如下。

(a) 若两条非竖直线斜率同为 m，则可写成 $y = mx + b_1, y = mx + b_2$。互异给出 $b_1 \neq b_2$，两式不可能同时成立，所以两线不相交，因而平行。

(b) 在同一平面内，与同一条直线平行的两条不同直线方向相同，因此互相平行。

(c) 平面中垂直于一给定方向的直线具有同一方向，故两条不同直线都垂直于第三条线时，二者平行。

(d) 一般四边形的对边不必平行。例如顶点依次为 $(0,0), (2,0), (1,2), (0,3)$，第一条边水平，其对边的斜率为 -1，因此不平行。

如果允许两条线重合，(a)–(c) 只保证“平行或重合”；若把平行严格定义为互异且不相交，就必须保留互异条件。竖直线没有有限斜率，不能直接套用 (a) 的表述。

2.11　整数相等的判据

题目　对两个非零整数，哪些条件足以证明相等？(a) 比值为 1；(b) 彼此都不大于对方；(c) 平方相等；(d) 差的绝对值小于 1。

解答　令所讨论的两个非零整数为 u, v。

(a) 足够。因 $v \neq 0$，$u/v = 1$ 两边乘 v 得 $u = v$。

(b) 足够。实数序的反对称性说明 $u \leq v$ 与 $v \leq u$ 同时成立时，必有 $u = v$。

(c) 不足。$u = 1, v = -1$ 都是非零整数，且 $u^2 = v^2 = 1$，却不相等。一般从平方相等只能得到 $u = v$ 或 $u = -v$。

(d) 足够。$u - v \in \mathbb{Z}$，所以 $|u - v|$ 是非负整数；小于 1 的非负整数只有 0。于是 $|u - v| = 0$，即 $u = v$。

因此唯一错误的充分条件是 (c)。

2.12　改为实数后的判据

题目　将上一题的整数改为实数，答案如何变化？

解答　令对象为实数 u, v，仍按四种判据分别检查。

(a) 在 $v \neq 0$ 时仍有效，$u/v = 1$ 直接推出 $u = v$。如果本题允许零，必须先加上分母非零的使用条件，不能用 $0/0$。

(b) 仍有效，因为序的反对称性适用于所有实数。

(c) 仍无效，$1, -1$ 这个反例同时也是实数反例。

(d) 不再有效。取 $u = 1, v = 3/2$，两者都是非零实数，$|u - v| = 1/2 < 1$，但 $u \neq v$。上一题的证明依赖“差为整数”，这一事实在实数范围内丢失了。

所以与上一题相比，主要变化是 (d) 也不能作为充分条件。

2.14　为整数命题提两个关键问题

题目　对下列各题至少提出两个不含本题特定符号的关键问题：(a) 偶整数的平方是偶数；(b) 整数 n 满足 $-3n^2 + 2n + 8 = 0$ 时，$2n^2 - 3n = -2$。

解答　以下问题只使用对象的一般类型，不包含题中具体字母。

(a) 可问：“怎样证明一个整数是偶数?”或“怎样证明一个整数的平方是某个整数的两倍?”第一个问题由偶数定义回答，第二个保留平方结构。本题若 $n = 2k$、$k \in \mathbb{Z}$，则 $n^2 = 2(2k^2)$，其中 $2k^2 \in \mathbb{Z}$，所以两种问题都能导向有效证明。

(b) 可问：“怎样证明两个实数相等?”或“怎样证明一个多项式在给定整数处的值等于指定常数?”它们都针对结论的等式结构。

但 (b) 按原题印出的式子并不成立：$-3n^2 + 2n + 8 = 0$ 等价于 $(3n + 4)(n - 2) = 0$。由于 n 为整数，$n = -4/3$ 被排除，故 $n = 2$；此时 $2n^2 - 3n = 8 - 6 = 2 \neq -2$。因此可以完成关键问题的提法，不能由该假设推出所印结论；把右侧 -2 改为 2 后可证明。

2.15　为代数与几何命题提问

题目　同上：(a) 若 $a, b \in \mathbb{R}$，则 $a^2 + b^2 \leq (a + b)^2$；(b) 若两直线 $y = m_1 x + b_1$、$y = m_2 x + b_2$ 满足 $m_1 m_2 = -1$，则两线垂直。

解答　(a) 可问：“怎样证明一个实数不大于另一个实数？”或“怎样证明两个表达式的差非负？”后一个回答要求先明确相减方向，应当用右侧减左侧。本题该差为

$$(a+b)^2-(a^2+b^2)=2ab.$$

它对任意实数 a,b 未必非负。例如 $a=1,b=-1$ 时，原不等式变成 $2\le 0$，为假。如果补充 $ab\ge 0$，上述差即非负，证明成立。

(b) 可问：“怎样证明两条平面直线垂直？”或“怎样证明两条直线的非零方向向量点积为零？”本题方向向量可取 $(1,m_1),(1,m_2)$，二者均非零，点积为 $1+m_1m_2=0$。因此这两个抽象问题能与给定条件连接。

2.16　三角形与交集的提问

题目　同上：(a) RST 为等腰三角形，SU 是 RT 的垂直平分线，拟证 $RS=ST$；(b) 对 $R=\{x:x^2-x\le 0\}$、$T=\{x:x\ge 1\}$，拟证 $R\cap T\neq\varnothing$。

解答　(a) 两个合适的问题是：“怎样证明两条线段等长？”以及“怎样证明两个三角形全等，再利用对应边相等？”第二个问题提供第一个问题的一种回答。本题由 SU 垂直平分 RT 得 $RU=UT$、$\angle RUS=\angle TUS=90^\circ$，再用公共边 SU，可由边角边得到 $\triangle SUR\cong\triangle SUT$，所以 $RS=ST$。这样也明确了应该比较哪两个三角形。

(b) 两个问题是：“怎样证明两个集合的交集非空？”以及“怎样找到一个同时满足两个集合定义条件的对象？”回答是构造一个共同元素。本题取 1，则 $1^2-1=0\le 0$，所以 $1\in R$；又 $1\ge 1$，所以 $1\in T$。因此 $1\in R\cap T$，交集非空。

2.19　给出不同的充分条件

题目　各给至少两种方法：(a) 证明两条平面直线垂直；(b) 证明一个三角形等边。

解答　(a) 可以采用下列任意两种充分条件：证明两线夹角为 90°；证明两线的非零方向向量点积为零；若两线斜率均存在，证明斜率乘积为 -1。最后一种方法的资格条件不能遗漏，例如水平线与竖直线虽然垂直，却不能用两个有限斜率相乘的形式表述。

(b) 一种方法是按定义证明三边长度相等。另一种方法是证明三个内角都等于 60°：由等角对等边，三边随之相等。还可先证两边相等，再证夹角为 60°；等腰三角形的另外两角相等，且和为 120°，故也各为 60°，进而等边。

每一种回答都必须是能保证目标的**充分条件**，而不能只列出等边或垂直时通常能观察到的某个不足够的现象。

2.20　合数与子集的判据

题目　各给至少两种方法：(a) 证明一个大于 1 的正整数不是素数；(b) 证明一个集合是另一集合的子集。

解答　(a) 设要讨论的正整数为 $N>1$。

- 找整数 d 满足 $1<d<N$ 且 $d\mid N$。此时 N 除 $1,N$ 外还有正因数，违反素数定义。
- 将 N 写成 uv，其中 $u,v\in\mathbb{Z}$ 且 $u,v>1$。由于 $v>1$，有 $1<u<N$，所以 u 是一个非平凡正因数，N 非素数。

(b) 设目标为 $A\subseteq B$。第一种方法是任取 $x\in A$，证明 $x\in B$，直接满足子集定义。第二种方法是证明 $A\cap B^c=\varnothing$，其中补集相对于同一全集：若仍有 $x\in A$ 而 $x\notin B$，则 $x\in A\cap B^c$，与空集结论矛盾。这说明第二种条件也足够。

2.21　不等式与偶数的判据

题目　各给至少三种方法：(a) 证明一个正整数小于另一个；(b) 证明整数为偶数。

解答　(a) 对正整数 u, v，下列三种条件各自都足以证明 $u < v$：

(a) 证明 $v - u > 0$；由加减同一实数保持大小关系即得 $u < v$。

(b) 证明 $u/v < 1$；因 $v > 0$，两边乘 v 得 $u < v$。

(c) 证明 $u^2 < v^2$；因为 $v + u > 0$，由 $(v - u)(v + u) > 0$ 得 $v - u > 0$，从而 $u < v$。

(b) 对整数 N，可证明存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使 $N = 2k$；或证明 N 除以 2 的余数为 0；或将 N 写成两个奇整数之和。第三种方法中，若 $N = (2p+1) + (2q+1)$，则 $N = 2(p+q+1)$，而 $p+q+1 \in \mathbb{Z}$，所以确实推出偶数。不能只给出实数 $k = N/2$ 而不证明其整数性。

2.24　抽象回答再代回问题

题目　已知 $b, d \neq 0$ 且 $a/b = c/d$，拟证 $ax + by = e$ 与 $cx + dy = f$ 平行。依次提关键问题、抽象回答并代入本题。

解答　**关键问题**：怎样证明两条平面直线平行？**抽象回答**：在两条直线均非竖直、且互异时，证明斜率相同即可。

代回本题：由 $b, d \neq 0$，两式分别可写成

$$y = -\frac{a}{b}x + \frac{e}{b}, \qquad y = -\frac{c}{d}x + \frac{f}{d}.$$

于是两斜率为 $-a/b$、$-c/d$。假设 $a/b = c/d$ 保证斜率相同。如果 $e/b \neq f/d$，两条线互异，设共同点会使两个不同截距相等，矛盾，因此两线平行。

如果 $e/b = f/d$，两式表示同一条直线。故严格把平行定义为“互异且不相交”时，原条件只能推出“平行或重合”，要补充截距不同才能得到严格平行。若教材使用将重合也计入的方向平行约定，则等斜率已经完成所要求的证明。

2.25　二次方程无实根

题目　已知整数 $d > 2$，拟证 $x^2 + 3x + d = 0$ 无实根。提问、抽象回答并代入。

解答　**关键问题**：怎样证明一个实系数二次方程没有实根？**抽象回答**：证明判别式小于零，因为实数平方不可能等于负数。

本题判别式为 $\Delta = 3^2 - 4d = 9 - 4d$。由于 d 是整数且 $d > 2$，有 $d \geq 3$，故 $\Delta \leq 9 - 12 = -3 < 0$，于是无实根。

也可直接验证判据在本题的作用：若实数 x 为根，则乘以 4 并配方得到 $(2x+3)^2 = 9 - 4d < 0$，与平方非负矛盾。因此“不存在实数根”已经得到证明。整数条件在从 $d > 2$ 推出 $d \geq 3$ 的步骤使用，不能随意删掉。

2.27　子集方向写反

题目　拟证 $R \subseteq S \subseteq T$ 推出 $R \subseteq T$。前向步骤“$R \subseteq S$，所以每个 S 中元素也在 R 中”有何错误？

解答　子集方向被颠倒了。$R \subseteq S$ 的定义是“每个属于 R 的元素也属于 S”，不是反过来。反例：$R = \{1\}, S = \{1, 2\}$，则 $R \subseteq S$，但 $2 \in S$ 且 $2 \notin R$。

正确证明应任取 $x \in R$。由 $R \subseteq S$ 得 $x \in S$，再由 $S \subseteq T$ 得 $x \in T$。因此每个 R 中元素都在 T 中，按定义 $R \subseteq T$。如果 R 为空，任取法对应的全称陈述也自动为真。

2.28　指数不等式中的隐藏条件

题目　找出错误并修改假设：若正整数 n 满足 $n^2 < 2^n$，则 $(n+1)^2 < 2^{n+1}$。给出的证明为

$$(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1 < 2^n + 2n + 1 < 2^n + 2^n = 2^{n+1}.$$

解答　错误在于未经论证地使用 $2n+1 < 2^n$。它不由原假设对所有允许的 n 自动成立。取 $n = 1$，有 $n^2 = 1 < 2 = 2^n$，但结论为 $4 < 4$，是假命题，因此原命题确需修改。

一种足够的修改是：设整数 $n \geq 3$，且 $n^2 < 2^n$。对于 $n \geq 3$，

$$n^2 - (2n+1) = (n-1)^2 - 2 \geq 4 - 2 = 2 > 0,$$

所以 $2n + 1 < n^2 < 2^n$。于是

$$\begin{aligned}(n+1)^2 &= n^2 + 2n + 1 \\ &< 2^n + 2n + 1 \quad \text{由} n^2 < 2^n, \\ &< 2^n + 2^n \qquad \text{由} 2n+1 < 2^n, \\ &= 2^{n+1}.\end{aligned}$$

现在每个不等式都有明确依据，修改后的命题与证明均成立。这里不声称所加条件是唯一或最弱的修正。

2.30　由假设前进一步

题目　各列至少两个直接推论：(a) 矩形 $ABCD$ 是正方形；(b) 对整数 n，n^2-1 为奇数；(c) 直线 $y = 3x-1$ 与曲线 $y = x^2 + x$ 相切。

解答　(a) 由正方形定义可直接得到 $AB = BC$，以及 $CD = DA$；也可得到全部内角为直角。这些是已经知道的几何事实，不是需要新证明的结论。

(b) 按奇数定义，存在整数 k 使 $n^2 - 1 = 2k + 1$。移项得 $n^2 = 2(k+1)$，其中 $k+1 \in \mathbb{Z}$，因此 n^2 为偶数。两个可列出的前向陈述分别是上述整数表示和平方的偶性；此时不应不加说明就把 n 本身的偶性作为定义的直接结果。

(c) 设切点横坐标为 u。切点在曲线和直线上，因此 $u^2 + u = 3u - 1$；又曲线在切点的导数等于切线斜率，所以 $2u + 1 = 3$。这是两个来自相切条件的陈述。第二式给出 $u = 1$，再代入得切点为 $(1, 2)$；第一式也等价于 $(u-1)^2 = 0$，与之相符。

2.32　幂的大小与指数条件

题目　正整数 n 及直角三角形两直角边 a, b、斜边 c，拟证 $c^n > a^n + b^n$。哪些前向推论无效？(a) $c^2 = a^2 + b^2$；(b) $c > b$；(c) $c^{n-2} > b^{n-2}$；(d) $c^n = c^2 c^{n-2}$。

解答　直角三角形为非退化三角形，所以 $a, b, c > 0$。

(a) 有效，由勾股定理 $c^2 = a^2 + b^2$。

(b) 有效，因为 $a^2 > 0$，故 $c^2 > b^2$；两边均为正数，得到 $c > b$。

(c) 对原给定的全部正整数 n 无效。$n = 2$ 时两边都为 1；$n = 1$ 时 $c > b > 0$ 推出 $1/c < 1/b$，方向恰相反。只有 $n > 2$ 时正整数幂才保持这里的严格大小关系。

(d) 有效，因为 $c > 0$，包括负指数在内的幂都有定义，幂的乘法法则给出 $c^2 c^{n-2} = c^n$。

原待证结论也需 $n > 2$。在该条件下，$c^{n-2} > a^{n-2}, b^{n-2}$，故

$$c^n = (a^2 + b^2)c^{n-2} > a^2 a^{n-2} + b^2 b^{n-2} = a^n + b^n.$$

其中乘以 a^2, b^2 不改变方向，因为它们严格为正。

2.33　开平方的符号

题目　已知实数 a,b,c 满足 $b-c=a$，给出证明：$4ab-4ac=4a^2$，故 $b^2-4ac=(b-2a)^2$，开方得 $\sqrt{b^2-4ac}=b-2a$。哪里有错？

解答　前面的代数推导正确：由 $b-c=a$，乘 $4a$ 得 $4ab-4ac=4a^2$，所以

$$b^2-4ac=b^2-4ab+4a^2=(b-2a)^2\geq 0.$$

这也保证左侧根式有实数意义。错误发生在最后开平方：非负平方根恒有 $\sqrt{u^2}=|u|$，而不是对所有实数 u 都等于 u。因此只能得到

$$\sqrt{b^2-4ac}=|b-2a|.$$

反例取 $a=1,b=1,c=0$，有 $b-c=a$，但所声称结论变成 $1=-1$。

修正方式有两种：把结论改成带绝对值的正确等式；或者保留原结论并在假设中加 $b-2a\geq 0$。后一种情形中 $|b-2a|=b-2a$，原证明的最后一步才合法。

2.37　分析全等证明

题目　在三角形 RST 中，U 为边 RT 的中点，且 $SU\perp RT$。证明写道：“$RU=UT$；又 $\angle RUS=\angle TUS=90^\circ$、$SU=SU$，所以 $\triangle SUR\cong\triangle SUT$。”说明前向、后向步骤及关键问题。

解答　**后向分析**：目标是两个三角形全等。问“怎样证明两个三角形全等?”选择边角边判据，就须找到两对对应边相等及其夹角相等。本题选择 $RU=UT$、$SU=SU$ 和 $\angle RUS=\angle TUS$。

前向分析：由 SU 垂直平分 RT，得到 $U\in RT$、$RU=UT$、$SU\perp RT$。因此两个所需夹角都为 90°；公共边给出 $SU=SU$。全部条件与后向任务相遇。

正式证明：因为 U 是 RT 的中点，$RU=UT$。因为 $SU\perp RT$，$\angle RUS=\angle TUS=90^\circ$。又 SU 是两三角形的公共边，故 $SU=SU$。这两边夹着的角相等，由边角边全等判据，$\triangle SUR\cong\triangle SUT$，其中顶点对应为 $S\leftrightarrow S,U\leftrightarrow U,R\leftrightarrow T$。

2.38　分析蕴含的传递性

题目　已知 $A\Rightarrow B$、$B\Rightarrow C$。证明为：“假设 A 真，先得 B 真，再得 C 真，所以 $A\Rightarrow C$。”写出前向与后向分析。

解答　**后向分析**：要证 $A\Rightarrow C$，只须假设 A 为真并推出 C 为真。若当前问“怎样获得 C”，已有 $B\Rightarrow C$ 告诉我们，证明 B 足够；再由 $A\Rightarrow B$ 可知当前假设 A 正能完成这一任务。

前向推导：假设 A 为真。由于 $A\Rightarrow B$ 已知为真，不能出现 A 真而 B 假，故 B 真。同理，B 真与 $B\Rightarrow C$ 真推出 C 真。因此在假设 A 真时已得到 C 真，证明了 $A\Rightarrow C$。

如果 A 假，目标蕴含按真值定义自动成立，不需另行从假前件做数学推导。这也是证明蕴含时只须处理 A 真这一情形的原因。

2.41　直角三角形的斜边中点

题目　$\triangle XYZ$ 中 $\angle X=30^\circ$、$\angle Y=60^\circ$、$\angle Z=90^\circ$，W 是斜边 XY 的中点。证明 ZW 把原三角形分成一个等边三角形和一个等腰三角形。

思路　证明 $WY=WZ=YZ$ 可得一个等边三角形；证明 $WX=WZ$ 可得另一个等腰三角形。所需长度可由斜边中点性质与 30° 的正弦计算。

证明　记 $XY=h>0$。W 为斜边中点，所以 $WX=WY=h/2$。直角三角形的斜边中点到三个顶点等距，故 $WZ=h/2$。这一性质也可直接验证：令 $Z=(0,0),X=(p,0),Y=(0,q)$，$p,q>0$，则 $W=(p/2,q/2)$，所以 $WZ=\sqrt{p^2+q^2}/2=XY/2$。

又 $\angle X=30^\circ$，它的对边为 YZ，因此 $YZ/XY=\sin 30^\circ=1/2$，即 $YZ=h/2$。于是

$$WY=WZ=YZ=h/2,\qquad WX=WZ=h/2.$$

所以 $\triangle WYZ$ 是等边三角形，$\triangle WXZ$ 是等腰三角形。由于 W 位于边 XY 内部，线段 ZW 正好把原三角形分成这两个三角形，完成证明。

2.43　等边三角形面积

题目　$\triangle RST$ 为等边三角形，SU 垂直平分 RT。证明其面积为 $\sqrt{3}\,RS^2/4$。

思路　等边三角形面积为底乘高的一半，先由半边长和勾股定理计算高。

证明　设公共边长 $RS = ST = RT = s$，非退化三角形保证 $s > 0$。因为 SU 垂直平分 RT，$RU = UT = s/2$，且 $\triangle SUR$ 在 U 处为直角。由勾股定理，

$$SU^2 = RS^2 - RU^2 = s^2 - \frac{s^2}{4} = \frac{3s^2}{4}.$$

SU 是正长度，所以取正平方根得 $SU = \sqrt{3}s/2$。以 RT 为底、SU 为高，原三角形面积为

$$\frac{1}{2}RT \cdot SU = \frac{1}{2}s \cdot \frac{\sqrt{3}s}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2 = \frac{\sqrt{3}}{4}RS^2.$$

所有平方根均取非负根，且这里由 $s > 0$ 得严格正的高度。

第三章　定义与数学术语

本章总结与重要定义

定义把一个术语转换成可操作的条件。由术语展开条件是前向使用；为证术语而改证定义条件是后向使用。引用定理前先匹配对象，再逐项检查假设；重名变量应先改名，避免把不同角色混为一谈。

整除与素数　$a \mid b$ 指存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使 $b = ka$。素数是大于 1、正因数仅有 1 和自身的整数。

奇偶与有理数　n 偶当且仅当 $n = 2k$，$k \in \mathbb{Z}$；n 奇当且仅当 $n = 2k+1$。$r \in \mathbb{Q}$ 当且仅当 $r = p/q$，其中 $p, q \in \mathbb{Z}$、$q \neq 0$。

几何及有序对　等腰三角形至少有两边等长;等边三角形三边等长。$(x_1, x_2) = (y_1, y_2)$ 当且仅当 $x_1 = y_1$ 且 $x_2 = y_2$。

逻辑术语　$A \wedge B$ 要求二者都真；$A \vee B$ 要求至少一个真（允许都真）；$A \Leftrightarrow B$ 要求 $A \Rightarrow B$ 与 $B \Rightarrow A$ 都真。原命题 $A \Rightarrow B$ 的逆命题是 $B \Rightarrow A$，逆否命题是 $\neg B \Rightarrow \neg A$，否命题是 $\neg A \Rightarrow \neg B$。只有逆否命题必与原命题等价。

定理、引理、推论　都是已证明的命题；引理通常为后续证明服务，推论通常较直接地来自已有定理。必要条件是结论侧条件，充分条件是假设侧条件；充要条件对应双向蕴含。

非 W 习题与解答

3.2　用定义展开结论

题目　对每个结论提出关键问题，用定义抽象回答，再代回：(a) 若整数 n 的平方为偶数，则 n 偶；(b) 若整数 $n > 1$ 且 $2^n - 1$ 为素数，则 n 为素数；(c) 三个连续整数 $n-1, n, n+1$ 的立方和被 9 整除。

解答　本题要求把结论转为由定义确定的证明任务，而不是把尚未证明的任务当作事实。

(a) 关键问题：“怎样证明一个整数是偶数?”抽象回答：“证明它等于某个整数的两倍。”应用到本题，新目标是 $\exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k$。仅写 $k = n/2$ 不算完成，因为仍需证明该数为整数；假设 n^2 偶应当在后续推导中用于解决这一点。

(b) 关键问题：“怎样证明一个大于 1 的整数为素数?”抽象回答：“证明它的每一个正因数都为 1 或其自身。”应用到本题，新目标为

$$\forall d \in \mathbb{Z}_{>0}, \quad d \mid n \Rightarrow (d = 1 \vee d = n).$$

这里 $n > 1$ 已是题设，不必重证，但正因数的全称条件仍须证明。不能把“只有 1 和自身两个正因数”误写成“有 1 和自身两个正因数”，后者所有正整数都满足。

(c) 关键问题：“怎样证明一个整数整除另一个整数?”抽象回答：“证明后者是前者乘以某个整数。”应用到本题，新目标是存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使

$$(n-1)^3 + n^3 + (n+1)^3 = 9k.$$

变量 k 是待构造的整数商，与给定整数 n 扮演不同角色。找到实数商而未验证整数性，仍不能结束证明。

3.3　后向使用定义

题目　将下列目标改写为一个新的后向目标，避免符号重名：(a) 整数 $m > 1$ 为素数；(b) 整数 p 的平方为偶数；(c) $\triangle ABC$ 等边；(d) $\sqrt{n}$ 为有理数，$n \in \mathbb{Z}$。

解答　分别对目标中的术语展开定义，并使用新的字母表示辅助对象。

(a) 已知 $m \in \mathbb{Z}, m > 1$，新目标为：对任意正整数 d，若 $d \mid m$，则 $d = 1$ 或 $d = m$。也可等价地证明不存在整数 d 满足 $1 < d < m$ 且 $d \mid m$。

(b) 因为 $p \in \mathbb{Z}$，p^2 自动为整数；只须再证存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使 $p^2 = 2k$。不用 p 同时表示原整数与它的一半。

(c) 等边的定义是三条边等长，因此新目标为 $AB = BC$ 且 $BC = CA$。由等号的传递性也得到 $AB = CA$。

(d) 在实数范围内先要求 $n \geq 0$，使 $\sqrt{n}$ 有定义。随后新目标为存在整数 u, v，$v \neq 0$，使 $\sqrt{n} = u/v$。整数性和非零分母是定义的组成部分，不可省略。如果只给任意整数 n，则负数情形不是实数有理性问题。

3.5　前向使用定义

题目　用定义从假设前进一步：(a) $n > 1$ 为整数且 $2^n - 1$ 为素数；(b) $R = S \cup T$；(c) 函数 $f + g$ 凸，其中 $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$；(d) 在 $S \cap T$ 上 $f \geq g$。

解答　下列陈述都是从已知术语向前展开所得，不是在证明该术语本身。

(a) 已知整数 $n > 1$ 且 $2^n - 1$ 为素数。因此对每个正整数 d，若 $d \mid (2^n - 1)$，则 $d = 1$ 或 $d = 2^n - 1$。也可得不存在满足 $1 < d < 2^n - 1$ 的正因数。

(b) $R = S \cup T$ 意味着对任意对象 x，$x \in R$ 当且仅当 $x \in S$ 或 $x \in T$。这里“或”允许二者同时成立，不能误写成恰好属于一个集合。

(c) 令 $h = f + g$。由 h 凸，对任意实数 u, v 与 $t \in [0, 1]$，有 $h(tu + (1 - t)v) \leq th(u) + (1 - t)h(v)$。再展开 h，得到

$$f(tu + (1 - t)v) + g(tu + (1 - t)v) \leq t[f(u) + g(u)] + (1 - t)[f(v) + g(v)].$$

这个假设不允许单独推出 f、g 各自凸，因为和的凸性与各自凸性不是同一个陈述。

(d) 对任意 u，如果 $u \in S$ 且 $u \in T$，则 $f(u) \geq g(u)$。只有验证了 $u \in S \cap T$，才能把这一全称比较用于 u；不能直接扩大为在 $S \cup T$ 或整个实数域上比较。

3.8　析取与蕴含的真值表

题目　写出 (a) $A \vee B$；(b) $(\neg A) \vee B$ 的真值表，并比较后者与 $A \Rightarrow B$。

解答　$A \vee B$ 在至少一个命题真时为真；只有二者均假时为假。先求出 $\neg A$，再对它与 B 取析取：

A	B	$\neg A$	$A \vee B$	$(\neg A) \vee B$	$A \Rightarrow B$
真	真	假	真	真	真
真	假	假	真	假	假
假	真	真	真	真	真
假	假	真	假	真	真

(a) 的答案是第四列；(b) 的答案是第五列。第五、六列在全部四种情形中相同，故 $(\neg A) \vee B$ 与 $A \Rightarrow B$ 逻辑等价。特别地，最后一行不能把析取误认为“两个原命题都假就假”，因为其中出现的是 $\neg A$，此时它为真。

3.10　逆、逆否与否命题

题目　写出：(a)“若整数 a, b, c 满足 $a \mid b$ 且 $b \mid c$，则 $a \mid c$”的逆命题；(b)“若整数 $n > 1$ 且 $2^n - 1$ 素，则 n 素”的逆否命题；(c)“若有理数 $r \neq 0$，则 $1/r$ 有理”的否命题。

解答　先固定规则：逆命题交换前后件；逆否命题交换后再分别否定；否命题只分别否定而不交换。

(a) 保留整数这一背景范围。原前件为 $a \mid b \wedge b \mid c$，原后件为 $a \mid c$。故逆命题为：“若整数 a, b, c 满足 $a \mid c$，则 $a \mid b$ 且 $b \mid c$。”只需写出命题，不应声称它必真；如 $a = 2, b = 3, c = 4$ 就使逆命题为假。

(b) 保留 $n \in \mathbb{Z}, n > 1$。原前件为 $2^n - 1$ 素，原后件为 n 素。因此逆否命题为：“若整数 $n > 1$ 不是素数，则 $2^n - 1$ 不是素数。”由于 $n > 1$，也可把“不是素数”表述为“合数”。

(c) 为使 $1/r$ 有意义，应在非零实数这个背景范围中理解原句。此时原前件为 $r \in \mathbb{Q}$，后件为 $1/r \in \mathbb{Q}$，否命题为：“若非零实数 r 无理，则 $1/r$ 无理。”它没有交换前后件。

关于 (c) 的字面问题：若把 $r \neq 0$ 也作为待否定前件的一部分，形式否定会成为“r 无理或 $r = 0$”；但 $r = 0$ 时后件含无定义的 $1/r$，无法形成通常实数语言中的命题。严谨答案必须先说明采用非零实数的共同定义域，而不能默默在零处分式运算。

3.12　利用传递性补齐一条蕴含

题目　已知 $C \Rightarrow D$，利用“$A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow C$ 推出 $A \Rightarrow C$”，为了证明 (a) $C \Rightarrow E$；(b) $E \Rightarrow D$，分别再证明什么即可？

解答　已知蕴含 $C \Rightarrow D$，要利用传递性连接一个新的命题 E。

(a) 为证 $C \Rightarrow E$，再证 $D \Rightarrow E$ 即足够。具体地，假设 C 真，已有蕴含先给 D 真，新证明的蕴含再给 E 真，于是 $C \Rightarrow E$ 成立。

(b) 为证 $E \Rightarrow D$，再证 $E \Rightarrow C$ 即足够。假设 E 真，先由新蕴含得 C 真，再由已有蕴含得 D 真，于是目标成立。

这些是与给定 $C \Rightarrow D$ 配合的充分桥接条件。它们不一定是证明目标的唯一方法，也不能把箭头方向反写。

3.13　循环蕴含给出等价

题目　已知 $A \Rightarrow B$、$B \Rightarrow C$、$C \Rightarrow A$，证明 $A \Leftrightarrow B$ 且 $A \Leftrightarrow C$。

思路　等价需要两个方向。已给出的循环箭头足以用传递性补出缺少的方向。

证明　要证 $A \Leftrightarrow B$，其中 $A \Rightarrow B$ 已知。对另一个方向，假设 B 真，则 $B \Rightarrow C$ 给出 C 真，$C \Rightarrow A$ 再给出 A 真，故 $B \Rightarrow A$。两个方向都成立，所以 $A \Leftrightarrow B$。

要证 $A \Leftrightarrow C$，其中 $C \Rightarrow A$ 已知。假设 A 真，先由 $A \Rightarrow B$ 得 B 真，再由 $B \Rightarrow C$ 得 C 真，故 $A \Rightarrow C$。因此 $A \Leftrightarrow C$。整个论证没有假设 A, B, C 本身都为真；证明的是它们之间的条件关系。

3.15　后向引用已有命题

题目　已知定理：直角三角形两直角边为 r, s、斜边为 t，若 $t = \sqrt{2rs}$，则它等腰。现有直角三角形 ABC，两直角边 a, b、斜边 c，面积为 $c^2/4$。要用上述定理证明等腰，应证明什么？

解答　拟使用的已知定理以“两直角边 r, s、斜边 t 满足 $t = \sqrt{2rs}$”为假设。将其中符号对应为 $r = a, s = b, t = c$，要检查的新条件就是 $c = \sqrt{2ab}$。

本题已经知道三角形为直角三角形且 a, b 是两直角边，所以其面积为 $ab/2$。又面积被假设为 $c^2/4$，于是

$$\frac{ab}{2} = \frac{c^2}{4} \quad \Rightarrow \quad c^2 = 2ab.$$

因为 $c > 0$ 是边长，取非负平方根后确有 $c = \sqrt{2ab}$，而不是仅得到 $|c| = \sqrt{2ab}$ 后不处理符号。定理的全部假设现已核对，故由该定理可推出三角形等腰。

3.16　前向引用已有命题

题目　对直角三角形 ABC，两直角边为 a, b、斜边为 c，且 $c = \sqrt{2ab}$，拟证锐角 $A = 45^\circ$。用上一题所述定理得到一个前向结论。

解答　把已知定理中的 r, s, t 分别替换为 a, b, c。题设已保证直角三角形结构、正边长以及 $c = \sqrt{2ab}$，所以可直接得到前向陈述：“$\triangle ABC$ 是等腰三角形。”

在一个非退化直角三角形中，斜边严格大于每条直角边，因为 $c^2 = a^2 + b^2 > a^2, b^2$。因此等腰的两条相等边只能是两直角边，即 $a = b$。它们所对的两个锐角相等，而三角形内角和为 180°、直角为 90°，

所以两个锐角的和为 90°，各为 45°。按题中 A 为锐角的标记，得到 $\angle A = 45°$。所要求的直接前向陈述是等腰性，后面几步说明它怎样进一步导向最终目标。

3.17　在符号系统中使用既有结果

题目　单词仅由 s, t 组成，允许：(1) 将整词重复一遍；(2) 删除相邻的 tt；(3) 把 sss 替换为 t；(4) 末字母为 s 时在末尾添 t。可用已有结果“从 s 能得到 tst”。证明 (a) 从 s 得 $ttst$；(b) 从 $stsss$ 得 tst；(c) 比较两题如何使用已有结果。

解答　规则只能按允许的方向使用，且规则 (1) 重复的是整个当前单词。

(a) 先使用已有结果 $s \Rightarrow tst$。从 tst 出发，继续作

$$
\begin{aligned}
tst &\longrightarrow tsttst && \text{规则 (1)：重复整个词,}\\
&\longrightarrow tsst && \text{规则 (2)：删去中间}tt\text{,}\\
&\longrightarrow tsttsst && \text{规则 (1),}\\
&\longrightarrow tsssst && \text{规则 (2),}\\
&\longrightarrow ttst && \text{规则 (3)：将前面三个连续}s\text{ 换为}t.
\end{aligned}
$$

所以 $s \Rightarrow ttst$。

(b) 从给定词 $stsss$ 开始，先把最后三个 s 替换为 t，得到 stt；再删去末尾 tt 得 s。现在才满足已有结果的前提，故可引用 $s \Rightarrow tst$，得到所需目标。

(c) 在 (a) 中，已知结果的前提恰好已经成立，因此立即向前使用；在 (b) 中，从目标 tst 向后寻找能推出它的已有结论，发现只要先到达 s 即可，再证明当前词能到达 s。为使该引用自足，已有结果本身可按 $s \to ss \to ssss \to ts \to tst$ 验证，规则依次为 (1)、(1)、(3)、(4)。

3.19　指出几何证明中的已有知识

题目　圆的一条直径所在直线为 D，端点处切线为 L_1, L_2。证明写道：“两条切线各垂直于 D，所以彼此平行。”指出用了什么已有定理。

解答　证明使用了两条已有几何定理，并逐一检查它们的适用对象。

(a) “圆在某点的切线垂直于连结圆心与该切点的半径。”先用于直径的第一个端点，得 L_1 垂直于该端点半径所在直线；该半径与直径共线，故 $L_1 \perp D$。再用于另一个端点，同理得 $L_2 \perp D$。

(b) “同一平面内，两条不同直线如果都垂直于同一直线，则它们平行。”本题 L_1, L_2 是同一圆所在平面内的切线。它们与 D 的交点是直径的两个不同端点；若二者重合，该共同直线便经过两个端点而等于 D，与它垂直于 D 冲突。因此 L_1, L_2 互异，由上一项的两个垂直关系可得 $L_1 \parallel L_2$。

所以已有知识先用于从切线条件得到两个垂直关系，再用于由这两个关系得到最终的平行结论。不能仅把“看起来方向相同”当作证明。

3.21　同一定理在不同位置使用

题目　已知“偶整数的平方仍偶”。比较下列两份关于偶整数 m, n 的证明，指出该命题在哪使用。(a) 写 $m = 2p, n = 2q$，得 $m + n = 2(p + q)$ 偶，因此 $(m + n)^2$ 偶；(b) 先得 m^2, n^2 偶，写成 $2p, 2q$，再得 $(m + n)^2 = 2(p + mn + q)$。

解答　所引用的命题是：“若整数 u 偶，则 u^2 偶。”其证明为：写 $u = 2k$，$k \in \mathbb{Z}$，则 $u^2 = 2(2k^2)$，其中 $2k^2 \in \mathbb{Z}$。

(a) 先从 m, n 偶的定义引入整数 p, q，得 $m = 2p, n = 2q$，所以 $m + n = 2(p + q)$。因为 $p + q$ 是整数，这一步证明了 $m + n$ 偶。随后才把上述命题中的 u 替换为 $m + n$，推出 $(m + n)^2$ 偶。已有命题使用一次，位于最后。

(b) 在开头把上述命题分别用于 $u=m$ 与 $u=n$，得到 m^2, n^2 偶。因此可引入整数 p, q 使 $m^2=2p, n^2=2q$。再展开

$$(m+n)^2 = m^2 + 2mn + n^2 = 2(p+mn+q).$$

因 m, n, p, q 均为整数，$p+mn+q \in \mathbb{Z}$，故结论由偶数定义成立。已有命题在开头使用两次，最后使用的是定义而不是再次引用该命题。

3.23　连续整数之和的平方

题目　利用“奇整数的平方为奇数”，证明连续整数 a, b 的 $(a+b)^2$ 为奇数。

思路　利用给定的“奇数平方仍奇”，应先把待平方的整数 $a+b$ 证明为奇数。

证明　因为 a, b 为连续整数，设其中较小的为 $k \in \mathbb{Z}$，则两数为 $k, k+1$，不论原来的字母顺序如何，都有

$$a+b = k + (k+1) = 2k+1.$$

按奇数定义，$a+b$ 是奇整数。将已知命题“奇整数的平方为奇数”用于整数 $a+b$，即得 $(a+b)^2$ 为奇数。

所引用命题也可直接核查：若 $u=2j+1$，$j \in \mathbb{Z}$，则 $u^2 = 4j^2+4j+1 = 2(2j^2+2j)+1$，且括号内为整数。所以这里引用的结果确实足以完成目标。

3.24　两个奇整数之和的平方

题目　利用“偶整数的平方为偶数”，证明奇整数 a, b 的 $(a+b)^2$ 为偶数。

思路　已知命题针对偶数的平方；因此先证明 $a+b$ 偶，再应用它。

证明　因为 a, b 为奇整数，存在 $p, q \in \mathbb{Z}$ 使 $a=2p+1, b=2q+1$。于是

$$a+b = 2p+1+2q+1 = 2(p+q+1).$$

由于 $p+q+1 \in \mathbb{Z}$，按定义 $a+b$ 为偶整数。由“偶整数的平方为偶数”得到 $(a+b)^2$ 为偶数。

若需检查最后一步所用命题，令 $k=p+q+1$，则 $(a+b)^2 = (2k)^2 = 2(2k^2)$，且 $2k^2 \in \mathbb{Z}$，确实符合偶数定义。

3.25　匹配算术几何平均不等式的变量

题目　可用：对非负实数 u, v，$(u+v)/2 \geq \sqrt{uv}$。(a) 用它证明实数 a, b 满足 $b \geq 2|a|$ 时，$b \geq \sqrt{b^2-4a^2}$；(b) 再设 $a<0$，证明 $ax^2+bx+a=0$ 的一个根不大于 $-b/a$。

解答　(a) 为避免记号重叠，将已知不等式写成“$u, v \geq 0$ 时 $\sqrt{uv} \leq (u+v)/2$”。取

$$u = b+2a, \qquad v = b-2a.$$

由 $b \geq 2|a|$，有 $b+2a \geq b-2|a| \geq 0$，同理 $b-2a \geq 0$，所以代入资格满足。计算 $uv = b^2-4a^2 \geq 0$，且 $(u+v)/2 = b$。将这两个具体的非负数代入给定不等式，得到 $\sqrt{b^2-4a^2} \leq b$。

(b) 现在再假设 $a<0$，所以 $a \neq 0$，确为二次方程。令 $D = b^2-4a^2$。由 (a) 已知 $D \geq 0$、$0 \leq \sqrt{D} \leq b$，且 $b \geq 2|a| > 0$。由求根公式，

$$r = \frac{-b+\sqrt{D}}{2a}$$

是一个实根。为验证界，先从 $0 \leq \sqrt{D} \leq b$ 得 $-b \leq -b+\sqrt{D} \leq 0$。除以 $2a<0$ 时两个不等号都反向，得到

$$0 \leq r \leq \frac{-b}{2a}.$$

又 $-b/(2a) > 0$，所以 $-b/(2a) < 2[-b/(2a)] = -b/a$，从而 $r < -b/a$，当然也满足题目要求的 $r \leq -b/a$。所有根式和分式的定义条件都已检查。

3.27　从三角函数条件使用面积定理

题目　直角三角形 UVW 的两直角边为 u, v，斜边为 w，u 为角 U 的对边，且 $\sin U = \sqrt{u/(2v)}$。用定理“直角三角形面积等于斜边平方的四分之一时，该三角形等腰”证明它等腰。

思路　使用面积判据前，要将题给的正弦关系转成“面积等于斜边平方的四分之一”。

证明　两直角边 u, v 和斜边 w 都是正数，且 u 为角 U 的对边，因此 $\sin U = u/w$。结合假设得

$$\frac{u}{w} = \sqrt{\frac{u}{2v}}.$$

两边非负且分母非零，平方得到 $u^2/w^2 = u/(2v)$。乘以正数 $2vw^2$，得 $2vu^2 = uw^2$；再因 $u > 0$，除以 u 得 $w^2 = 2uv$。直角三角形面积为 $uv/2$，于是

$$\operatorname{Area}(UVW) = \frac{uv}{2} = \frac{w^2}{4}.$$

已知定理适用于直角三角形，而其面积条件现已验证，因此 UVW 等腰。这里是先检验定理的全部假设再引用结论，没有直接把要证明的等腰性用于推导。

第四章　存在量词与构造法

本章总结与重要定义

存在量词　$\exists x \in D : P(x)$ 表示至少有一个 D 中的对象满足 P。书中的标准形式是“存在具有某种资格的对象，使某件事成立”。证明必须同时检查对象的资格和目标性质。

构造法　目标是存在性陈述时，猜测、计算或定义一个候选对象，再验证全部要求。求出一个表达式还不够，须确认整数性、非零性、范围和代入后等式等条件。

从存在假设出发　若已知存在对象，可引入一个满足条件的对象并命名；这是使用已知存在性，不是在任意挑选一个对象。不同的存在陈述通常需要不同变量。

平方数　整数 n 为平方数，当且仅当存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使 $n = k^2$。实数 $\sqrt{k^2} = |k|$。显式公式不是唯一的存在证明；连续性、介值定理、抽屉原理等也可保证所需对象存在。

非 W 习题与解答

4.2　存在陈述的标准形式

题目　改写并指出对象、资格、目标性质：(a) 集合 S 有一个不小于零的元素；(b) $T \neq \varnothing$；(c) 对某个正整数 k，$x^2 - kx + 2 = 0$。

解答　可把“对象的资格”与“要满足的性质”作适当划分，但存在量词必须真正断言有对象存在。

(a) 标准形式为 $\exists s \in S : s \geq 0$。对象是 s；资格是 s 为 S 的元素；目标性质是 $s \geq 0$。不能改成每个 S 中元素都非负。

(b) $T \neq \varnothing$ 的定义就是“至少存在一个对象 t 使 $t \in T$”。若全集为 U，可写 $\exists t \in U : t \in T$，对象 t 的资格是属于 U，目标是属于 T。也可简写为 $\exists t \in T$，此时没有另外附加的性质。

(c) 对给定实数参数 x，标准形式为 $\exists k \in \mathbb{Z}_{>0} : x^2 - kx + 2 = 0$。对象是 k，资格是正整数，目标为该等式成立。量词只对 k 作存在断言，不是自动断言对每个实数 x 都能找到这样的 k。

4.3　构造后还要验证什么

题目　为下列目标构造对象后，分别还须证明什么？(a) 存在正整数 n 使 $n! > 3^n$；(b) 给定整数 $n > 1$，有某整数 p 满足 $1 < p < n$ 且 $p \mid n$；(c) 给定正整数 n 及实系数 $a_0, \ldots, a_n$，多项式 $a_0 + \cdots + a_n x^n$ 有 n 个可能为复数的根。

解答　构造候选对象后，必须验证它的资格与目标性质；不能把待验证条件当成选择该对象的既有保证。

(a) 对所选数 n，须证 $n \in \mathbb{Z}$、$n > 0$，再证 $n! > 3^n$。例如 $n = 7$ 是正整数，$7! = 5040 > 2187 = 3^7$，所有条件才同时完成。

(b) 对所选数 p，须证 $p \in \mathbb{Z}$、$1 < p < n$，并证 $p \mid n$，即存在整数 q 使 $n = pq$。光找到一个介于 $1, n$ 之间的数不够，光找到因数 1 或 n 也不够。若 n 为素数，该目标根本不成立，所以这里是在描述构造后的验证任务，不是在断言任意 $n > 1$ 均可构造。

(c) 若目标为次数为 n 的多项式按重数有 n 个复根，首先须有 $a_n \neq 0$。所构造的 $r_1, \ldots, r_n$ 必须是复数，并满足

$$a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n = a_n \prod_{j=1}^{n} (x - r_j).$$

该因式分解同时验证每个数为根及其重数，总数为 n。仅把同一个根重复写 n 次并逐个代入，不能证明其重数。如果要求 n 个互异根，还须证明 $r_i \neq r_j$（$i \neq j$），但一般多项式没有这一性质。原题未注明首项系数非零时，不能对任意给定系数断言有 n 个根。

4.4　说明如何使用构造法

题目　对以下存在目标说明构造和验证的内容，无须完成证明：(b) 函数 f 有整数根；(c) 两线 $y = m_1x + b_1$、$y = m_2x + b_2$ 有坐标均非负的公共点；(d) 给定正切有定义的角 t，有 $0 < t' < \pi$ 使 $\tan t' > \tan t$；(e) 给定非同时为零的整数 a, b 及其最大公因数 c，存在整数 m, n 使 $am + bn = c$。

解答　以下保留原题的 (b)–(e) 标号；每一项都分成“找什么”和“验证什么”。

(b) 构造一个数 k，验证 $k \in \mathbb{Z}$，且 $f(k) = 0$。找到一个实根但未证它为整数，不满足目标。

(c) 构造一对实数 (u, v)，验证 $u \geq 0, v \geq 0$，并分别代入两条直线方程，证明 $v = m_1u + b_1$、$v = m_2u + b_2$。满足其中一个方程不够；单凭找到两线交点也还须检查坐标非负。

(d) 在 $\tan t$ 有定义的前提下，构造角 t'，验证它在规定区间内、$\tan t'$ 有定义，并验证 $\tan t' > \tan t$。例如可令 $K = \max\{1, \tan t + 1\}$，再取 $t' = \arctan K \in (0, \pi/2)$；这样有 $\tan t' = K > \tan t$。这里给出构造仅为说明方法。

(e) 构造整数对 (m, n)，例如通过欧几里得算法的等式回代取得，再计算验证 $am + bn = c$，其中 c 是题给的最大公因数。因为系数必须为整数，不能用 $m = c/a, n = 0$ 而不检查整数性；若 $a = 0$，该分式甚至无定义。给定 a, b 不同时为零使最大公因数问题有通常意义。

4.5　是否适合构造法

题目　说明是否使用构造法：(a) $x^{71} - 4x^{44} + 11x - 3$ 有实根；(b) 整数 $a \neq 0$ 且 $a \nmid b$ 时，不存在正整数 x 满足 $ax^2 + bx + b - a = 0$；(c) 边长 s 的正方形内可内接一个面积至少为 $3s^2/4$ 的圆。

解答　(a) 结论为存在一个实根，属于存在性证明任务，但未必容易写出根的显式公式。令 $p(x) = x^{71} - 4x^{44} + 11x - 3$，则 p 为连续函数，$p(0) = -3 < 0$、$p(1) = 5 > 0$。由介值定理，存在 $r \in (0, 1)$ 使 $p(r) = 0$。因此可通过存在定理产生所需对象，而无需求出高次方程的根式。

(b) 不宜直接用构造法去构造结论所否认的对象。可用逆否法：假设存在正整数根 r，则

$$0 = a(r^2 - 1) + b(r + 1) = (r + 1)[a(r - 1) + b].$$

由 $r > 0$ 得 $r + 1 \neq 0$，于是 $b = a(1 - r)$。因 $1 - r \in \mathbb{Z}$，有 $a \mid b$，与原假设 $a \nmid b$ 冲突。这说明否定存在通常应通过反证或逆否法处理。

(c) 适合构造法。以正方形中心为圆心、以 $s/2$ 为半径作圆。中心到四边的距离均为 $s/2$，因此该圆位于正方形内且与四边相切，确为内接圆。其面积为 $\pi(s/2)^2 = \pi s^2/4 \geq 3s^2/4$，最后一步用 $\pi > 3$。位置、大小及面积界都已验证。

4.9　实际构造对象

题目　找到：(a) 使 $n! > 3^n$ 的最小正整数；(b) 年复利 5%，本金超过原来两倍所需的最少完整年数（n 年后为 $P(1.05)^n$）；(c) 一个 $0 < x < \pi/4$，使 x 与 $\cos x$ 的小数点后三位相同。

解答　(a) 需要证明满足条件并且没有更小正整数满足条件。计算

n	1	2	3	4	5	6	7
$n!$	1	2	6	24	120	720	5040
3^n	3	9	27	81	243	729	2187

前六项均有 $n! \leq 3^n$，第七项有 $5040 > 2187$。所以最小正整数为 7。

(b) 本金 $P > 0$，超过两倍要求 $P(1.05)^n > 2P$，除以 P 得 $(1.05)^n > 2$。因为对数严格递增且 $\log 1.05 > 0$，等价于 $n > \log 2 / \log 1.05 \approx 14.2067$。最小整数为 15。再核对临界两年：$(1.05)^{14} \approx 1.97993 < 2$，$(1.05)^{15} \approx 2.07893 > 2$；且 $1.05 > 1$ 使金额随年数严格增加，故不存在更早的完整年份。

(c) 取 $x = 739/1000$ 弧度。它大于 0 且小于 $3/4 < \pi/4$。要严格保证前三位相同，只需证 $0.739 < \cos x < 0.740$。交错级数余项估计给出

$$1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} < \cos x < 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}.$$

将有理数 $x = 739/1000$ 代入，可得左端大于 0.739140，右端小于 0.739367，因此所需区间成立。故 $x = 0.739000\ldots$ 和 $\cos x$ 的小数点后三位都为 739。数值近似 $\cos x \approx 0.739142477$ 与该严格估计一致。

4.11　分析有理根的构造

题目　整数 a, b, c 满足 $a \neq 0$ 且 $b^2 - 4ac$ 为平方数。给定证明：“有整数 k 使 $b^2 - 4ac = k^2$，所以其平方根为整数 $|k|$；于是 $x = (-b + |k|)/(2a)$ 是有理根。”写出分析并指出对象在哪构造。

解答　**后向分析**：目标是存在有理数根，所以要找到 x，同时证明 $x \in \mathbb{Q}$ 和 $ax^2 + bx + c = 0$。由二次求根公式可猜测用判别式平方根作分子的一部分。

前向分析：“判别式是平方数”的定义给出整数 k 满足 $b^2 - 4ac = k^2$。因此判别式非负，其非负平方根为 $|k| \in \mathbb{Z}$。第一句是从已知存在性引入一个 k；最后一句才构造我们要找的根

$$x_0 = \frac{-b + |k|}{2a}.$$

因 a, b, k 均为整数，分子分母为整数；又 $a \neq 0$，所以 $2a \neq 0$，因此 $x_0 \in \mathbb{Q}$。

为不省略代入验证，令 $s = |k|$，则 $s^2 = b^2 - 4ac$。计算

$$4a(ax_0^2 + bx_0 + c) = (-b + s)^2 + 2b(-b + s) + 4ac = s^2 - b^2 + 4ac = 0.$$

因为 $4a \neq 0$，得 $ax_0^2 + bx_0 + c = 0$。有理性与根的性质都已验证，构造法完成。

4.12　取倒数时的错误

题目　声称：若 $r > 0, r \neq 1$，则存在整数 n 使 $2^{1/n} < r$。证明取 $n > 1/\log_2 r$，便断言 $1/n < \log_2 r$，再取指数。找出错误。

解答　错误在从 $n > 1/\log_2 r$ 推出 $1/n < \log_2 r$ 时，没有检查正负与分母非零。若 $0 < r < 1$，则 $\log_2 r < 0$，此时任何正整数 n 都大于负数 $1/\log_2 r$，但 $1/n > 0$ 不可能小于负的 $\log_2 r$。该选择条件还可能允许 $n = 0$，而 $1/n$ 无定义。

原命题也确实为假：取 $r = 1/4$。若 $n > 0$，则 $2^{1/n} > 1 > r$；若 $n < 0$ 是整数，则 $n \leq -1$，所以 $1/n \geq -1$，从而 $2^{1/n} \geq 2^{-1} = 1/2 > r$。$n = 0$ 无定义，因此没有任何合格整数。

一种简单修正是把条件改为 $r > 1$。此时 $L = \log_2 r > 0$。由正整数无上界，可取整数 $n > 1/L > 0$，于是 $nL > 1$，除以 $n > 0$ 得 $L > 1/n$。函数 2^t 严格递增，故 $2^{1/n} < 2^L = r$，修正后的证明完整成立。

4.13　检验有理数构造的每一步

题目　正整数 $m < n$。证明先取正整数 q 使 $q(1/m - 1/n) > 1$，再取整数 p 使 $q/n < p < q/m$，令 $r = p/q$。回答：(a) 为什么先定义 q, p？(b) q 存在吗？(c) p 存在吗？(d) 是否确有 $1/n < r < 1/m$？(e) 哪里保证 $q \neq 0$？

解答　因 $0 < m < n$，有 $1/n < 1/m$，记 $d = 1/m - 1/n > 0$。

(a) 目标是有理数，按定义需要整数分子 p 与非零整数分母 q。先挑较大 q 是为了让放大后的区间 $(q/n, q/m)$ 长度超过 1，从而能放入一个整数，再通过除以 q 返回原区间。

(b) 存在这样的 q。由阿基米德性质，取正整数 $q > 1/d$，则乘以 $d > 0$ 得 $qd > 1$。

(c) 存在这样的 p。明确取 $p = \lfloor q/n \rfloor + 1$，则 $q/n < p \leq q/n + 1$。又 $q/m - q/n > 1$，故 $q/n + 1 < q/m$。两式合并得 $q/n < p < q/m$。

(d) 正确。令 $r = p/q$，因 $q > 0$，对上式各边除以 q 不改变方向，得到 $1/n < r < 1/m$。同时 p, q 为整数且 $q \neq 0$，所以 r 为有理数。

(e) 第一句取 q 为**正整数**时，已经保证 $q \neq 0$；这既保证分式有定义，也保证除法时不等号方向不变。

4.16　未证明整数性

题目　对“若整数 n 的平方偶，则 n 偶”，有人由 $n^2=2p$，$p\in\mathbb{Z}$，令 $k=\sqrt{2p}/2$，写出 $n=\sqrt{2p}=2k$。这是否构成证明？

解答　不同意。原证明有两个独立漏洞。

(a) 从 $n^2=2p$ 只知道 p 是整数，不能推出 $k=\sqrt{2p}/2$ 是整数。证明 k 为整数正是要解决的核心问题，不能用定义一个实数的方式绕过。

(b) $\sqrt{n^2}=|n|$，因此若 $n<0$，写 $n=\sqrt{2p}$ 也是错误的。即使修正成 $|n|$，第一处整数性问题仍未解决。

正确证明：用逆否法。假设整数 n 不是偶数。由整数除以 2 的余数只能是 0 或 1，存在 $j\in\mathbb{Z}$ 使 $n=2j+1$。则

$$n^2=(2j+1)^2=2(2j^2+2j)+1.$$

括号内为整数，所以 n^2 为奇数，因而不是偶数。这证明“n 非偶 $\Rightarrow$ n^2 非偶”，即原命题的逆否式，所以平方偶时 n 必偶。该证明同时适用于负整数。

4.17　证错了倍数

题目　连续整数 $m<n$ 且 m 偶，拟证 $4\mid(m^2+n^2-1)$。给出的证明令 $k=m(m+1)$，得 $m^2+n^2-1=2k$。有什么不足？

解答　原计算 $m^2+n^2-1=2m(m+1)$ 是正确的，但令 $k=m(m+1)$ 后只得到“是 2 的整数倍”，不能直接推出“是 4 的整数倍”。例如整数 2 是 2 的倍数却不是 4 的倍数，所以这个缺口是实质性的。

修正证明：由 m 偶，存在 $j\in\mathbb{Z}$ 使 $m=2j$。由于 $m<n$ 为连续整数，$n=m+1$。因此

$$\begin{aligned}m^2+n^2-1&=m^2+(m+1)^2-1\\&=2m^2+2m=2m(m+1)\\&=4j(m+1).\end{aligned}$$

$j(m+1)$ 是整数，因此按整除定义 $4\mid(m^2+n^2-1)$。这里明确使用了原证明尚未发挥作用的条件“m 偶”。

4.18　中间整数未必存在

题目　正整数 $m<p$，拟证存在有理数 r 使 $1/p<r<1/m$。证明取整数 $m<n<p$，令 $r=1/n$。哪里有问题？

解答　错误是未经证明地选择整数 n 满足 $m<n<p$。当 $p=m+1$ 时，这种整数不存在。例如 $m=1,p=2$ 满足题设，却不能在二者之间选一个整数。这说明原构造不是对每个允许的输入都有效。

修正构造与证明：令

$$r=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{p}+\frac{1}{m}\right)=\frac{m+p}{2mp}.$$

因为 m,p 是正整数，$m+p$、$2mp$ 为整数且 $2mp>0$，所以 $r\in\mathbb{Q}$。又

$$r-\frac{1}{p}=\frac{p-m}{2mp}>0,\qquad \frac{1}{m}-r=\frac{p-m}{2mp}>0,$$

因为 $p-m>0$。因此 $1/p<r<1/m$，构造满足全部条件。即使 $p=m+1$，该构造也仍然有效。

4.20　从正整数根得到整除

题目　整数 a,b 满足 $a\neq0$，正整数 x 满足 $ax^2+bx+b-a=0$。证明 $a\mid b$。

思路　要证明 $a\mid b$，必须找到整数 k 使 $b=ak$。把已知多项式按 $x+1$ 因式分解，可直接看出该整数商。

证明　已知 $a,b,x\in\mathbb{Z}$、$a\neq 0$、$x>0$，且 $ax^2+bx+b-a=0$。整理得

$$0=a(x^2-1)+b(x+1)=(x+1)\big(a(x-1)+b\big).$$

由于 x 为正整数，$x+1\geq 2$，故 $x+1\neq 0$。由零乘积性质，$a(x-1)+b=0$，所以

$$b=a(1-x).$$

令 $k=1-x$。因为 $x\in\mathbb{Z}$，$k\in\mathbb{Z}$，上式正是 $b=ak$。因此由整除定义 $a\mid b$。正整数条件在排除 $x=-1$ 时不可遗漏；若 $x=-1$，因式分解的第一因子为零，就不能推出第二因子为零。

4.21　整除对差的封闭性

题目　整数 a,b,c 满足 $a\mid(b+c)$、$a\mid b$，证明 $a\mid c$。

思路　分别用整除定义引入整数商，相减后构造新的整数商。

证明　由 $a\mid(b+c)$，存在 $u\in\mathbb{Z}$ 使 $b+c=au$；由 $a\mid b$，存在 $v\in\mathbb{Z}$ 使 $b=av$。从第一式减去第二式，得到

$$c=(b+c)-b=au-av=a(u-v).$$

由于 $u,v\in\mathbb{Z}$，差 $u-v\in\mathbb{Z}$。令 $w=u-v$，便有 $c=aw$，所以按定义 $a\mid c$。

这个证明没有除以 a，因此采用本书的整除定义时也覆盖 $a=0$ 的情形。若 $a=0$，两假设实际上强制 $b+c=0$ 和 $b=0$，所以 $c=0$，结论仍成立。

4.22　有理数相除

题目　$s,t\in\mathbb{Q}$ 且 $t\neq 0$，证明 $s/t\in\mathbb{Q}$。

思路　要构造 s/t 的整数分子和非零整数分母，先分别使用 s,t 的有理数表示，再检查 $t\neq 0$ 对分子的限制。

证明　因 $s,t\in\mathbb{Q}$，存在整数 p,q,u,v，其中 $q\neq 0,v\neq 0$，使

$$s=\frac{p}{q},\qquad t=\frac{u}{v}.$$

又 $t\neq 0$，而 $v\neq 0$，所以必有 $u\neq 0$。于是

$$\frac{s}{t}=\frac{p/q}{u/v}=\frac{pv}{qu}.$$

由整数乘法的封闭性，$pv,qu\in\mathbb{Z}$；由 $q\neq 0,u\neq 0$，有 $qu\neq 0$。因此右侧是整数分子除以非零整数分母，符合有理数定义，所以 $s/t\in\mathbb{Q}$。这里允许 $s=0$，不需要额外假设 $p\neq 0$。

4.23　复数倒数的条件与构造

题目　设 $i^2=-1$，$a,b\in\mathbb{R}$。找出条件 P，使存在 $c+di$ 满足 $(a+bi)(c+di)=1$，并证明。

思路　乘以共轭可使乘积成为实数 a^2+b^2；只要该数非零，就能除以它并构造逆元。

证明　合适且必要的条件为 $P:a^2+b^2>0$，等价于 a,b 不同时为零。先说明必要性：若 $a=b=0$，则 $(a+bi)(c+di)=0$ 对所有 c,d 都成立，不可能等于 1。

现设 a,b 不同时为零。因为实数平方非负且至少一个平方为正，$D=a^2+b^2>0$。定义

$$c=\frac{a}{D},\qquad d=-\frac{b}{D}.$$

分母非零，故 c,d 是实数，$c+di$ 是合法复数。利用 $i^2=-1$，

$$(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i=\frac{a^2+b^2}{D}+\frac{-ab+ba}{D}i=1.$$

所以所构造的复数满足要求。题目只要求存在，以上已足够；不必在本题额外证明唯一性。

第五章　全称量词与任取法

本章总结与重要定义

全称量词与任取法　$\forall x \in D : P(x)$ 要求每个 D 中对象都满足 P。证明时任取一个仅具有规定条件的对象，证明性质；不能挑一个特别方便的数代替“任意对象”。若 D 为空，全称命题仍为真。

子集与相等　$S \subseteq T$ 指 $\forall x \in S, x \in T$；$S = T$ 指互相包含。证明集合相等通常分两个方向任取元素。

上界与最大化点　u 是 $S \subseteq \mathbb{R}$ 的上界，指 $\forall x \in S, x \le u$。x^* 是 f 的最大化点，指 $\forall x, f(x) \le f(x^*)$。点 x^* 与最大值 $f(x^*)$ 是不同对象。

函数比较与严格递增　在 S 上 $f \ge g$ 指 $\forall x \in S, f(x) \ge g(x)$；$f$ 严格递增指 $x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$。

凸集　对任意 $x, y \in C$、$t \in [0,1]$，有 $tx + (1-t)y \in C$。

凸函数　对任意定义域中的 x, y 和 $t \in [0,1]$，有

$$f(tx + (1-t)y) \le tf(x) + (1-t)f(y).$$

本讲义的相关题默认函数定义在 $\mathbb{R}$ 上；一般凸函数的定义域须为凸集。

非 W 习题与解答

5.2　拆分全称定义

题目　对严格递增函数、凸集、凸函数的定义（见本章）分别指出全称量词中的对象、资格和目标性质。

解答　三个定义都是全称陈述，需要同时辨认被量化的对象、允许的范围，以及在该范围内须成立的性质。

(a) 严格递增：对象是两个实数 x, y；附加资格为 $x < y$；目标性质为 $f(x) < f(y)$。因此只比较相等输入或某几个特定输入，不能替代整个定义。

(b) 凸集：对象是 x, y, t；资格为 $x \in C, y \in C$ 且 $t \in \mathbb{R}, 0 \le t \le 1$；性质为 $tx + (1-t)y \in C$。必须先有两点都在同一个集合 C 中，才可使用它的凸性。

(c) 凸函数：对象是三个实数 x, y, t；在本题定义域为 $\mathbb{R}$ 的约定下，对 x, y 无其他限制，而 t 必须满足 $0 \le t \le 1$；性质为 $f(tx + (1-t)y) \le tf(x) + (1-t)f(y)$。若函数只定义在某个凸域上，还须把 x, y 限于该域。

这些“资格”是任取对象时可以假设的条件，而目标性质必须随后证明，不能反过来将目标性质作为选择条件。

5.4　改成若则命题

题目　将全称陈述改为“若……则……”：(a) 每个素数 p 的 $p+7$ 是合数；(b) 所有满足 $A \subseteq B$、$B \subseteq C$ 的集合都有 $A \subseteq C$；(c) 所有整数 p, q 且 $q \neq 0$ 都有 p/q 有理。

解答　全称陈述“对每个具有性质 P 的对象，都有性质 Q”可写成“若任意对象具有 P，则它具有 Q”，变量的任意性仍然保留。

(a) 若 p 是素数，则 $p+7$ 是合数。它依旧对任意素数 p 作断言，不是仅谈某一个已经选定的素数。

(b) 若 A, B, C 为集合且 $A \subseteq B$、$B \subseteq C$，则 $A \subseteq C$。两个包含条件合在前件中，不能把其中一个改写成后件。

(c) 若 p, q 为整数且 $q \neq 0$，则 p/q 为有理数。非零条件保证分式有定义，并且是有理数定义的组成部分。

该改写保留原陈述的真假，不是新增了一个需要单独猜测的定理；本题要求的是逻辑表达方式的变换。

5.6　对定义应用任取法

题目　对习题 5.2 的三个定义，换用不同符号说明如何任取对象、要证明什么。

解答　按三个定义分别任取满足资格的对象，并只使用这些资格，不再添加便利但未给定的性质。

(a) 为证 f 严格递增，任取 $u, v \in \mathbb{R}$ 且 $u < v$，目标为 $f(u) < f(v)$。证明一旦对这样的任意 u, v 完成，就覆盖定义中的所有 $x < y$。

(b) 为证 C 凸，任取 $u, v \in C$ 与实数 $\lambda \in [0,1]$，目标为 $\lambda u + (1-\lambda)v \in C$。若不存在这样的元素，例如 $C = \varnothing$，全称条件自动成立；不必为使用任取法先另证 C 非空。

(c) 为证 f 凸，任取实数 u, v 与 $\lambda \in [0,1]$，目标为

$$f(\lambda u + (1-\lambda)v) \le \lambda f(u) + (1-\lambda) f(v).$$

不能只选择 $\lambda = 1/2$，因为中点不等式本身没有直接验证所有 $\lambda \in [0,1]$ 的条件。

这里用 u, v, λ 区别于定义中的 x, y, t，有助于区分通用定义和当前任取的具体但任意对象。

5.7　任取法是否适用

题目　判断任取法能否用于：(a) 存在整数 $n \ge 4$ 使 $n! \ge 2^n$；(b) 所有整数 $n \ge 4$ 均有 $n! \ge 2^n$；(c) 若 $\forall x \in S, |x| < 20$，则 $\exists s \in S, s < 5$；(d) 若 S 中有元素小于 5，则 $\forall x \in S, |x| < 20$；(e) 对所有实数 a, b, c，若 $4ac \le b^2$，则 $ax^2 + bx + c$ 有实根。

解答　要区分“结论形式适合任取法”与“命题实际上为真”。

(a) 结论是存在性，通常应构造一个合格的 n，不是任取所有 n。取 $n = 4$，有 $4! = 24 \ge 16 = 2^4$，已完成存在证明。

(b) 结论是全称，可以先任取整数 $n \ge 4$，再证明所需不等式；也适合归纳法。基础 $4! = 24 \ge 16$，若 $n! \ge 2^n$，则 $(n+1)! = (n+1)n! \ge 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$，因为 $n + 1 \ge 5 > 2$。

(c) 结论是存在某个元素，不直接用任取法；原命题还为假。例如 $S = \{10\}$ 满足每个元素绝对值小于 20，却没有元素小于 5。因此缺少额外条件时，不存在完整有效的证明。

(d) 结论是全称，形式上可任取 $x \in S$，目标 $|x| < 20$；但假设不够。取 $S = \{0, 100\}$，存在 $0 < 5$，而 $|100| > 20$。所以任取法的形式正确并不能使假命题变真。

(e) 可先任取实数系数 a, b, c，假设 $4ac \le b^2$，然后处理根的存在问题。但原命题遗漏条件，例如 $a = b = 0, c = 1$ 满足判别式条件，常数多项式 1 却无根。若补充 $a \ne 0$，则由 $b^2 - 4ac \ge 0$ 与求根公式构造实根，论证成立。

5.10　为严格递增设置证明目标

题目　拟证 $f(x) = x^3$ 严格递增。提出关键问题及答案，写出后向目标 B_1，再写任取对象得到的前向条件 A_1 与后向目标 B_2；不必完成证明。

解答　**关键问题**：怎样证明函数严格递增？**定义回答**：证明每对实数输入中，较小输入都有较小输出。因此后向陈述为

$$B_1: \quad \forall u, v \in \mathbb{R}, \quad u < v \Rightarrow f(u) < f(v).$$

对这个全称目标使用任取法，产生前向条件

$$A_1: \quad \text{任取实数} u, v, \text{满足} u < v.$$

由于当前函数为 $f(t) = t^3$，新的后向目标是

$$B_2: \quad u^3 < v^3.$$

这里没有指定 $u=1,v=2$，也没有预先假设 $u^3<v^3$。A_1 是可用的假设，B_2 是仍待证明的结论。本题要求设置证明任务，到此已完成；完整推导见习题 5.25。

5.11　为凸子水平集设置目标

题目　f 凸，y 为给定实数，$C=\{x : f(x)\le y\}$。按上一题的步骤设置证明 C 凸的任务。

解答　**关键问题**：怎样证明一个集合为凸集？**回答**：证明其中任意两点的每个凸组合仍在该集合中。令 $C=\{x\in\mathbb{R} : f(x)\le y\}$，其中 y 是固定参数，不能与任取点混同。后向目标为

$$B_1:\quad \forall u,v\in C\ \forall t\in[0,1],\quad tu+(1-t)v\in C.$$

任取法给出

$$A_1:\quad u,v\in C,\quad t\in\mathbb{R},\quad 0\le t\le 1,$$

其中 u,v,t 除上述条件外任意。按 C 的定义，这也给出前向事实 $f(u)\le y, f(v)\le y$。将目标“凸组合属于 C”再按定义展开，得到

$$B_2:\quad f(tu+(1-t)v)\le y.$$

接下来才能使用已知的函数凸性来证明 B_2；不能把 B_2 当作任取对象的条件。本题要求的设置已经完成。

5.12　为凸函数之和设置目标

题目　f,g 凸，按习题 5.10 的步骤设置证明 $h=f+g$ 凸的任务。

解答　令 $h=f+g$，即对每个实数 z，$h(z)=f(z)+g(z)$。关键问题是“怎样证明函数凸”，用凸函数定义回答，得到

$$B_1:\quad \forall u,v\in\mathbb{R}\ \forall t\in[0,1],\quad h(tu+(1-t)v)\le th(u)+(1-t)h(v).$$

任取法引入前向条件 A_1：u,v 是任意实数，t 是任意满足 $0\le t\le 1$ 的实数。目标变成这一组固定对象的不等式。再展开 h，新的后向目标为

$$\begin{aligned}B_2:\quad & f(tu+(1-t)v)+g(tu+(1-t)v)\\ &\le t[f(u)+g(u)]+(1-t)[f(v)+g(v)].\end{aligned}$$

任取对象时只用了定义规定的范围。f,g 各自凸是后续可用的前向信息，而“和凸”不能提前作为已知使用。

5.14　检查任取对象的条件

题目　多项式 $p(x)=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i$，$n>1$ 且每个 $a_i>0$，拟证 $0<x<y\Rightarrow p(x)<p(y)$。评价：(a) 任取 $0\le i\le n$ 的整数，证 $a_i>0$；(b) 任取满足 $p(x)<p(y)$ 的实数，证 $0<x<y$；(c) 任取 $x<y$，证 $p(x)<p(y)$；(d) 取 $x=3,y=5$，证 $p(3)<p(5)$；(e) 任取 $0<x<y$，证 $p(x)<p(y)$。

解答　正确的应用为 (e)。逐项分析如下。

(a) 任取的是系数下标，而待证全称量词针对两个实数输入；所列目标 $a_i>0$ 又已是题设。因此它没有开始证明所需结论。

(b) 把待证 $p(x)<p(y)$ 放进选择条件，却去证明原本的输入条件，颠倒了假设与结论。实际是在尝试证明逆命题。

(c) 漏掉了 $x>0$。所得任务比题目更强，甚至可能为假：取 $p(t)=1+t+t^2$，系数均正，$x=-2<y=-1$，却有 $p(x)=3>1=p(y)$。

(d) $x=3,y=5$ 只是一对特例。即使验证它成立，也不能推出对所有 $0<x<y$ 成立。

(e) 选择的对象及其全部资格恰好与结论一致，因此正确。

还可完成 (e) 的证明以核查：任取 $0<x<y$。对每个 $i\ge 1$，有 $x^i<y^i$，例如 $y^i-x^i=(y-x)(y^{i-1}+y^{i-2}x+\cdots+x^{i-1})>0$。乘以 $a_i>0$ 并相加，常数项抵消，得到 $p(y)-p(x)=\sum_{i=1}^{n}a_i(y^i-x^i)>0$。因此目标成立。

5.16　分析集合包含的任取步骤

题目　设 $R=\{x:x^2-x\ge 0\}$、$S=\{x:-(x-1)(x-3)\le 0\}$、$T=\{x:x\le 1$ 或$x\ge 3\}$。给定证明：“要证 $R\cap S\subseteq T$，任取 $x\in R\cap S$，由两集合的条件得 $x\le 1$ 或 $x\ge 3$，故 $x\in T$。”说明何处、为何、如何使用任取法，指出错误（若有）。

解答　证明在“任取 $x\in R\cap S$”处使用任取法。原因是子集目标 $R\cap S\subseteq T$ 按定义等价于“每个 $R\cap S$ 中元素都在 T 中”。所取 x 只带有属于交集这一条件，目标为 $x\in T$。

由 $x\in S$，$-(x-1)(x-3)\le 0$，乘 -1 并反向，得 $(x-1)(x-3)\ge 0$。若 $1<x<3$，则 $x-1>0, x-3<0$，乘积为负，矛盾。因此 $x\le 1$ 或 $x\ge 3$；根据 T 的定义，这正是 $x\in T$。

因为所取 x 任意，包含关系成立。证明没有实质错误，不过说“组合两个条件”掩盖了一个可简化之处：S 的条件单独就足够，事实上 $S=T$，因此根本不需要使用 R 的条件。不能把“没有使用所有假设”误认为证明无效；冗余假设不妨碍结论成立。

5.19　分析同号分母的不等式

题目　给定正整数 p，证明对同号且非零的整数 $q<r$，有 $p/q>p/r$。现有证明由 $p/(qr)>0$，将 $r>q$ 乘以它得结论。写出证明分析、补齐条件。

解答　**后向分析**：固定 $p>0$ 后，目标对每个合格整数对 q,r 成立，因此先任取 $q,r\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}$，满足同号且 $q<r$。要比较 p/q 与 p/r，关键是确定通分后分母 qr 的符号，不能仅凭分母大小盲目比较。

前向事实：同号且非零意味着 $qr>0$；再由 $p>0$ 得 $p/(qr)>0$。由于 $r>q$，乘这个正数时不等号保持，得到

$$r\frac{p}{qr}>q\frac{p}{qr}.$$

因为 q,r 均非零，约分合法，左侧为 p/q，右侧为 p/r，所以 $p/q>p/r$。

也可直接计算差：$p/q-p/r=p(r-q)/(qr)>0$。分子中 $p>0, r-q>0$，分母 $qr>0$，说明结论同时适用于两分母均正和均负两种情况。

5.20　上界证明中的任取与估计

题目　$x>0$ 且 $h=(2-x^2)/(2x+1)>0$，令 $S=\{1/n:n\in\mathbb{Z}, n\ge 1, 1/n<h\}$。给定证明任取 $1/n\in S$，作

$$(x+1/n)^2=x^2+\frac{1}{n}\left(2x+\frac{1}{n}\right)\le x^2+\frac{2x+1}{n}<2,$$

因而 $1/n\le\sqrt{2}-x$。回答：(a) 关键问题与回答是什么？(b) 哪里用任取法？(c) 怎样保证 S 有元素？(d) $n\ge 1$ 与 $1/n<h$ 用在哪里？

解答　记 $h=(2-x^2)/(2x+1)$。由 $x>0$，分母 $2x+1>0$，再由 $h>0$ 可知 $2-x^2>0$，因此 $0<x<\sqrt{2}$，候选上界 $\sqrt{2}-x$ 为正。

(a) 关键问题是“怎样证明一个实数为集合的上界？”用定义回答：“任取集合中的元素，证明它不超过该实数。”本题需证每个 $s\in S$ 都有 $s\le\sqrt{2}-x$。

(b) 在第一句选取 $1/n\in S$ 处使用任取法。更完整的写法是：任取 $s\in S$，由 S 的定义，存在正整数 n 使 $s=1/n<h$，然后对这个 s 证明界。不能把 n 理解为任意正整数而丢掉 $1/n<h$。

(c) 由 $h>0$，取整数 $n>\max\{1,1/h\}$，就有 $1/n<h$，故确有元素。即使集合为空，“所有元素都不超过某数”的全称陈述也自动为真，所以任取法原则上不需要先证非空。

(d) $n \geq 1$ 给出 $0 < 1/n \leq 1$，从而

$$(x + 1/n)^2 = x^2 + \frac{1}{n}\left(2x + \frac{1}{n}\right) \leq x^2 + \frac{2x+1}{n}.$$

又 $1/n < h$，乘以正数 $2x+1$ 得 $(2x+1)/n < 2 - x^2$，因此上述平方严格小于 2。因为 $x + 1/n > 0$，可取非负平方根，得到 $x + 1/n < \sqrt{2}$，即 $s = 1/n < \sqrt{2} - x$，当然也有题目所需的弱不等式。

5.23　二次凸函数的切线不等式

题目　$a \geq 0$，$f(x) = ax^2 + bx + c$。证明对所有 $x, y \in \mathbb{R}$，$f(x) \geq f(y) + (2ay + b)(x - y)$。

思路　按全称结论任取两点，将左侧减去右侧，目标转为证明一个平方项非负。

证明　任取 $x, y \in \mathbb{R}$。根据 $f(t) = at^2 + bt + c$，逐项展开得

$$\begin{aligned} f(x) - f(y) - (2ay + b)(x - y) &= ax^2 + bx + c - ay^2 - by - c \\ &\quad - 2ayx + 2ay^2 - bx + by \\ &= ax^2 - 2axy + ay^2 \\ &= a(x - y)^2. \end{aligned}$$

由 $a \geq 0$ 及 $(x - y)^2 \geq 0$，右侧非负。将被减项移到右侧，得到 $f(x) \geq f(y) + (2ay + b)(x - y)$。$x, y$ 的选取任意，所以不等式对所有实数两点都成立。$a = 0$ 时右侧差为零，等号成立，已包含在论证中。

5.24　正定二次式

题目　对不同时为零的实数 a, b，证明 $a^2 + ab + b^2 > 0$。

思路　将二次式写成非负项之和，并证明它不可能等于零。

证明　任取不同时为零的实数 a, b。配方得

$$a^2 + ab + b^2 = \left(a + \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}b^2.$$

两个加数都非负，因此整个式子非负。若其等于零，则两个非负加数都必须为零。由 $\frac{3}{4}b^2 = 0$ 得 $b = 0$，代入第一项又得 $a^2 = 0$，即 $a = 0$，与“不同时为零”矛盾。因此该式严格大于零。

若按原题提示，也可由 $(a + b)^2 \geq 0$ 得 $ab \geq -(a^2 + b^2)/2$，于是 $a^2 + ab + b^2 \geq (a^2 + b^2)/2 > 0$；最后一个严格不等号使用了至少一个变量非零。

5.25　立方函数严格递增

题目　利用上一题证明 $f(x) = x^3$ 严格递增。

思路　严格递增要求比较任意 $x < y$ 的函数值。立方差可分解为一个已知正因子与上一题证明为正的二次式。

证明　任取 $x, y \in \mathbb{R}$，满足 $x < y$。于是 $y - x > 0$。此外 x, y 不可能同时为零，因为那会导致 $x = y$。由上一题的结论，$x^2 + xy + y^2 > 0$。所以

$$f(y) - f(x) = y^3 - x^3 = (y - x)(y^2 + xy + x^2) > 0.$$

正数乘正数严格为正，故 $f(y) > f(x)$。这个论证对任意 $x < y$ 均成立，没有假设两输入都为正；因此 $f(x) = x^3$ 在整个实数域上严格递增。

5.26　仿射函数的凸性

题目　对实数 m, b，证明 $f(x) = mx + b$ 为凸函数。

思路　展开凸函数定义，验证仿射函数在其中恰好取等号。

证明　任取 $x, y \in \mathbb{R}$ 及 $t \in [0, 1]$。记 $z = tx + (1-t)y$，由定义

$$\begin{aligned} f(z) &= m[tx + (1-t)y] + b \\ &= tmx + (1-t)my + [t + (1-t)]b \\ &= t(mx + b) + (1-t)(my + b) \\ &= tf(x) + (1-t)f(y). \end{aligned}$$

所以所需不等式 $f(tx + (1-t)y) \le tf(x) + (1-t)f(y)$ 成立。因为 x, y, t 均任意，按定义 f 为凸函数。这里 m, b 可为任意实数，不需要 $m \ge 0$；斜率符号影响单调性，但不影响这个等式。

第六章　全称命题的特例化

本章总结与重要定义

特例化　已知 $\forall x \in D : P(x)$，若某个具体对象 $c \in D$，便可推出 $P(c)$。这是前向使用全称命题；任取法则是后向证明全称命题，两者方向不同。先看目标需要什么，再挑代入对象；必须检查每一个资格条件。例如凸性中的系数须在 $[0,1]$，不能只检查它大于零。变量名只是位置标记，代入复合表达式时应整体替换。

最小上界（上确界）　$u = \sup S$ 指：(i) u 为 S 的上界，即每个 $x \in S$ 都满足 $x \le u$；(ii) 任何上界 v 都满足 $u \le v$。上确界不一定属于集合；属于集合的最大元素则一定等于上确界。任取一个 $x \in S$ 后，才能把“u 是上界”特例化为 $x \le u$。同样，从最大化点定义可对特别选定的比较点代入，获得参数约束。

非 W 习题与解答

6.4　从三个全称定义向前推

题目　已知 (a) f 严格递增；(b) C 为凸集；(c) f 为凸函数，说明怎样由对应的全称陈述向前推理。

解答　全称陈述在前向过程中的用法是：选一个对当前目标有用的对象，验证资格，然后把通用变量整体替换为该对象。

(a) 若已知 f 严格递增，给定具体实数 u, v 后，先证 $u < v$，才能推出 $f(u) < f(v)$。例如证得 $a < b+1$ 后，可以取 $(u, v) = (a, b+1)$，得到 $f(a) < f(b+1)$，不能只替换一边。

(b) 若已知 C 凸，须先核实 $u, v \in C$ 及 $\lambda \in [0,1]$，随后得 $\lambda u + (1-\lambda)v \in C$。例如取 $\lambda = 1/2$ 可得两个合格点的中点属于 C。

(c) 若已知 f 凸，则对已经验证合格的实数 u, v 和 $\lambda \in [0,1]$，可推出

$$f(\lambda u + (1-\lambda)v) \le \lambda f(u) + (1-\lambda) f(v).$$

若 λ 超出 $[0,1]$，不能仅因公式看起来相似就使用凸性。

这与为了证明全称命题而“任取一个对象”不同：此处全称命题已经是可用假设，特例化获得其中一个具体结论。

6.5　何时使用特例化

题目　判断是否适合特例化：(a) $ax^2 + bx + c = 0$ 有非零实根，则 $cx^2 + bx + a$ 有有理根；(b) $a < 0, y = -b/(2a)$，则对所有 x 有 $ax^2 + bx \le ay^2 + by$；(c) $a \ne 0, y = -b/(2a)$，且上述不等式对所有 x 成立，则 $a < 0$；(d) 函数 f 凸，则 $C = \{x : f(x) \le 0\}$ 凸。

解答　(a) 假设给出一个非零实根，是存在性陈述，应先引入满足条件的根；没有需要直接特例化的全称假设。更重要的是，所印“有理根”结论为假：取 $a = 1, b = 0, c = -2$，$x^2 - 2$ 有非零实根，但 $-2x^2 + 1$ 的根为 $\pm 1/\sqrt{2}$，均无理。正确可推出的是存在**非零实根**：若 $r \ne 0$ 满足 $ar^2 + br + c = 0$，除以 r^2 就有 $c(1/r)^2 + b(1/r) + a = 0$。

(b) 结论为全称，应先任取 x，而不是把尚未证明的结论当作全称知识特例化。由 $y = -b/(2a)$ 得 $2ay + b = 0$，于是 $ax^2 + bx - (ay^2 + by) = a(x-y)^2 \le 0$，因为 $a < 0$。这完成任取法证明。

(c) 适合特例化，因假设明确对所有 x 给出上界。选 $x = y+1$，则两边之差为 $a(2y+1) + b = a + (2ay + b) = a$。假设给出 $a \le 0$，再由 $a \ne 0$ 得 $a < 0$。

(d) 先任取 $u, v \in C$、$t \in [0,1]$，再把函数凸性特例化到这一组对象。得到 $f(tu + (1-t)v) \le tf(u) + (1-t)f(v) \le 0$，其中最后一步用 $f(u), f(v) \le 0$ 和两个权重非负。因此组合属于 C。此项同时使用任取法和特例化，分别处理结论和假设中的全称量词。

6.6　特例化的资格条件

题目　给定全称陈述与对象，说明必须验证什么及能推出什么：(a)“素数 p 的 $p+7$ 为合数”，对象整数 m；(b)“S 中每个正元素 x 都是多项式 p 的根”，对象实数 y；(c) 余弦定理 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$，对象为两直角边 $a=b=m$ 的等腰直角三角形；(d)“两个等边三角形有一对对应边平行，则其他对应边也平行”，对象为 $DE\parallel DA$ 的三角形 CDE, FDA。

解答　(a) 对象 m 已是整数，还须验证它是素数。只有资格满足后，才能将“每个素数 p”中的 p 换为 m，得 $m+7$ 为合数。

(b) 对象 y 已是实数，还须证 $y\in S$ 且 $y>0$。随后特例化得 $p(y)=0$。仅证明 $y\in S$ 或仅证明 $y>0$ 都不够。

(c) 两直角边长度 m 必须满足 $m>0$，并按题中标记核对它们夹着的角 $C=90^\circ$。在余弦定理中取 $a=b=m$、$\cos C=0$，得到 $c^2=m^2+m^2-2m^2\cdot 0=2m^2$。斜边长为正，故 $c=\sqrt{2}m$。

(d) 已给出一对边的平行关系，还必须验证两个三角形 CDE、FDA 都是等边三角形。然后可用给定陈述推出另外两条边与另一三角形的另外两条边按方向相配而平行。具体来说，CD, CE 的两个方向分别与 DF, FA 的两个方向匹配。若指定对应为 $C\leftrightarrow F, D\leftrightarrow D, E\leftrightarrow A$，还须确认摆放与这个对应一致，才能写 $CD\parallel DF, CE\parallel FA$；反向摆放可能交换这两个配对。原题未固定摆放时，不能无条件指定某一种顶点对应。

6.8　选择有用的代入对象

题目　(a) 从凸性推出 $f(1/2)\le [f(0)+f(1)]/2$；(b) 从给定关系“$c^2\ge d^2$ 时 $\sqrt{c^2-d^2}\le c$”推出非负实数 a, b 的 $\sqrt{ab}\le (a+b)/2$。分别说明代入及条件验证。

解答　(a) 在凸性定义中取 $x=0, y=1, t=1/2$。两个输入是实数，且 $0\le 1/2\le 1$，所以有权特例化。计算 $tx+(1-t)y=1/2$，即得

$$f(1/2)\le \tfrac{1}{2}f(0)+\tfrac{1}{2}f(1)=\frac{f(0)+f(1)}{2}.$$

(b) 希望根号内变成 ab、右侧变成 $(a+b)/2$，故取

$$c=\frac{a+b}{2},\qquad d=\frac{a-b}{2}.$$

两者都是实数，并且

$$c^2-d^2=\frac{(a+b)^2-(a-b)^2}{4}=ab\ge 0.$$

因此 $c^2\ge d^2$；又 $a, b\ge 0$，所以 $c\ge 0$。代入后得到 $\sqrt{ab}\le (a+b)/2$。

需要指出原题给定的一般陈述缺少 $c\ge 0$：如 $c=-1, d=0$ 时声称 $1\le -1$，显然为假。但本次所取的 c 满足缺少的正性条件，因此应用的有效版本可独立证明：$0\le c^2-d^2\le c^2$，取非负平方根得 $\sqrt{c^2-d^2}\le |c|=c$。这样本题结论不依赖一个错误的一般定理。

6.9　凸子水平集证明中的特例化

题目　f 凸，$C=\{x: f(x)\le y\}$。证明先任取 $a, b\in C$、$t\in[0,1]$，再用

$$f(ta+(1-t)b)\le tf(a)+(1-t)f(b)\le ty+(1-t)y=y$$

得凸性。回答：(a) 第一句用了什么方法？(b) 何处、怎样特例化？(c) 为什么 $f(a), f(b)\le y$？

解答　(a) 要证 C 凸，后向按定义把任务展开为“每对 C 中点的每个凸组合仍在 C”。第一句任取 $a, b\in C$、$t\in[0,1]$，正是在证明这个全称陈述。目标随后成为 $f(ta+(1-t)b)\le y$。

(b) 函数 f 的凸性是一个已知的全称命题。将其中通用变量替换为已选的 a, b, t，得到

$$f(ta+(1-t)b)\le tf(a)+(1-t)f(b).$$

由于 a,b 为实数且 $t\in[0,1]$，资格条件已核实。这一步是从假设向前特例化。

(c) $a\in C$ 按定义即 $f(a)\le y$，$b\in C$ 同理给 $f(b)\le y$。因为 $t\ge 0, 1-t\ge 0$，分别相乘后可相加，得到 $tf(a)+(1-t)f(b)\le ty+(1-t)y=y$。故 $f(ta+(1-t)b)\le y$，组合点属于 C。任取的对象没有附加限制，所以 C 凸，整个证明完整。

6.11　除以负数必须反向

题目　$a<0$ 且 x^* 为 $f(x)=ax^2+bx+c$ 的最大化点。有人拟证每个 $\varepsilon>0$ 均满足 $\varepsilon\le(2ax^*+b)/a$，用 $f(x^*)\ge f(x^*-\varepsilon)$ 得 $a\varepsilon-(b+2ax^*)\le 0$，再除以 a。哪里有错？

解答　从最大化点的定义得 $f(x^*)\ge f(x^*-\varepsilon)$ 是合法特例化，因为 $x^*-\varepsilon$ 是实数。展开并消去相同项，得

$$0\ge -(2ax^*+b)\varepsilon+a\varepsilon^2.$$

由于 $\varepsilon>0$，除以它不改变方向，得到 $a\varepsilon\le 2ax^*+b$。错误在下一步：$a<0$，所以除以 a 必须反向，正确结论为

$$\varepsilon\ge\frac{2ax^*+b}{a},$$

而不是题目所写的不大于。

原命题可直接由反例否定。取 $a=-1,b=c=0,x^*=0$，则 $f(x)=-x^2\le 0=f(0)$，所以 x^* 确是最大化点。再取 $\varepsilon=1$，所声称结论变成 $1\le 0$，不成立。前面步骤不能补救最后的符号错误；将结论的不等号改成 $\ge$ 后，上述推导才构成正确证明。

6.12　两次凸性代入遗漏的条件

题目　f 凸，实数权重满足 $a_1+a_2+a_3=1$、$1-a_3>0$，拟证三点凸性不等式。证明先取 $t=1-a_3$，再取 $t=a_1/(1-a_3)$，两次应用凸性并合并。指出两处错误。

解答　两次使用凸性都要检查权重在 $[0,1]$，不能只验证某个分母为正。

第一处取 $t=1-a_3$。题设只给 $t>0$，没有给 $t\le 1$；后一条件等价于 $a_3\ge 0$。如果 $a_3<0$，则 $t>1$，超出凸性允许的范围。

第二处取 $t=a_1/(1-a_3)$。因为分母正，$t\ge 0$ 等价于 $a_1\ge 0$；而由 $a_1+a_2=1-a_3$，$t\le 1$ 等价于 $a_2\ge 0$。原题没有给这两个条件，所以第二次特例化也缺依据。

这不是仅仅写漏了可以自动推出的事实。取凸函数 $f(x)=x^2$，权重 $(a_1,a_2,a_3)=(2,-1,0)$，输入 $(x_1,x_2,x_3)=(0,1,0)$。权重和为 1 且 $1-a_3=1>0$，但所声称结论成为 $f(-1)=1\le -1$，为假。正确修正是要求三个权重均非负。修正后若 $a_3=1$ 直接检查，若 $a_3<1$ 再作这两次合法特例化，完整证明见习题 6.25。

6.14　从整数尺度推广到任意正误差

题目　若实数 a,b 满足每个正整数 n 都有 $a\le b+1/n$，证明每个 $\varepsilon>0$ 都有 $a\le b+\varepsilon$。

思路　任意正误差给定后，选择一个倒数比它还小的正整数，再把已知全称不等式用于这个整数。

证明　任取实数 $\varepsilon>0$。由阿基米德性质，存在正整数 N 满足 $N>1/\varepsilon$，例如取 $N=\lfloor 1/\varepsilon\rfloor+1$。由于 N,ε 均正，不等式等价于 $1/N<\varepsilon$。

假设保证对**每个**正整数 n 均有 $a\le b+1/n$；N 是正整数，所以可以特例化为

$$a\le b+\frac{1}{N}<b+\varepsilon.$$

因此尤其有 $a\le b+\varepsilon$。因为 ε 是任意正实数，结论对所有这样的 ε 成立。N 允许依赖先给定的 ε，所以这里的量词次序是 $\forall\varepsilon>0\ \exists N\in\mathbb{Z}_{>0}$，没有选择一个必须适用于所有误差的固定 N。

6.15　三角不等式的变量匹配

题目　已知所有实数 u, v 满足 $|u+v| \le |u| + |v|$，证明所有实数 x, y, z 满足 $|x-z| \le |x-y| + |y-z|$。

思路　要让已有的 $|u+v|$ 变成 $|x-z|$，把 $x-z$ 拆成 $(x-y)+(y-z)$。

证明　任取实数 x, y, z，令 $u = x-y, v = y-z$。实数对减法封闭，所以 u, v 都是实数，符合已知三角不等式的量化范围。将已知式 $|u+v| \le |u| + |v|$ 特例化到这两个对象，得到

$$|(x-y)+(y-z)| \le |x-y| + |y-z|.$$

左侧括号内的 $-y+y$ 抵消，等于 $x-z$，于是 $|x-z| \le |x-y| + |y-z|$。因原先的 x, y, z 任意，目标对所有实数三元组成立。采用 u, v 作为已有定理的变量，是为了避免与本题 x, y 发生角色重叠。

6.17　用两个上界控制绝对值

题目　u, v 分别为 $S \subseteq \mathbb{R}$ 与 $-S = \{-x : x \in S\}$ 的上界，且 $v \ge u$。证明每个 $x \in S$ 满足 $|x| \le v$。

思路　绝对值 $|x|$ 是 x 与 $-x$ 中较大的一个，因此只须分别把二者都控制在 v 以下。

证明　任取 $x \in S$。由 u 是 S 的上界，$x \le u$；再由 $u \le v$，得 $x \le v$。根据 $-S$ 的定义，$x \in S$ 给出 $-x \in -S$。因为 v 是 $-S$ 的上界，对该元素特例化得 $-x \le v$。

若 $x \ge 0$，则 $|x| = x \le v$；若 $x < 0$，则 $|x| = -x \le v$。两种情况覆盖所有实数，所以对每个 $x \in S$ 都有 $|x| \le v$。若 S 为空，结论为对空集的全称陈述，自动成立；无需额外假定集合非空或 v 事先为正。

6.18　更大的数仍为上界

题目　若 u 为 S 的上界且 $u \le v$，证明 v 也为上界。

思路　把“v 为上界”展开为关于集合每个元素的不等式，利用已有上界 u 传递比较。

证明　任取元素 $x \in S$。由 u 为 S 的上界的定义，$x \le u$。结合假设 $u \le v$，由实数大小关系的传递性，$x \le v$。

该结论对任意 $x \in S$ 都成立，所以按上界定义，v 是 S 的上界。这里 v 不必属于 S，上界定义也没有要求它属于集合。若 $S = \varnothing$，没有反例元素，全称结论仍成立。

6.21　利用另一函数的最大值

题目　在 $\mathbb{R}$ 上 $g \ge f$，且 x^* 为 g 的最大化点。证明对每个实数 x，$f(x) \le g(x^*)$。

思路　对同一个任取输入，先用函数逐点比较，再用 g 的最大化性质，形成两个不等式的链。

证明　任取实数 x。已知 $g \ge f$ 在整个实数域上成立，按定义特例化到 x，得到 $f(x) \le g(x)$。又 x^* 是 g 的最大化点，故对每个实数 t，$g(t) \le g(x^*)$；取 $t = x$ 得 $g(x) \le g(x^*)$。因此

$$f(x) \le g(x) \le g(x^*).$$

由传递性得到所需 $f(x) \le g(x^*)$。由于 x 任意，结论对所有输入成立。注意没有断言 x^* 是 f 的最大化点；已证的只是同一个实数 $g(x^*)$ 是 f 所有函数值的上界。

6.22　由最大化点反推二次项系数

题目　$a \ne 0$，若 $x^* = -b/(2a)$ 是 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的最大化点，证明 $a < 0$。

思路　题给 $x^* = -b/(2a)$ 使 $2ax^* + b = 0$。选一个偏离 x^* 的比较点后，函数值差只剩二次项系数乘以平方。

证明　因 $a \ne 0$，x^* 的表达式有定义，并满足 $2ax^* + b = 0$。任取一个 $\varepsilon > 0$，如 $\varepsilon = 1$，则 $x^* + \varepsilon$ 为实数。由最大化点定义，

$$f(x^* + \varepsilon) - f(x^*) \le 0.$$

展开左侧：

$$f(x^* + \varepsilon) - f(x^*) = (2ax^* + b)\varepsilon + a\varepsilon^2 = a\varepsilon^2.$$

因此 $a\varepsilon^2 \le 0$。$\varepsilon^2 > 0$，除以它可得 $a \le 0$；结合假设 $a \ne 0$，排除等于零的情形，所以 $a < 0$。本证明没有预先使用二次函数“开口向下”的图像结论，而是从全称最大化性质特例化导出。

6.24　分析凸函数之和的证明

题目　已知 f, g 凸，证明先任取实数 x, y、$t \in [0,1]$，分别写下两函数的凸性不等式，再相加，得到 $f+g$ 凸。写出完整分析。

解答　**分析：**令 $h = f+g$。后向展开凸性定义，目标是对任意实数 x, y 及 $t \in [0,1]$ 证明 $h(tx+(1-t)y) \le th(x)+(1-t)h(y)$。因此用任取法固定这样的 x, y, t。前向已有 f, g 各自凸，应把两个全称不等式用于同一组对象，再相加。

证明：任取 $x, y \in \mathbb{R}, t \in [0,1]$，记 $z = tx + (1-t)y$。由 f 凸与 g 凸分别得到

$$f(z) \le tf(x) + (1-t)f(y), \qquad g(z) \le tg(x) + (1-t)g(y).$$

相加并将同一输入的函数值合并，得到

$$\begin{aligned} h(z) &= f(z) + g(z) \\ &\le t[f(x)+g(x)] + (1-t)[f(y)+g(y)] \\ &= th(x) + (1-t)h(y). \end{aligned}$$

所以凸性定义对任意合格 x, y, t 成立，$h = f+g$ 为凸函数。两次使用凸性之前都由同一个 $t \in [0,1]$ 保证资格，没有把两个不相干的点组混用。

6.25　三点凸性及边界情况

题目　f 凸，$a_1, a_2, a_3 \ge 0$ 且和为 1。给定证明先分 $a_3 = 1$ 与 $a_3 < 1$，后一情形先把前两项合并成一个点，再用两次凸性。补齐分析与细节，证明

$$f(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3) \le a_1f(x_1) + a_2f(x_2) + a_3f(x_3).$$

思路　凸函数定义直接处理两个输入。把前两项先归一化成一个中间点，再将它与第三点作凸组合；必须单独处理归一化分母为零的情况。

证明　任取实数 x_1, x_2, x_3 和非负实数 a_1, a_2, a_3，满足 $a_1 + a_2 + a_3 = 1$。

若 $a_3 = 1$，则 $a_1 + a_2 = 0$；因二者均非负，$a_1 = a_2 = 0$。所需不等式变成 $f(x_3) \le f(x_3)$，成立。

若 $a_3 < 1$，令 $s = a_1 + a_2 = 1 - a_3 > 0$，$\lambda = a_1/s$。有 $\lambda \ge 0$，且 $1 - \lambda = a_2/s \ge 0$，所以 $\lambda \in [0,1]$。定义实数 $z = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2$。第一次使用凸性得到

$$f(z) \le \frac{a_1}{s} f(x_1) + \frac{a_2}{s} f(x_2).$$

又 $s \in (0,1]$、$a_3 = 1 - s \in [0,1)$，所以第二次使用凸性合法：

$$f(sz + a_3x_3) \le sf(z) + a_3f(x_3).$$

将第一次不等式乘以 $s > 0$，再代入第二次不等式的右侧，得到

$$f(sz + a_3x_3) \le a_1f(x_1) + a_2f(x_2) + a_3f(x_3).$$

最后由 $sz = a_1x_1 + a_2x_2$，左侧恰为题目所需。两种情况已覆盖全部权重，因此三点凸性成立。所用技巧依次为任取法、分情况、构造中间点和两次特例化，每次的权重范围均已验证。

第七章　嵌套量词与依赖关系

本章总结与重要定义

嵌套量词从左到右处理。$\forall x\,\exists y$ 中，y 可以随先给定的 x 改变；$\exists y\,\forall x$ 中，必须先固定同一个 y，让它适用于所有 x。不能擅自交换这两类量词。同类量词在正确保留变量范围和条件的前提下可交换，例如 $\exists x\exists y\,P(x,y)\equiv\exists y\exists x\,P(x,y)$；交换量词不意味着可以改变约束或任意交换公式中的变量角色。

有界集　$S\subseteq\mathbb{R}$ 有界指 $\exists M>0\,\forall x\in S:|x|<M$。把严格小于改为不大于得到等价的有界性定义，但否定时应按当前写法变号。

函数有上界　f 有上界指 $\exists M\in\mathbb{R}\,\forall x\in\mathbb{R}:f(x)\le M$。

满射　$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满射指 $\forall y\in\mathbb{R}\,\exists x\in\mathbb{R}:f(x)=y$。证明时先任取目标值 y，再找它的原像 x。

一致连续　对每个 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使所有满足 $|x-y|<\delta$ 的定义域中两点都满足 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$。δ 可依赖 ε，不能依赖后来任取的 x,y。

非 W 习题与解答

7.2　把文字写成嵌套量词

题目　(a) 集合 S 中任取一个元素，总能找到集合中严格更大的元素；(b) 给定实变量函数的所有函数值的绝对值都小于某个数。引入记号表达。

解答　(a) 令 x 表示先任取的元素，y 表示随后找到的更大元素，陈述为

$$\forall x\in S\,\exists y\in S:\quad y>x.$$

$y>x$ 已保证 $y\neq x$，所以“另一个”无需再附加条件。y 可以依赖先选的 x；不能交换成“存在一个 y，它比所有 $x\in S$ 都大”，因为若 $y\in S$，再取 $x=y$ 就不可能严格更大。若 S 为空，原全称陈述按逻辑约定自动为真。

(b) 设函数为 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，陈述为

$$\exists M>0\,\forall x\in\mathbb{R}:\quad |f(x)|<M.$$

这里的“某个数”必须是统一的界 M，对所有输入都有效，不能在每次输入改变后重新选界。写成 $\forall x\exists M$ 会变成每个有限函数值都满足的弱陈述，不能表达函数有界。因为定义域非空且绝对值非负，严格上界必为正数，所以写 $M>0$ 不改变该题含义。

7.4　交换量词是否改变含义

题目　比较每对陈述是否都真，并讨论交换存在量词的条件。(a) $\exists x\ge2\,\exists y\ge1:x^2+2y^2<9$，与反序选择 $y\ge1,x\ge2$ 的同一不等式；(b) $\exists x\in[0,1]\,\exists y\in[0,2x]:2x^2+y^2>6$，与 $\exists y\in[0,1]\,\exists x\in[0,2y]:2x^2+y^2>6$；(c) 概括何时能交换。

解答　(a) 两个陈述的允许对象都是同一组有序对：$x\ge2,y\ge1$，且不等式未改变。因此交换两个存在量词不会改变真假。实际取 $x=2,y=1$，有 $x^2+2y^2=4+2=6<9$，同时满足两种表述，所以二者均真。

(b) 第一式中 $0\le x\le1$ 且 $0\le y\le2x$。因为量均非负，平方保持大小关系，故 $2x^2+y^2\le2x^2+4x^2=6x^2\le6$，不可能严格大于 6，所以第一式为假。第二式取 $y=1,x=2$，满足 $0\le y\le1,0\le x\le2y$，且 $2x^2+y^2=9>6$，所以为真。这里交换的不只是存在量词次序，还改变了哪个变量被限制在 $[0,1]$，以及谁的上界依赖谁。

(c) 严格规则是：$\exists x\exists y\,P(x,y)$ 与 $\exists y\exists x\,P(x,y)$ 等价，前提是**同一个谓词和全部约束原样保留**。例如第一式应写成

$$\exists x\exists y\,[0\le x\le1\wedge0\le y\le2x\wedge2x^2+y^2>6].$$

仅交换外面的两个存在量词不会使它变真；把中间的范围同时改成第二式的范围，才造成不同命题。独立变量范围时可以直接交换；有依赖范围时应先把约束写入同一个谓词，再交换量词。

7.7　后向处理嵌套量词

题目　对各目标说明构造法与任取法的顺序：(a) $\exists M>0\,\forall x\in T:|x|\le M$；(b) $\forall M>0\,\exists x\in T:|x|>M$；(c) $\forall\varepsilon>0\,\exists\delta>0\,\forall x,y$，$|x-y|<\delta\Rightarrow|f(x)-f(y)|<\varepsilon$。

解答　后向证明时，从最外层量词开始，逐层完成任务。

(a) 先构造一个固定实数 $M>0$；接着任取 $x\in T$，证明 $|x|\le M$。M 必须适用于所有后来任取的 x，不能在看到 x 后才令 $M=|x|+1$，因为那样证明的是另一种量词次序。

(b) 先任取实数 $M>0$；再根据这个 M 构造 $x=x(M)$，验证 $x\in T$ 且 $|x|>M$。这里不同的 M 可以使用不同的 x，因为存在量词位于全称量词内部。

(c) 先任取 $\varepsilon>0$；接着构造 $\delta=\delta(\varepsilon)>0$；然后任取实数 x,y，满足 $|x-y|<\delta$，证明 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$。δ 可依赖已经给定的 ε，但不可依赖随后才任取的 x,y。所以方法顺序为任取、构造、任取，再进行具体推导。

题目未给 T 或 f 的进一步性质，因此这里要求安排方法及对象的依赖关系，并不是声称上述三个目标对任意集合和函数都成立。

7.8　前向使用同样的量词陈述

题目　如果习题 7.7 的三式已知为真，向前使用时分别按什么顺序操作？

解答　此题的陈述已经是前向假设，所以不必重新证明其全称或存在性。

(a) 已知 $\exists M>0\forall x\in T:|x|\le M$。先从存在性引入一个满足该性质的固定 M。当需要控制具体对象 u 时，先验证 $u\in T$，再把全称陈述用于 $x=u$，得到 $|u|\le M$。

(b) 已知 $\forall M>0\exists x\in T:|x|>M$。先选一个当前证明需要的正数 M_0，验证其正性，然后特例化得到存在 $x_0\in T$ 满足 $|x_0|>M_0$。再引入该见证 x_0 使用。不能要求同一 x_0 同时对应任意更大的 M。

(c) 先指定一个正误差 ε_0，对外层全称量词特例化，得到某个 $\delta_0>0$ 及相应的全称点对条件。引入这个 δ_0 后，如果具体 u,v 满足 $|u-v|<\delta_0$，再特例化到 $(x,y)=(u,v)$，得到 $|f(u)-f(v)|<\varepsilon_0$。

关键区别是：使用已有存在假设时是引入它保证的见证，不是在证明不存在依据的“任意对象也满足该性质”。

7.9　从结论安排方法

题目　提关键问题并说明方法顺序：(a) $S\subseteq T$ 且 T 有界，证明 S 有界；(b) $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满射，证明 $f\circ g$ 满射，其中 $(f\circ g)(x)=f(g(x))$；(c) $g\ge f$ 且 g 有上界，证明 f 有上界。

解答　(a) 问“怎样证明集合有界？”按定义回答：构造 $M>0$，再证每个 $x\in S$ 均满足 $|x|<M$。从 T 有界的假设引入一个界 M，把同一数作为 S 的候选界。任取 $x\in S$，由 $S\subseteq T$ 得 $x\in T$，特例化 T 的界得 $|x|<M$。顺序为使用存在假设、构造界、任取元素、特例化。

(b) 问“怎样证明函数满射？”按定义回答：任取输出 $y\in\mathbb{R}$，构造输入 x 使 $f(g(x))=y$。先利用 f 满射找到 z 使 $f(z)=y$，再利用 g 满射找到 x 使 $g(x)=z$。于是 $f(g(x))=f(z)=y$。从输出向输入寻找原像时，顺序先 f 后 g，不能按复合书写的内外顺序随意倒置。

(c) 问“怎样证明函数有上界？”按定义回答：构造统一的实数 M，对任意实数 x 证 $f(x)\le M$。由 g 有上界引入 M，再任取 x，分别使用 $f(x)\le g(x)$ 与 $g(x)\le M$，得到结论。构造的 M 不依赖后面任取的输入。

7.10　从假设展开嵌套量词

题目　对上一题三项，展开一个假设成为嵌套量词，并说明随后怎样向前使用。

解答　(a) 展开 T 有界得到 $\exists M>0 \forall t\in T:|t|<M$。先引入该存在量词的见证 M，保留后面的全称条件。对当前要处理的 $s\in S$，先由包含关系推出 $s\in T$，再特例化为 $|s|<M$。这个前向结果正能验证 S 的界。

(b) 展开 f 满射得到 $\forall y\in\mathbb{R}\exists z\in\mathbb{R}:f(z)=y$。对目标里已经任取的输出 y_0 特例化，得到某个 z_0 满足 $f(z_0)=y_0$。再将 g 满射的陈述 $\forall z\exists x:g(x)=z$ 特例化为 $z=z_0$，引入 x_0。于是 $f(g(x_0))=y_0$。每个存在对象只在其对应的特例化之后引入。

(c) 展开 g 有上界得到 $\exists M\in\mathbb{R}\forall x\in\mathbb{R}:g(x)\le M$。先引入固定 M，随后对任意需要的输入 u 特例化，得 $g(u)\le M$。另一假设 $g\ge f$ 展开后给出 $f(u)\le g(u)$，合并得 $f(u)\le M$。这里展开的是**假设**中的定义，所获得的全称陈述可以使用，不是尚待证明的目标。

7.13　更大的素数

题目　给定证明：任取素数 n，令 p 为 $n!+1$ 的任一素因子；每个 $2\le k\le n$ 的整数都整除 $n!$，因而都不整除 $n!+1$；若 $2\le p\le n$，则 p 不整除 $n!+1$，矛盾，所以 $p>n$。回答：(a) 首句用了什么方法，还须证明什么，在哪完成？(b) 证明 $k\mid n!$；(c) 用商证明 $k\nmid n!+1$；(d) 假设 $p\le n$ 那一步是什么方法？

解答　(a) 第一部分任取素数 n，对应外层“每个素数”。因为 $n!+1>1$，它至少有一个素因子，故可引入这样的 p，作为存在目标的候选对象。素因子存在的初等理由是：$n!+1$ 的大于 1 的正因数中取最小者；若该最小者合数，其一个非平凡因数会更小，矛盾，所以它为素数。引入 p 后还须证 $p>n$，这在证明的最后一句完成。

(b) 任取整数 k 满足 $2\le k\le n$。从阶乘中去掉因子 k 后，剩余积 $d=\prod_{1\le j\le n,j\ne k} j$ 是整数，且 $n!=kd$。因此 $k\mid n!$。

(c) 用同一个整数 $d=n!/k$，有 $(n!+1)/k=d+1/k$。因为 $k\ge 2$，$0<1/k<1$，所以 $d<(n!+1)/k<d+1$，商不是整数。故 $k\nmid n!+1$。

(d) 假设 $p\le n$。因为 p 为素数，$p\ge 2$，所以 p 满足上述全称结论的资格。将 k 特例化为 p，得到 $p\nmid n!+1$，与选择 p 时的 $p\mid n!+1$ 矛盾。因此 $p>n$。这一步结合了特例化与反证；连同 p 已为素数，存在目标的两个条件均已验证。

7.14　共同支撑斜率推出凸性

题目　假设存在同一个 $m\in\mathbb{R}$，使任意 u,v 均有 $f(v)\ge f(u)+m(v-u)$。证明先任取 x,y,t 且 $t\in[0,1]$，令 $z=tx+(1-t)y$，用

$$f(x)\ge f(z)+m(x-z),\qquad f(y)\ge f(z)+m(y-z),$$

分别乘 $t,1-t$ 再相加得凸性。回答：(a) 首句方法及原因；(b) 定义 z 的作用；(c) 两不等式怎样得到；(d) 范围条件在哪用；(e) 为什么斜率项消失；(f) 证明是否完整？

解答　先从存在假设中引入一个固定的实数 m，使对所有实数 u,v 都有 $f(v)\ge f(u)+m(v-u)$。同一个 m 必须贯穿两次使用。

(a) 第一句展开凸性定义并使用任取法：任取 $x,y\in\mathbb{R}$、$t\in[0,1]$，目标为 $f(tx+(1-t)y)\le tf(x)+(1-t)f(y)$。

(b) 定义 $z=tx+(1-t)y$ 是命名目标中的组合点，也为下一步选择特例化对象。它不是另加假设，而是一个合法的实数定义。

(c) 对已知全称不等式分别取 $(u,v)=(z,x)$ 和 (z,y)，得到 $f(x)\ge f(z)+m(x-z)$ 与 $f(y)\ge f(z)+m(y-z)$。这两步为特例化。

(d) $0\le t\le 1$ 给出 $t\ge 0,1-t\ge 0$，所以将两不等式分别乘这两个数时，大小方向保持。若某个权重为零，所得等式也合法。

(e) 相加得到 $tf(x)+(1-t)f(y)\ge f(z)+m[tx+(1-t)y-z]$。由 z 的定义，方括号为零，所以右侧为 $f(z)$。

(f) 是，所得不等式恰好是任取对象所对应的凸性目标。因为对象任意且全部条件均已核对，f 凸。没有需要再验证的独立存在条件。

7.15　构造遗漏正性

题目　$a>0$，拟证对所有实数 b,m，存在 $x>0$ 使 $ax^2+bx\ge mx$。证明变形为 $x(ax+b-m)\ge 0$ 后，称“任意 $x\ge (m-b)/a$ 即可”。找错并修正。

解答　原证明将不等式写成 $x(ax+b-m)\ge 0$ 后，声称任何 $x\ge (m-b)/a$ 都合格，却没有保证 $x>0$。例如 $a=1,b=m=0$，允许的 $x=0$ 满足这个下界，但违反严格正性。不能在构造对象之前先使用“因为 $x>0$”作为已经成立的事实。

修正证明：固定 $a>0$，任取实数 b,m。令

$$x=\max\left\{1,\frac{m-b}{a}\right\}.$$

因 $a\neq 0$，该表达式为实数；因 $x\ge 1$，有 $x>0$。又 $x\ge (m-b)/a$，乘以 $a>0$ 得 $ax\ge m-b$，所以 $ax+b-m\ge 0$。于是

$$ax^2+bx-mx=x(ax+b-m)\ge 0.$$

这证明 $ax^2+bx\ge mx$。所构造的 x 可以依赖先给定的 b,m，因此量词次序也符合题目。

7.16　移动元素不能证明移动上界

题目　已知 v 为 S 的上界，拟证每个 $\varepsilon>0$ 的 $v-\varepsilon$ 仍为上界。证明从任意 $x\in S$ 的 $x\le v$ 得 $x-\varepsilon\le v-\varepsilon$。哪里有错？

解答　原推导从 $x\le v$ 得到 $x-\varepsilon\le v-\varepsilon$，这一步代数本身正确。但待证“$v-\varepsilon$ 为 S 的上界”需要的是**原元素** $x\le v-\varepsilon$，不是修改后的数 $x-\varepsilon$ 的比较。因此最后套用上界定义不合法。

反例取 $S=\{0\}$、$v=0$、$\varepsilon=1$。v 确为 S 的上界，且 $\varepsilon>0$，但 $v-\varepsilon=-1$ 不能上界 S，因为 $0\not\le -1$。所以原命题不是一个仅需补步骤就能证明的真命题。

原计算实际证明的是：$v-\varepsilon$ 为平移集合 $S-\varepsilon=\{x-\varepsilon: x\in S\}$ 的上界。如果希望仍对原集合 S 得到必真的结论，可改成“$v+\varepsilon$ 为上界”，因为对任意 $x\in S$，$x\le v<v+\varepsilon$。

7.18　满射复合仍满射

题目　$f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满射，证明 $f\circ g$ 满射。

思路　满射要求每个输出有原像。先在外层函数 f 下找原像，再把所得点作为 g 的输出去找第二级原像。

证明　任取 $y\in\mathbb{R}$。由 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满射，存在 $z\in\mathbb{R}$ 使 $f(z)=y$。这个 z 是实数，符合 g 的目标域；由 g 满射，又存在 $x\in\mathbb{R}$ 使 $g(x)=z$。于是

$$(f\circ g)(x)=f(g(x))=f(z)=y.$$

因此对于任取的 y，已经构造一个合格输入 x 使复合函数值等于 y。所以 $f\circ g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为满射。x 可以依赖 z，z 可以依赖 y；这种依赖与 $\forall y\exists x$ 的满射定义一致，不需要同一个 x 对所有输出通用。

7.19　构造接近平方上界的元素

题目　$S=\{x\in\mathbb{R}: x>0, x^2<2\}$。证明对每个 $\varepsilon>0$，存在 $x\in S$ 使 $x^2>2-\varepsilon$。

思路　先构造一个正数 $d<\varepsilon$ 作为平方与 2 的差，再取平方根；同时保证被开方数严格正。

证明　任取 $\varepsilon>0$。令 $d=\min\{1,\varepsilon/2\}$，则 $0<d\le 1$。并且 $d<\varepsilon$：若 $\varepsilon\le 2$，则 $d=\varepsilon/2<\varepsilon$；若 $\varepsilon>2$，则 $d=1<\varepsilon$。定义

$$x=\sqrt{2-d}.$$

由于 $d \le 1$，$2-d \ge 1 > 0$，所以 x 是正实数。又 $d>0$ 给出 $x^2 = 2-d < 2$，因此 $x \in S$。最后由 $d<\varepsilon$ 得 $x^2 = 2-d > 2-\varepsilon$。

所需的三个条件“实数且正”“平方小于 2”“平方大于 $2-\varepsilon$”均已验证。因为 ε 任意，结论成立；选择 d 的最小值形式也避免了直接取 $\sqrt{2-\varepsilon/2}$ 在大误差下可能没有实数意义的问题。

7.21　用直线分开两个圆盘

题目　$S=\{(x,y):x^2+y^2\le 1\}$，$T=\{(x,y):(x-3)^2+(y-4)^2\le 1\}$。证明存在实数 a,b，使 S 中所有点满足 $y\le ax+b$，T 中所有点满足 $y\ge ax+b$。

思路　两个集合是圆心分别为 $(0,0)$、$(3,4)$、半径为 1 的闭圆盘。第一圆盘的纵坐标不超过 1，第二圆盘的纵坐标不小于 3，可选中间水平线。

证明　构造 $a=0, b=2$，对应直线为 $y=2$，两参数都是实数。任取 $(x,y)\in S$，有 $x^2+y^2\le 1$。由 $x^2\ge 0$ 得 $y^2\le 1$，从而 $|y|\le 1$，特别有 $y\le 1<2=ax+b$。

再任取 $(u,v)\in T$，有 $(u-3)^2+(v-4)^2\le 1$。因为第一项非负，$(v-4)^2\le 1$，故 $|v-4|\le 1$，于是 $v\ge 3>2=au+b$。

第一项不等式对所有 S 中点成立，第二项对所有 T 中点成立，且使用的是同一组先构造的 a,b。因此它们尤其满足题目要求的弱不等式，存在命题成立。

7.23　分析线性函数之和

题目　本书称 f“线性”，指存在实数 m,b，对所有 x 有 $f(x)=mx+b$（通常也称仿射）。证明给定线性 f,g 的和线性：先写 $f(x)=m_1x+b_1, g(x)=m_2x+b_2$，再取 $m=m_1+m_2, b=b_1+b_2$。分析各方法并补完证明。

解答　**分析：**已知 f,g 线性（本书指仿射），各自定义为“存在固定系数，使所有输入都满足同一表达式”。先引入各自系数，再构造和函数的系数；最后才任取输入，验证通用公式。不能为每个输入另选斜率和截距。

证明：由 f,g 的定义，存在实数 m_1,b_1,m_2,b_2，使任意实数 z 都有 $f(z)=m_1z+b_1$、$g(z)=m_2z+b_2$。令 $m=m_1+m_2$、$b=b_1+b_2$；实数加法的封闭性保证 $m,b\in\mathbb{R}$。

现任取 $x\in\mathbb{R}$，分别把两个全称等式特例化到输入 x，得

$$\begin{aligned}(f+g)(x) &= f(x)+g(x)\\ &= (m_1x+b_1)+(m_2x+b_2)\\ &= (m_1+m_2)x+(b_1+b_2) = mx+b.\end{aligned}$$

同一组 m,b 适用于任意 x，所以 $\exists m,b\in\mathbb{R}\ \forall x\in\mathbb{R}:(f+g)(x)=mx+b$，正是所要证明的定义。

第八章　否定命题与量词

本章总结与重要规则

否定必须针对整个陈述，不能仅在一句话前加“不”就停止分析。把否定推进到最内层时，量词交换，连接词改变，但对象的基本范围不变。

$$\begin{aligned} \neg\neg A &\equiv A, & \neg(A\wedge B) &\equiv (\neg A)\vee(\neg B),\\ \neg(A\vee B) &\equiv (\neg A)\wedge(\neg B), & \neg(A\Rightarrow B) &\equiv A\wedge\neg B,\\ \neg(\forall x\in D: P(x)) &\equiv \exists x\in D:\neg P(x),\\ \neg(\exists x\in D: P(x)) &\equiv \forall x\in D:\neg P(x). \end{aligned}$$

实数不等式的否定为 $\neg(x<y)\equiv x\ge y$、$\neg(x\le y)\equiv x>y$。否定全称命题只需找到一个反例，不是要求所有对象都违反原性质。例如 S 无界的正确形式是 $\forall M>0\,\exists x\in S:|x|\ge M$，它是 $\exists M>0\,\forall x\in S:|x|<M$ 的否定。

非 W 习题与解答

8.2　否定严格递增与凸性

题目　写出下列定义条件的否定：(a) f 严格递增；(b) C 凸；(c) f 凸。定义均见第 5 章。

解答　否定“对每个合格对象都成立”时，保留对象的资格，改成“存在一个合格对象使结论失败”。

(a) f 非严格递增：存在实数 x,y，满足 $x<y$ 且 $f(x)\ge f(y)$。形式上是将 $\forall x,y[x<y\Rightarrow f(x)<f(y)]$ 否定为 $\exists x,y[x<y\wedge f(x)\ge f(y)]$。不能误写成函数严格递减，因为一个局部反例已经足以破坏严格递增。

(b) C 非凸：存在 $x,y\in C$ 与 $t\in[0,1]$，使 $tx+(1-t)y\notin C$。两端点必须仍属于 C，否则不能构成凸性的反例。

(c) f 非凸：存在实数 x,y 与 $t\in[0,1]$，使

$$f(tx+(1-t)y)>tf(x)+(1-t)f(y).$$

原定义是“不大于”，故否定必须是“严格大于”，而不能用“大于或等于”，因为等号仍符合凸性。

这三个答案都是**存在反例**，不是要求每对对象都违反原性质。

8.3　否定六个定义

题目　否定以下定义的条件，并把否定推进到具体关系：(a) $p>1$ 为素数，当且仅当没有整数 $2\le n<p$ 整除 p；(b) 数列递增指每个 $k\ge1$ 有 $x_k<x_{k+1}$；(c) 递减指每个 $k\ge1$ 有 $x_k>x_{k+1}$；(d) 严格单调指递增或递减；(e) d 为整数 a,b 的最大公因数，指 $d\mid a,d\mid b$，且每个公因数 c 都整除 d；(f) L 为 f 在 $\bar{x}$ 的导数，指对每个 $\varepsilon>0$ 存在 $\delta>0$，使 $0<|x-\bar{x}|<\delta$ 时 $\left|\frac{f(x)-f(\bar{x})}{x-\bar{x}}-L\right|<\varepsilon$。

解答　依次使用量词否定、德摩根律及蕴含的否定规则。变量的背景范围按原定义保留。

(a) 对正整数 $p>1$，否定“没有合格因数”得到：存在整数 n，$2\le n<p$ 且 $n\mid p$。这个因数同时满足范围和整除条件，才是素性的反例。

(b) 否定递增：存在整数 $k\ge1$ 使 $x_k\ge x_{k+1}$。无需对每个 k 都有这个方向。

(c) 否定递减：存在整数 $j\ge1$ 使 $x_j\le x_{j+1}$。

(d) 否定“递增或递减”必须是“递增失败**并且**递减失败”。因此存在 $k\ge1$ 使 $x_k\ge x_{k+1}$，并且存在 $j\ge1$ 使 $x_j\le x_{j+1}$。两个指标可以不同；强行要求 $j=k$ 会把结论错误地缩小为存在相邻项相等。

(e) 原条件是 $(d \mid a \wedge d \mid b) \wedge \forall c[(c \mid a \wedge c \mid b) \Rightarrow c \mid d]$。否定后为

$$d \nmid a \quad \text{或} \quad d \nmid b \quad \text{或} \quad \exists c \in \mathbb{Z}:\ c \mid a, c \mid b, c \nmid d.$$

最后一项是一个反例公因数：它同时整除 a, b，却不整除 d。这是严格按题给的整除型定义作否定；原定义没有规定正号，本题不额外加入正性条件。

(f) 将候选导数记为固定实数 L。否定其定义得到

$$\exists \varepsilon > 0\ \forall \delta > 0\ \exists x:\quad 0 < |x - \bar{x}| < \delta, \qquad \left| \frac{f(x) - f(\bar{x})}{x - \bar{x}} - L \right| \geq \varepsilon.$$

其中 x 取自定义域，$0 < |x - \bar{x}|$ 保证分母非零。原来的三个量词依次变为存在、全称、存在；邻域资格保留，误差的严格小于改为大于等于。该式说“这个 L 不是导数”。若要说“函数在此处不存在任何导数”，还应在最外层加 $\forall L \in \mathbb{R}$。

8.5　只否定结论

题目　写出各蕴含的**结论**的否定，尽量不用“不”“没有”等文字：(a) $a > 0$ 时存在 $x \in \mathbb{R}$ 使 $x = a^{-x}$；(b) $A \Rightarrow \neg B$；(c) $A \Rightarrow (B \Rightarrow C)$；(d) $u = \sup S$ 时，$\forall \varepsilon > 0\ \exists x \in S : x > u - \varepsilon$。

解答　本题只否定每个外层蕴含的**结论**，不是否定整个蕴含。外层假设无需写进答案。

(a) 原结论是 $\exists x \in \mathbb{R} : x = a^{-x}$。其否定为 $\forall x \in \mathbb{R} : x < a^{-x}$ 或$x > a^{-x}$，也可简写 $\forall x : x \neq a^{-x}$。使用实数的三歧性就能避免文字否定词；$a > 0$ 保证指数式对所有实数输入有定义。

(b) 原结论为 $\neg B$，它的否定为 B。这是双重否定消去，并不是 $\neg A \Rightarrow B$。

(c) 原结论为内部蕴含 $B \Rightarrow C$。它只有在 B 真、C 假时失败，所以答案是“B 为真且 C 为假”，即 $B \wedge \neg C$。

(d) 原结论的量词次序为 $\forall \varepsilon > 0 \exists x \in S : x > u - \varepsilon$。否定后为 $\exists \varepsilon > 0 \forall x \in S : x \leq u - \varepsilon$。它意味着存在一个固定的正间隙，使所有集合元素都在 $u - \varepsilon$ 以下。不能把它写成对每个 ε 都有这个界，那会过强。

8.7　写出逆否方向的起点与目标

题目　对下列 $A \Rightarrow B$，写出证明 $\neg B \Rightarrow \neg A$ 时的前向起点及后向目标（整数范围不变）：(a) $k \mid n \Rightarrow k \nmid n + 1$；(b) n 偶且 m 奇，推出 $4 \mid mn$ 或 $4 \nmid n$；(c) $4 \mid mn$ 或 $4 \nmid n$，推出 n 偶且 m 奇。

解答　证明逆否式时，前向起点是原结论的否定，后向目标是原前件的否定；整数量化范围保留。

(a) 原前件为 $k \mid n$，后件为 $k \nmid (n + 1)$。所以从 $k \mid (n + 1)$ 出发，目标为 $k \nmid n$。不过原命题对任意整数 k 为假，例如 $k = 1$ 同时整除 $n, n + 1$；若补充 $|k| > 1$，则可由同时整除两相邻整数推出 $k \mid 1$ 而矛盾。本题只要求逻辑转换，不应给假命题编造证明。

(b) 原后件为 $(4 \mid mn) \vee (4 \nmid n)$，其否定是 $(4 \nmid mn) \wedge (4 \mid n)$。因此由这两个条件前向推，目标为“$n$ 非偶或 m 非奇”，在整数范围内即“n 奇或 m 偶”。否定合取时必须改成析取。

(c) 原后件是“n 偶且 m 奇”，所以起点为“n 奇或 m 偶”。原前件的否定是 $(4 \nmid mn) \wedge (4 \mid n)$，这两个条件都要证明。原命题一般不真：$m = n = 2$ 时前件真而后件中的 m 奇为假，所以转换正确不代表能完成证明。

8.8　否定后选择方法

题目　对各蕴含，说明证明其逆否命题时的对象、目标及量词处理顺序：(a) $a > 0$ 则不存在 $M \in \mathbb{R}$ 使所有 x 满足 $ax^2 + bx + c \leq M$；(b) 存在这样的上界 M 则 $a \leq 0$；(c) 正整数 p 在 $1 < m \leq \sqrt{p}$ 的整数中没有因数，则 p 为素数；(d) 实数 $a > 0$ 则存在 $x \in \mathbb{R}$ 使 $x = a^{-x}$；(e) 正整数 m, n，若存在整数 $1 < k < m$ 且 $k \nmid n$，则 $n \neq m$!；(f) $S \subset T$，若 $\forall M > 0 \exists x \in S : |x| \geq M$，则 $\forall N > 0 \exists y \in T : |y| \geq N$。

解答　按先否定再安排方法的顺序，分别得到以下任务。

(a) 逆否起点为 $\exists M \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : ax^2 + bx + c \le M$，目标 $a \le 0$。先引入固定上界 M，再根据需要对实数 x 特例化，例如用 $x = t$ 和 $x = -t$ 消去一次项；不存在要求任取法去重新证明这个已知上界的任务。

(b) 起点为 $a > 0$，目标为 $\forall M \in \mathbb{R} \exists x \in \mathbb{R} : ax^2 + bx + c > M$。先任取 M，再构造依赖该 M 的足够大 x，并验证严格不等式。这是任取法之后接构造法。

(c) 起点为 p 非素数，目标为存在整数 m 满足 $1 < m \le \sqrt{p}$ 且 $m \mid p$，所以要构造因数。原题必须补充 $p > 1$：否则 $p = 1$ 是反例。对非素的 $p > 1$，可写 $p = uv$，$u, v > 1$ 为整数，取 $m = \min\{u, v\}$。若两因数都大于 $\sqrt{p}$，则乘积大于 p，矛盾；故该构造合格。

(d) 形式上的起点为 $\forall x \in \mathbb{R} : x \ne a^{-x}$，目标 $a \le 0$。前向要使用全称条件，应按需要特例化；结论没有量词，不直接要求任取或构造。但实指数 a^{-x} 对任意实数 x 的通常定义要求 $a > 0$，所以必须先说明定义域，不能在 $a \le 0$ 时无条件使用该表达式。此外，原命题本身并非对所有正 a 都成立，因而只能列出这种形式安排，不能断言一定能完成证明；反例见下文。

(e) 起点为 $n = m!$；目标为对所有整数 k，若 $1 < k < m$，则 $k \mid n$。先任取合格的 k，再把 $m!$ 中除 k 外的整数因子之积作为整数商，验证 $n = kq$。如果范围内没有整数 k，全称命题自动成立。

(f) 起点为 $\exists N > 0 \forall y \in T : |y| < N$。先引入 N，目标为 $\exists M > 0 \forall x \in S : |x| < M$。构造 $M = N$，再任取 $x \in S$；由 $S \subset T$ 得 $x \in T$，特例化已知界得 $|x| < N = M$。顺序是使用存在见证、构造、任取、特例化。

关于 (d)：取正数 $a = e^{-1}$，方程变成 $x = e^x$。函数 $e^x - x$ 的导数为 $e^x - 1$，在 $x < 0$ 时为负，在 $x > 0$ 时为正，故它在 0 处取得最小值 1；因此 $e^x - x \ge 1 > 0$，方程无实根。这是满足正数假设却违反存在结论的反例。若改为 $a \ge 1$，则连续函数 $h(x) = a^{-x} - x$ 满足 $h(0) = 1 > 0$、$h(1) = 1/a - 1 \le 0$，介值定理才可保证 $[0, 1]$ 内有解。

8.10　否定全称命题的反例

题目　各给一个反例：(a) 每个 $x > 0$ 均满足 $\sqrt{x} \le x$；(b) 每个正整数 n 的 $n^2 + n + 41$ 均为素数；(c) 若正整数 p 非素数，则每个整数 $1 < m \le \sqrt{p}$ 都不整除 p。

解答　每个反例都应明确核对假设与结论。

(a) 取 $x = 1/4 > 0$。它满足正实数的假设，但 $\sqrt{x} = 1/2 > 1/4 = x$，违反 $\sqrt{x} \le x$，所以全称命题假。

(b) 取正整数 $n = 40$。有 $n^2 + n + 41 = 1600 + 40 + 41 = 1681 = 41^2$。由于 $41 > 1$，该数有非平凡正因数 41，是合数而不是素数，故构成反例。

(c) 取正整数 $p = 4$，它不是素数；再取整数 $m = 2$。有 $1 < 2 \le \sqrt{4} = 2$，满足结论所量化的全部资格，但 $2 \mid 4$，与所声称的“不整除”相反。因此这对 (p, m) 使原蕴含的前件真、后件假。

第三题需要给出 p 和一个合格的 m，只说“取一个合数”还没有完整展示全称结论的反例。

第九章　反证法

本章总结与重要概念

要证 $A \Rightarrow B$，反证法假设 A 与 $\neg B$ 同时成立，推出一个不可能的陈述，例如 $C \wedge \neg C$、$0 = 1$，或与已知假设、定理冲突的结果。因此 A 真时 $\neg B$ 不可能真，B 必真。

何时有用　结论含“不存在”“无理”“不等于”等否定时，否定结论通常会产生可操作的对象或等式。若结论含全称量词，常先任取对象，再对具体目标反证。

证明结束条件　必须明确指出哪两项互相矛盾。一个“奇怪”结论本身不等于矛盾；不能把本来尚未证明的结论作为已知条件使用。

单射（为后续题准备）　f 为单射，指任意 $x \neq y$ 都有 $f(x) \neq f(y)$；等价地，$f(x) = f(y)$ 蕴含 $x = y$。不是单射，则存在两个不同输入产生同一个输出。

非 W 习题与解答

9.2　反证法应假设什么

题目　对下列命题写出反证法起点：(a) 整数 $n > 2$ 时不存在正整数 x, y, z 满足 $x^n + y^n = z^n$；(b) $a > 0$ 时，对所有实数 b, c, M、$M > 0$，存在实数 x 使 $ax^2 + bx + c > M$；(c) 矩阵 M 非奇异时其行向量线性无关。

解答　反证法保留假设，并加上整个结论的否定；对量词和逻辑连接词须逐层否定。

(a) 假设 $n \in \mathbb{Z}, n > 2$，同时假设存在 $x, y, z \in \mathbb{Z}_{>0}$ 使 $x^n + y^n = z^n$。这里原结论是“不存在正整数三元组”，其否定是“存在一个”，不是“所有三元组都满足等式”。本题只要求列出反证起点，不要求证明费马大定理。

(b) 保留 $a > 0$。原结论为 $\forall b, c \in \mathbb{R}\ \forall M > 0\ \exists x \in \mathbb{R} : ax^2 + bx + c > M$。否定后，假设存在实数 b_0, c_0, M_0，其中 $M_0 > 0$，使所有实数 x 都满足 $ax^2 + b_0 x + c_0 \leq M_0$。这三个参数在后续证明中固定，只有 x 仍为全称变量。

(c) 假设矩阵 M 非奇异，同时其行向量线性相关。若行向量为 $r_1, \ldots, r_k$，后者表示存在实数系数 $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$，不全为零，且 $\sum_{j=1}^{k} \lambda_j r_j = 0$。不能只说“有一组系数和为零”，因为全零系数总是可以，必须保留不全为零的条件。

9.3　选择矛盾目标

题目　整数 a, b 且 b 奇，拟以反证法证明 ± 1 均非 $ax^2 + bx + a$ 的根。(a) 可向后寻找什么矛盾？(b) 若学生最后证明了 b 偶，是否可以结束？

解答　(a) 保留 $a, b \in \mathbb{Z}$ 且 b 奇，反设存在 $r \in \{1, -1\}$ 使 $ar^2 + br + a = 0$。可向后选择矛盾目标“b 为偶数”，因为它与已知奇性冲突。分两种可能：若 $r = 1$，则 $2a + b = 0$，所以 $b = -2a$；若 $r = -1$，则 $2a - b = 0$，所以 $b = 2a$。因 $a \in \mathbb{Z}$，两种情形都使 b 为某个整数的两倍，即偶数。

(b) 可以结束，但应明确指出矛盾来自“b 已知为奇数而又被证明为偶数”。若要用定义核查不相容性，奇性给出 $b = 2k + 1$，偶性给出 $b = 2l$，其中 $k, l \in \mathbb{Z}$。于是 $1 = 2(l - k)$，不可能，因为整数的两倍不能等于 1。因此不存在所假设的根，$1, -1$ 都不是根。

9.5　不用否定词表达

题目　改写：(a) $ad - bc$ 不等于零；(b) $\triangle ABC$ 不是等边三角形；(c) 多项式 $p(x) = a_0 + \cdots + a_n x^n$ 没有实根。

解答　(a) 实数 $ad - bc$ 与零不同，当且仅当 $ad - bc > 0$ 或 $ad - bc < 0$。这是实数三歧性的直接应用。

(b) 三角形等边等价于 $AB = BC$ 且 $BC = CA$。否定后至少一对相邻列出的边长不同，利用实数大小关系可写为

$$AB > BC \text{ 或 } AB < BC \text{ 或 } BC > CA \text{ 或 } BC < CA.$$

不需要三对边长都不同，因为只有两边相等的非等边等腰三角形也应包括在内。

(c) 多项式无实根等价于对每个 $x \in \mathbb{R}$，其值与零不同，因此可写为

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad p(x) > 0 \text{ 或 } p(x) < 0.$$

析取在全称量词内部，准确地否定了“存在一个实数零点”。这种改写本身不需要利用多项式连续性或另证它在整个实轴上保持同一符号。

9.7　选择证明方法的顺序

题目　对以下目标说明可以怎样安排方法、假设与待证内容：(a) 给定 u, S，$\forall \varepsilon > 0 \exists x \in S : x > u - \varepsilon$；(b) $\exists y > 0 \forall x \in S : f(x) < y$；(c) 平面上每条与给定 l_0 平行但不同的直线 l，都没有同时属于 l 和给定点集 S 的点。

解答　本题给定的是目标形式，并没有提供足够的集合或函数假设，因此下面描述可采用的方法和逻辑任务，不冒充对任意 S, f 都成立的证明。

(a) 先任取 $\varepsilon > 0$，目标变为存在 $x \in S$ 使 $x > u - \varepsilon$。一种做法是构造这样的 x 并验证两个条件；另一种是在此层用反证法，假设每个 $x \in S$ 都满足 $x \le u - \varepsilon$，再结合题目进一步条件寻找矛盾。比如若另知 $u = \sup S$，该假设会使 $u - \varepsilon$ 成为更小的上界，产生矛盾。

(b) 可先构造一个固定 $y > 0$，再任取 $x \in S$，证明 $f(x) < y$。如果整体采用反证，则应假设 $\forall y > 0 \exists x \in S : f(x) \ge y$，而不是假设存在一个 x 大于所有界。反证的后续必须有其他已知事实支持。

(c) 先任取满足 $l \parallel l_0$ 且 $l \neq l_0$ 的直线 l。要证 $l \cap S = \varnothing$，可反设存在点 $P \in l \cap S$，即 P 同时在该直线上和点集中，再推出矛盾。线的条件应保留；不能把任意平面直线作为所选对象。没有关于 S 的进一步限制时，这个目标一般不能证明。

9.9　正数立方相等的反证

题目　用反证法证明不存在不同的正实数 x, y 使 $x^3 - y^3 = 0$。

思路　否定“不存在”会给出一对满足全部条件的正实数。由其立方相等推出两数相等，即与所给不同性冲突。

证明　假设存在正实数 x, y，使 $x \neq y$ 且 $x^3 - y^3 = 0$。利用立方差公式，

$$0 = x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2).$$

因为 $x, y > 0$，有 $x^2 > 0, xy > 0, y^2 > 0$，所以 $x^2 + xy + y^2 > 0$，特别不为零。由零乘积性质，必有 $x - y = 0$，即 $x = y$。这与反设中的 $x \neq y$ 矛盾。因此这样的正实数对不存在，原命题成立。

9.11　倒数根与反证

题目　实数 a, b, c 满足 $c \neq 0$。用反证法证明：若 $cx^2 + bx + a$ 没有有理根，则 $ax^2 + bx + c$ 没有有理根。

思路　反设目标多项式有一个有理根。先验证该根非零，再取倒数，构造与原假设相冲突的有理根。

证明　保留假设 $c \neq 0$，以及多项式 $Q(t) = ct^2 + bt + a$ 没有有理根。反设 $P(t) = at^2 + bt + c$ 有有理根 r，即 $r \in \mathbb{Q}$ 且 $ar^2 + br + c = 0$。

若 $r = 0$，上述等式给出 $c = 0$，与假设矛盾，所以 $r \neq 0$。非零有理数的倒数为有理数：若 $r = p/q$，其中 $p, q \in \mathbb{Z}$、$pq \neq 0$，则 $1/r = q/p \in \mathbb{Q}$。将根的等式除以 $r^2 \neq 0$，得到

$$a + b\frac{1}{r} + c\left(\frac{1}{r}\right)^2 = 0.$$

重排后即 $Q(1/r) = 0$。因此 Q 有有理根 $1/r$，与其无有理根的假设矛盾。所以 P 无有理根。没有要求 $a \neq 0$，本证明也覆盖 P 退化为一次多项式的情形。

9.13　有真素因子的整数不是素数

题目　整数 p, q 满足 $p \neq q$、p 为素数且 $p \mid q$。用反证法证明 q 不是素数。

思路　假设 q 也是素数，利用其正因数只能为 1 或自身，将 p 强制成 q。

证明　已知 p 为素数，所以 p 是大于 1 的正整数，且 $p \mid q$。反设 q 也是素数。按素数定义，$q > 1$，它的每一个正因数都等于 1 或 q。p 是其正因数，故 $p = 1$ 或 $p = q$。

第一种可能与 $p > 1$ 冲突，第二种可能与题设 $p \neq q$ 冲突。因此 q 为素数的反设不成立，q 不是素数。注意不应在未作反设前就假定 $q > 0$；题目仅给 q 为整数，而 q 的正性是在“假设它为素数”之后才获得的。

9.15　同一秒出生的两个人

题目　假设二十世纪出生人数至少为 40 亿，用反证法证明至少两人在该世纪同年同日同小时的同一秒出生（将出生时刻统一记录到秒）。

思路　假设每个记录到秒的出生时刻最多对应一个人，则总人数不超过该世纪所有秒的总数；估计这个总数即可矛盾。

证明　将所有出生时刻统一到同一时间标准，并以年、日、小时、分、秒确定所指的同一秒。反设该世纪任意两个人的出生秒都不同，则不同的人必须对应不同的秒。

即使把全部 100 年都按每年 366 天估计，该世纪的秒数也至多为

$$100 \cdot 366 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60 = 3\,162\,240\,000.$$

这个上界比 4 000 000 000 小。若每秒至多一个人出生，总出生人数便至多为上述秒数，与题设至少 40 亿人矛盾。因此至少两个人的出生记录对应同一秒，进而同年、同日、同小时（也同一分钟）。这是抽屉原理的反证写法；题目采用通常日历秒计数，使用的上界已经留有很大余量。

9.16　正整数根的唯一性

题目　正整数 n 满足 $n^3 - n - 6 = 0$。用反证法证明每个不同于 n 的正整数 m 都满足 $m^3 - m - 6 \neq 0$。

思路　假设两个不同的正整数都是根，将两条根等式相减并因式分解，得到一个不可能为零的因子被迫为零。

证明　固定满足 $n^3 - n - 6 = 0$ 的正整数 n。任取正整数 $m \neq n$，反设 $m^3 - m - 6 = 0$。两式相减得

$$0 = (m^3 - m - 6) - (n^3 - n - 6) = (m - n)(m^2 + mn + n^2 - 1).$$

因为 $m \neq n$，$m - n \neq 0$，所以第二因子必须为零。但 $m, n \geq 1$，于是 $m^2 \geq 1, mn \geq 1, n^2 \geq 1$，从而 $m^2 + mn + n^2 - 1 \geq 2 > 0$，矛盾。

因此所取 m 不可能为根。由于任取了每个与 n 不同的正整数，目标的全称结论成立。这一题已假设某个 n 为根，不要求另证其存在；实际 $n = 2$ 可验证存在，但不必先求出它才能完成唯一性论证。

9.18　补集的补集

题目　固定全集 U，$S^c = \{x \in U : x \notin S\}$。证明 $(S^c)^c = S$。

思路　固定同一个全集 U，分别证明两个包含关系；每一方向都可通过补集定义得到矛盾。

证明　首先任取 $x \in (S^c)^c$。按补集定义，$x \in U$ 且 $x \notin S^c$。若 $x \notin S$，则由 $x \in U$ 及 S^c 的定义得 $x \in S^c$，矛盾。因此 $x \in S$，证明 $(S^c)^c \subseteq S$。

反过来，任取 $x \in S$。因为 $S \subseteq U$，$x \in U$。若 $x \in S^c$，则定义又给出 $x \notin S$，与所选对象冲突，所以 $x \notin S^c$。因此 $x \in (S^c)^c$，证明 $S \subseteq (S^c)^c$。

两个包含方向都成立，所以 $(S^c)^c = S$。所有补集都相对于同一 U，这一背景不能在两次取补时改变。

9.19　指数单射证明中的漏条件

题目　声称若 $a>0$，则 $f(x)=a^x$ 单射。证明先任取 $x\neq y$，假设 $a^x=a^y$，取对数得 $x\log a=y\log a$，遂断言 $x=y$。回答：(a) 首句方法；(b) 第二步方法及原因；(c) $a>0$ 在哪用；(d) 是否完成证明？

解答　(a) 作者先展开单射定义，任取实数 $x\neq y$，并将目标明确为 $a^x\neq a^y$。这是后向使用定义后接任取法。

(b) 假设 $a^x=a^y$ 是否定当前不等目标，因此使用反证法。等式便于取对数与代数运算，若能推出 $x=y$，就会与任取条件 $x\neq y$ 冲突。

(c) $a>0$ 保证 a^x,a^y 对实数输入有定义且为正，因而可以取实对数，并使用 $\log(a^x)=x\log a$、$\log(a^y)=y\log a$。

(d) 不能据原题条件声称完成证明。由 $(x-y)\log a=0$ 推出 $x=y$ 还需 $\log a\neq 0$，即 $a\neq 1$。当 $a=1$ 时，$f(x)=1$ 为常函数，例如 $f(0)=f(1)$ 但 $0\neq 1$，所以原命题为假。修正为 $a>0,a\neq 1$ 后，$\log a\neq 0$，可以除去该因子而得 $x=y$，矛盾明确成立。不能把缺少的条件当成对数法自动保证的事实。

9.20　二次函数不是单射

题目　$a\neq 0$，证明 $f(x)=ax^2+bx+c$ 在 $\mathbb{R}$ 上不是单射。

思路　非单射等价于存在两个不同输入具有相同输出。利用二次函数关于顶点的对称性构造这两个输入，并直接计算验证。

证明　因 $a\neq 0$，可定义 $h=-b/(2a)$。取 $u=h-1,v=h+1$，两者为实数，且 $v-u=2\neq 0$，所以 $u\neq v$。配方给出

$$f(x)=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+c-\frac{b^2}{4a}=a(x-h)^2+c-\frac{b^2}{4a}.$$

于是 $u-h=-1,v-h=1$，二者平方都为 1，所以

$$f(u)=a+c-\frac{b^2}{4a}=f(v).$$

已经找到不同输入同输出的具体对象，故 f 在 $\mathbb{R}$ 上不是单射。这个证明对 $a>0$ 和 $a<0$ 都适用，不需要预先判断顶点是最大化点还是最小化点。

9.21　幂函数证明中的定义域问题

题目　声称任意实数 $a\neq 0$ 的 $f(x)=x^a$ 在 $\mathbb{R}$ 上单射。证明任取 $x\neq y$，假设 $x^a=y^a$，取对数得 $a\log x=a\log y$，继而 $x=y$。指出错误。

解答　原证明有定义域与命题真伪两方面的问题。

首先，任意实数指数 a 的 x^a 并不总能对所有实数 x 定义为实数。例如 $a=1/2$ 时，负输入在实数范围没有值；$a=-1$ 时，零输入无定义。因此首先要明确函数的定义域。

其次，即使某些指数允许负输入，等式两边取对数并写成 $a\log x=a\log y$ 仍要求 $x>0,y>0$。作者只给 $x\neq y$，未给正性，所以这一步不合法。原命题的反例是 $a=2,x=1,y=-1$：指数非零，两个输入不同，但 $x^a=y^a=1$。

正确修正：将定义域限为 $(0,\infty)$，保留 $a\neq 0$。任取正实数 x,y，假设 $x^a=y^a$。取对数得 $a\log x=a\log y$；由 $a\neq 0$ 得 $\log x=\log y$。对数在正实数上为单射，或两边取同底指数，可得 $x=y$。因此修正后的函数为单射。

9.23　说明阶乘证明的矛盾

题目　拟证正整数 n 的每个整数 $1<k\leq n$ 都不整除 $n!+1$。反证假设 $n!+1=ck$，则 $n!=ck-1$；证明称等式左侧被 k 整除而右侧不被 k 整除。指出并论证矛盾。

解答　设反证假设已经给出整数 k, c，满足 $1 < k \le n$ 和 $n! + 1 = ck$。因为 k 是阶乘 $n!$ 的一个因子，存在整数 d 使 $n! = dk$。两式相减，得到

$$1 = ck - n! = (c - d)k.$$

这说明 $k \mid 1$。但 $k > 1$ 为正整数，不可能整除 1：若 $1 = ke$ 且 $e \in \mathbb{Z}$，则 $e \le 0$ 时 $ke \le 0$，$e \ge 1$ 时 $ke \ge k > 1$，两种情况都不等于 1。

原证明说“左侧被整除、右侧不被整除”的依据也可以据此写明：$k \mid n!$，而如果 $k \mid ck - 1$，再与 $k \mid ck$ 相减就会得到 $k \mid 1$，不可能。因此等式 $n! = ck - 1$ 不可能成立，反证结束。

9.25　倒数配对的矛盾

题目　整数 $a \neq 0, b$，多项式 $P(x) = ax^4 + bx^2 + a$ 的有理根数为奇数，拟证 b 偶。反证设 b 奇，则 $P(\pm 1) = 2a + b \neq 0$。若 $r = p/q$ 为有理根，则 $r \neq 0$ 且 $1/r$ 也是根。给出的证明以根“成对出现”推出某根满足 $r = 1/r$，从而 $r = \pm 1$。解释矛盾。

解答　设 $P(x) = ax^4 + bx^2 + a$，其中 $a \neq 0$。反设 b 奇，则 $P(1) = P(-1) = 2a + b$ 为奇整数，因而非零，所以 $1, -1$ 均不是根。

若 r 为有理根，$r \neq 0$，否则 $P(0) = a = 0$ 与假设矛盾。又

$$P(1/r) = \frac{P(r)}{r^4} = 0,$$

所以 $1/r$ 也是有理根。考虑有限的**不同有理根**集合 R，映射 $T(r) = 1/r$ 满足 $T(T(r)) = r$。如果 $r \neq T(r)$，这两个不同根组成一个二元组；不同的二元组不会仅共享一个元素，因为共享一个元素便会由取倒数确定另一个元素。

因此，如果没有固定点，R 必被划分成互不重叠的二元组，其元素数为偶数，与题设的奇数矛盾。于是必须存在固定点 $r = 1/r$，由 $r \neq 0$ 得 $r^2 = 1$，即 $r = 1$ 或 $r = -1$，又与它们均非根矛盾。

这里应把“根重复”解释为倒数配对的两个对象相同，而不是未经论证的多项式重根。若按代数重数计数，需额外使用互为倒数的非零根重数相同，仍可作偶数配对。更强地，本多项式还是偶函数，非零有理根也可按 $r, -r$ 配对，所以“奇数个有理根”的假设本身在通常计数下不会发生；这不影响所给条件蕴含的有效性，但不能声称存在这样的具体多项式。

9.28　分析阶乘反证的完整结构

题目　对命题“正整数 n、整数 $1 < k \le n$ 时，$k \nmid n! + 1$”，分析习题 9.23 中的证明，说明技巧并补齐步骤。

解答　**后向分析**：固定正整数 n，结论要求对所有整数 k，只要 $1 < k \le n$，就有 $k \nmid n! + 1$。所以先任取合格 k，再对否定整除目标使用反证。反设 $k \mid n! + 1$，由整除定义引入整数 c 使 $n! + 1 = ck$。

前向推导与矛盾：因为 $2 \le k \le n$，把 $n!$ 中的因子 k 提出，写成 $n! = dk$，其中 d 是其余正整数因子的积，故 $d \in \mathbb{Z}$。代入反设的等式，有 $1 = (c - d)k$，也就是 $k \mid 1$。由于 $k > 1$，这是不可能的，理由是 $1/k$ 严格处于 0 与 1 之间，不能为整数。

所以任取的 k 不整除 $n! + 1$，全称结论成立。若 $n = 1$，没有整数 $1 < k \le n$，结论自动为真。整个分析明确了任取、反证、定义引入见证和构造整数商四个步骤，没有将阶乘中存在因子这一事实留作未说明的跳步。

9.29　分析倒数根的反证

题目　对习题 9.25 的命题和证明写出方法分析，并补齐“倒数也是根”的步骤。

解答　**分析**：目标是整数 b 为偶数，采用反证，保留“$a \neq 0$ 且有理根数为奇数”的假设，并假设 b 奇。需要把根集合的奇数性与一个只能产生偶数个根的配对方式联系起来。

完整推导：令 $P(x)=ax^4+bx^2+a$。因 $a\neq 0$，P 是次数为 4 的非零多项式，所以根集合有限，且零不是根。对任意有理根 r，$r\neq 0$，有理数 $1/r$ 有定义，且

$$P(1/r)=\frac{a+br^2+ar^4}{r^4}=\frac{P(r)}{r^4}=0.$$

因此取倒数保持根集合。又 $P(1)=P(-1)=2a+b$ 是奇数，不等于零，所以根集合中没有 ± 1。取倒数映射的固定点必须满足 $r^2=1$，因此没有固定点。

每个根 r 与不同的根 $1/r$ 构成一个二元组，并且再次取倒数返回 r，故全部不同有理根被划分成互不重叠的二元组，总数为偶数。这与奇数假设矛盾。所以 b 不可能奇，而整数奇偶二分给出 b 偶。对“奇数根数”假设本身的不可实现性及重数解释，见习题 9.25；此处的反证链依然逻辑有效。

9.30　分析二次不等式集合无界

题目　$a<0$，证明每个 $y<0$ 的集合 $C=\{x : ax^2\leq y\}$ 无界。给定证明先假设 C 有界，取 $M>0$ 使所有 $x\in C$ 有 $|x|<M$，再令 $x=\max\{M,\sqrt{y/a}\}$。解释并补齐细节。

解答　**分析：**先任取 $y<0$，因为结论对所有这样的 y 成立。然后反设 C 有界，按本题有界定义引入 $M>0$，使每个 $x\in C$ 都满足 $|x|<M$。要得到矛盾，应构造一个仍属于 C、但绝对值至少为 M 的元素。

证明：因为 $a<0, y<0$，商 $y/a>0$，所以可定义实数

$$x_0=\max\left\{M,\sqrt{y/a}\right\}.$$

由 $x_0\geq M>0$，有 $|x_0|=x_0\geq M$。另一方面 $x_0\geq\sqrt{y/a}\geq 0$，平方保持大小关系，得 $x_0^2\geq y/a$；乘以负数 a 时必须反向，得 $ax_0^2\leq y$。因此 $x_0\in C$。

将有界假设特例化到 x_0 又得到 $|x_0|<M$，与 $|x_0|\geq M$ 矛盾。因此 C 无界。若采用 $|x|\leq M$ 的等价有界定义，则将构造改为 $\max\{M+1,\sqrt{y/a}\}$，确保严格超过界即可。

第十章　逆否证明法

本章总结与重要定义

逆否等价　$A \Rightarrow B$ 与 $\neg B \Rightarrow \neg A$ 等价。逆否法把后者当作一个普通蕴含证明：从 $\neg B$ 出发，目标为 $\neg A$。背景条件（如变量为整数、表达式有定义）始终保留。

与反证法的区别　反证法主动使用 A 和 $\neg B$，可导向任何矛盾；逆否法的主体从 $\neg B$ 推出 $\neg A$。单看开头“假设结论不成立”无法总是区分，要看后面的推理是否实际使用了原假设。

单射的等价形式　$\forall x, y, f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$。相较于直接证明“不同输入得到不同输出”，等式形式通常便于代数运算。常见错误是把逆命题当作逆否命题。$A \Rightarrow B$ 不能让人从 B 推回 A；能推出的是从 $\neg B$ 推回 $\neg A$。

非 W 习题与解答

10.2　逆否法的前向与后向陈述

题目　分别写出前向起点与后向目标：(a) 正整数 n, p，若 $n \mid p$ 则 $n \le p$；(b) $a > 0$ 时，对所有实数 b, c, M、$M > 0$，存在实数 x 使 $ax^2 + bx + c > M$；(c) 对 $x_1 < x_2 < x_3$，若 $f(x_1) > f(x_2) < f(x_3)$，则 f 不是线性函数（本书指 $mx + b$）。

解答　逆否法证明的是 $\neg B \Rightarrow \neg A$：保留变量的背景范围，从原结论的否定出发，以原假设的否定为目标。

(a) 保留 $n, p \in \mathbb{Z}$ 且 $n, p > 0$。前向起点为 $n > p$；后向目标为 $n \nmid p$，即不存在整数 k 使 $p = kn$。注意不能否定“正整数”这个背景条件。若还需完成证明：假如有这样的 k，由 $p, n > 0$ 得 $k > 0$，故整数 $k \ge 1$，从而 $p = kn \ge n$，与 $p < n$ 矛盾。

(b) 把 a 看成给定的实数。原结论为

$$\forall b, c \in \mathbb{R}\ \forall M > 0\ \exists x \in \mathbb{R}:\ ax^2 + bx + c > M.$$

其否定为

$$\exists b, c \in \mathbb{R}\ \exists M > 0\ \forall x \in \mathbb{R}:\ ax^2 + bx + c \le M.$$

前向先引入满足上述条件的固定 b, c, M，再使用对所有 x 成立的上界；后向目标是 $a \le 0$。$M > 0$ 是量词的限定范围，否定时仍然保留。不能把“对每个 x，可以另选一个上界”误当成“存在一个对所有 x 通用的上界”。

(c) 保留 $x_1 < x_2 < x_3$ 和 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$。前向起点是 f 为本题所称的线性函数，即存在实数 m, b，对所有 x 有 $f(x) = mx + b$。后向目标为

$$f(x_1) \le f(x_2) \quad \text{或} \quad f(x_2) \ge f(x_3),$$

这是否定两个严格不等式的合取所得的析取。具体而言，若 $m \ge 0$，由 $x_1 < x_2$ 得第一项；若 $m < 0$，由 $x_2 < x_3$ 得第二项。两种情形涵盖所有实数斜率。

10.3　肯定后件的错误

题目　Bob 说“如果我努力学习，这门课至少得 B”。他最后得 A，Mary 据此说“所以你努力学习了”。推理正确吗？

解答　Mary 的结论不能由 Bob 的话推出。令 A 表示“努力学习”，B 表示“至少得 B”。Bob 只给出 $A \Rightarrow B$；得 A 的成绩使 B 成立，但由 $A \Rightarrow B$ 和 B 不能推出 A。

检验这种推理，只需考虑 A 假、B 真的情况：例如没有努力学习，但因原有基础很好仍取得 A。此时 Bob 的条件命题没有被违反，而 Mary 的结论为假。因此原有信息不足，这属于“肯定后件”的错误。只有另外知道 $B \Rightarrow A$（取得至少 B 必须努力），才能作出她的推断。

10.5　否定无正整数根

题目　整数 $m \neq 0, n$，拟用逆否法证明：若 $m \nmid n$，则 $mx^2 + nx + n - m$ 无正整数根。哪项是前向起点？(a) $m \mid n$；(b) 存在整数 $x > 0$ 使多项式非零；(c) 存在整数 $x > 0$ 使多项式为零；(d) 存在整数 $x \leq 0$ 使多项式为零。

解答　正确选项为 **(c)**。原结论“无正整数根”的完整形式为

$$\forall x \in \mathbb{Z}_{>0}, \quad mx^2 + nx + n - m \neq 0.$$

否定后得到“存在正整数 x 使 $mx^2 + nx + n - m = 0$”。逆否法正是从这一否定出发，再证明原假设 $m \nmid n$ 的否定 $m \mid n$。

(a) 是逆否证明的目标，不能作为已经获得的起点。(b) 只是说某个正整数不是根，即使多项式另有正整数根，它也可能成立，故不是所需否定。(d) 把根的范围改成了非正整数，不能否定“无正整数根”。全程仍保留 $m, n \in \mathbb{Z}$、$m \neq 0$。

10.6　随后怎样提出关键问题

题目　在习题 10.5 的逆否证明中，下一关键问题及回答是什么？

解答　当前目标是 $m \mid n$。关键问题为：“怎样证明一个整数整除另一个整数？”按整除定义，回答是：“找出一个整数，使被除数等于除数与这个整数的乘积。”本题具体需要构造 $k \in \mathbb{Z}$，使 $n = mk$。

已知存在正整数根 r。将根的等式整理得

$$0 = mr^2 + nr + n - m = m(r^2 - 1) + n(r + 1) = (r + 1)\big(m(r - 1) + n\big).$$

因为 $r > 0$，$r + 1 > 0$，所以能消去这个非零因子，得到 $n = m(1 - r)$。取 $k = 1 - r$；由于 $r \in \mathbb{Z}$，$k \in \mathbb{Z}$，且已验证 $n = mk$，故 $m \mid n$。只写出 $k = 1 - r$ 而不检查其为整数，尚未完整落实整除定义。

10.8　关键问题必须针对新目标

题目　拟用逆否法证明“若 S 中没有 f 的零点，则 f 无上界”。评价关键问题：(a) 怎样证明函数无上界？(b) 怎样证明存在 $x \in S$ 使 $f(x) = 0$？(c) 怎样证明函数有上界？(d) 怎样证明一个集合中存在使函数值为零的点？

解答　原命题的逆否形式为：“若 f 有上界，则存在 $x \in S$ 使 $f(x) = 0$。”因此新目标是**证明零点存在**。按照本书将关键问题抽象化、去掉具体符号的要求，**(d)** 是最合适的表述。

(a) 问怎样证明原结论，没有转到逆否后的目标。(b) 在数学逻辑上针对了正确目标，但保留 x, S, f 等具体记号；若不要求本书的抽象提问格式，它也可以作为实际证明中的问题，不能说其逻辑方向错了。(c) 问怎样证明新假设；在逆否证明中，有上界已作为前提引入，不是当前待证事项。

这是一道方法识别题，所给信息本身不足以推出原命题。反例取 $S = \mathbb{R}$、$f(x) = 1$：每个 $x \in S$ 均有 $f(x) \neq 0$，而 1 是函数的上界。因此不能仅凭选择了正确的关键问题就声称原命题已获证明。

10.10　识别奇偶证明的方法

题目　整数 a, b 且 b 奇，证明 ± 1 均非 $P(x) = ax^4 + bx^2 + a$ 的根：假设其中一个为根，则 $2a + b = 0$，所以 $b = -2a$，不可能。它是逆否法还是反证法？若为反证，指出矛盾。

解答　设 A 为“b 是奇整数”，B 为“1 和 -1 都不是 P 的根”。否定 B 是“1 或 -1 至少一个是根”。若该根为 $r \in \{1, -1\}$，则 $r^2 = r^4 = 1$，从而

$$0 = P(r) = a + b + a = 2a + b, \qquad b = -2a = 2(-a).$$

由于 $-a \in \mathbb{Z}$，这说明 b 是偶数，正好得到 $\neg A$。这段推导从 $\neg B$ 出发，未使用 b 为奇数，直接推出 $\neg A$，因此其主体是**逆否证明**。

同一推导也能写成反证形式：同时假设 b 为奇数和 r 为上述根，则最后 b 既奇又偶。具体地，若 $b = 2j + 1$，则 $2j + 1 = -2a$ 给出 $1 = 2(-a - j)$，不可能。分类应看论证结构；“假设存在根”这一开头本身不足以唯一判定方法。

10.11　识别阶乘证明的方法

题目　对习题 9.23 的证明分类：假设 $1 < k \le n$ 且 $k \mid n!+1$，得到 $n! = ck - 1$，而 k 整除左侧、不整除右侧。

解答　给出的论证属于**反证法**。它保留原假设 $k, n \in \mathbb{Z}$、$1 < k \le n$，再假设待证结论的否定 $k \mid n!+1$。因为 k 是 $2, 3, \ldots, n$ 中的一个整数，它是阶乘乘积中的一个因子，故存在整数 d 使 $n! = kd$。另一方面，反设给出整数 c 使 $n!+1 = kc$。两式相减得到

$$1 = k(c - d),$$

即 $k \mid 1$。因 $k > 1$，整数 $c - d$ 若为零，右侧为零；若非零，右侧绝对值至少为 $k > 1$。两种情况都不能等于 1，矛盾。

原证明中“k 不整除 $ck - 1$”也由相同理由得到：若整除，则 k 整除 $ck - (ck - 1) = 1$。论证实际使用了 $1 < k \le n$ 和否定结论，因而不是只从 $k \mid n!+1$ 出发推出原范围不成立的写法。

10.13　逆否之后的存在与全称

题目　$a > 0$，拟以逆否法证明：“若 $ax^2 + bx + c = 0$ 无实根，则存在实数 x 使 $ax^2 + bx + c \ge 0$。”接下来会怎样使用构造、任取或特例化？

解答　记 $q(x) = ax^2 + bx + c$，背景条件 $a > 0$ 保留。逆否证明的起点和目标分别为

$$\forall x \in \mathbb{R},\ q(x) < 0; \qquad \exists r \in \mathbb{R},\ q(r) = 0.$$

起点是全称陈述，所以可以对适当实数进行**特例化**；目标是存在陈述，通常应寻找或构造见证，而不是任取一个实数并要求它为根。

本题还有一个必须指出的特殊情况：$a > 0$ 时，这个逆否起点根本不可能成立。以下给出完整论证。构造

$$X = \max\left\{1, \frac{|b| + |c| + 1}{a}\right\}.$$

由于 $a > 0$，X 有定义，且 $X \ge 1$、$aX \ge |b| + |c| + 1$。于是

$$\begin{aligned} q(X) &= aX^2 + bX + c \\ &\ge aX^2 - |b|X - |c| \\ &\ge aX^2 - |b|X - |c|X \\ &= X(aX - |b| - |c|) \ge X \ge 1 > 0. \end{aligned}$$

第二次估计使用 $X \ge 1$。而把全称起点特例化于 X 又得到 $q(X) < 0$，矛盾。所以不存在满足逆否前提的情形，逆否蕴含成立，原命题成立。

这里构造的是用来特例化并产生矛盾的点 X，不是一个根。不能声称已从 $a > 0$ 构造出实根；例如 $x^2 + 1$ 就没有实根。事实上，上面的估计还直接说明原命题的结论对所有这样的二次式都成立。

10.14　有界二次式的逆否安排

题目　对习题 10.2(b) 的命题用逆否法时，之后怎样使用构造、任取和特例化？

解答　否定原结论后，存在固定实数 b, c, M，其中 $M > 0$，使

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad ax^2 + bx + c \le M.$$

先按存在陈述引入这三个数，再以 $a \le 0$ 为目标。要使用这个全称前提，应作**特例化**；“任取法”并不意味着把一个已经假设的全称陈述再证明一遍。

完整的逆否证明如下。将前提特例化于 $x = 0$，得 $c \le M$。若 $a > 0$，则 $M - c \ge 0$，可以构造

$$t = \sqrt{\frac{M - c}{a}} + 1 > 0.$$

于是 $t^2 > (M-c)/a$，即 $at^2 + c > M$。但分别将全称前提特例化于 $x = t$、$x = -t$，得到

$$at^2 + bt + c \le M, \qquad at^2 - bt + c \le M.$$

相加后除以 2，有 $at^2 + c \le M$，矛盾。因此 $a \le 0$，完成逆否证明。

方法次序是：引入存在的参数；构造合适的代入值；特例化全称前提。t 可依赖固定的 a, b, c, M，不需要成为适用于所有参数的一项预先给定的常数。

10.16　严格算术几何平均不等式

题目　正实数 a, b，用逆否法证明 $a \neq b \Rightarrow (a+b)/2 > \sqrt{ab}$。

解答　原命题的逆否形式为

$$\frac{a+b}{2} \le \sqrt{ab} \quad \Longrightarrow \quad a = b,$$

其中始终保留 $a, b > 0$。假设左侧成立。因为 $(a+b)/2 > 0$ 且 $\sqrt{ab} > 0$，平方保持不等号方向，得到

$$\frac{(a+b)^2}{4} \le ab.$$

乘以正数 4 并整理：

$$a^2 + 2ab + b^2 \le 4ab \quad \Longrightarrow \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \le 0.$$

实数的平方总非负，所以 $(a-b)^2 = 0$，从而 $a - b = 0$，即 $a = b$。逆否命题已经成立，由逆否等价性，若 $a \neq b$，必有 $(a+b)/2 > \sqrt{ab}$。

10.18　无正整数根的逆否证明

题目　整数 $m \neq 0, n$，用逆否法证明 $m \nmid n$ 时 $mx^2 + nx + n - m$ 无正整数根。

解答　我们证明逆否命题：如果该多项式有一个正整数根，则 $m \mid n$。设 $r \in \mathbb{Z}$、$r > 0$，且

$$mr^2 + nr + n - m = 0.$$

将等式左侧按 $r+1$ 分解：

$$\begin{aligned} 0 &= m(r^2 - 1) + n(r+1) \\ &= m(r-1)(r+1) + n(r+1) \\ &= (r+1)\big(m(r-1) + n\big). \end{aligned}$$

由 $r > 0$ 知 $r + 1 \neq 0$。实数乘积为零且第一因子非零，因此 $m(r-1) + n = 0$，即

$$n = m(1 - r).$$

由于 $r \in \mathbb{Z}$，$1 - r \in \mathbb{Z}$。按照整除定义，上式给出 $m \mid n$。这就证明了逆否命题，所以在 $m \nmid n$ 时不可能存在正整数根。

10.19　立方函数单射的等式证明

题目　用“从相等函数值推出相等输入”的逆否方法证明 $f(x) = x^3$ 单射。

解答　按单射的等价定义，只需证明：任意实数 x, y 若满足 $f(x) = f(y)$，则 $x = y$。

任取 $x, y \in \mathbb{R}$，假设 $f(x) = f(y)$。因为 $f(t) = t^3$，有

$$0 = x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2).$$

若 $x = y = 0$，则结论已经成立。否则，注意到

$$x^2 + xy + y^2 = \Big(x + \frac{y}{2}\Big)^2 + \frac{3}{4}y^2.$$

两项均非负。若其和为零，则第二项迫使 $y = 0$，随后第一项迫使 $x = 0$，这与当前情形相反。因此当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时，该因子严格为正，特别地不为零。由乘积等于零可得 $x - y = 0$，即 $x = y$。

两种情形都得到 $x = y$，故 f 为单射。这也是对“$x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$”使用逆否法。

10.21　没有下降余量与最小上界

题目　v 是 S 的上界。用逆否法证明：若不存在 $\varepsilon>0$ 使每个 $x\in S$ 满足 $x\le v-\varepsilon$，则不存在比 v 小的上界 u。

解答　记原前件为“没有正的统一下降余量”，原后件为“没有小于 v 的上界”。其逆否命题为：如果存在上界 $u<v$，那么存在 $\varepsilon>0$，使每个 $x\in S$ 都满足 $x\le v-\varepsilon$。

假设存在实数 $u<v$，且 u 为 S 的上界。引入这样的 u，并构造

$$\varepsilon=v-u.$$

由 $u<v$ 得 $\varepsilon>0$。现任取 $x\in S$。根据 u 是上界的定义，$x\le u$；又因 $v-\varepsilon=v-(v-u)=u$，所以 $x\le v-\varepsilon$。

所构造的 ε 只依赖两个固定上界，不依赖任取的 x，故这是对所有 $x\in S$ 通用的正数。逆否命题得证，于是原命题成立。

10.23　上确界的逼近性质

题目　用逆否法证明：若 $u=\sup S$，则对每个 $\varepsilon>0$，存在 $x\in S$ 使 $x>u-\varepsilon$。

解答　原结论是 $\forall\varepsilon>0\,\exists x\in S:\ x>u-\varepsilon$。它的准确否定是

$$\exists\varepsilon_0>0\,\forall x\in S:\ x\le u-\varepsilon_0.$$

我们从这个否定出发，证明 u 不是 S 的最小上界。

取上述 ε_0，令 $v=u-\varepsilon_0$。因 $\varepsilon_0>0$，$v<u$；又因所有 $x\in S$ 满足 $x\le v$，v 是 S 的上界。如果 u 为最小上界，它必须小于或等于每一个上界，特别应满足 $u\le v$。这与 $v<u$ 冲突。因此 u 不是最小上界。

逆否命题成立，故 $u=\sup S$ 时，对每个正数 ε 都能找到 $x\in S$ 使 $x>u-\varepsilon$。这里 x 可以随 ε 改变，结论没有要求一个固定元素同时适用于所有 ε。

10.25　分析无界集合的超集

题目　$S\subseteq T$，证明 S 无界推出 T 无界。给出的证明假设 T 有界，取 $M'>0$ 使 $|x|<M'$ 对所有 $x\in T$ 成立，再任取 $x\in S$ 得同一不等式。说明方法和逻辑细节。

解答　本题“有界”的定义是：存在实数 $M>0$，使每个集合元素 x 满足 $|x|<M$。整体采用**逆否法**：保留 $S\subseteq T$，从 T 有界推出 S 有界。

假设 T 有界。展开定义，存在实数 $M'>0$ 使

$$\forall t\in T,\quad |t|<M'.$$

引入一个这样的 M'。后向展开目标 S 有界，须找出正数 M，并验证对所有 $s\in S$ 有 $|s|<M$。自然构造 $M=M'$，它已经满足正性。

为验证全称条件，任取 $s\in S$。由 $S\subseteq T$，得 $s\in T$；再将 T 的全称不等式特例化于 $t=s$，得到 $|s|<M'=M$。由于 s 是任意选取的，所需全称条件成立，因此 S 有界。

这依次使用了定义、存在对象的引入、界的构造、任取法和特例化。关键是 M' 在选取 s 之前已经固定，不是每换一个元素就另选一个界。由逆否等价性，S 无界必推出 T 无界。

10.26　非平方整数的平方根

题目　正整数 a 非平方数，给定证明：“反之，设 $\sqrt{a}=p/q$，$p,q\in\mathbb{Z},q\neq0$。则 $p^2=aq^2$，故 $q^2\mid p^2$，于是 $q\mid p$。令 $p=bq$，得 $a=b^2$，证毕。”回答：(a) 首句可能是什么技巧？(b) 第二句用什么？(c) 论证平方等式及整除；(d) 写出所引定理且换记号；(e) 为什么结束？

解答

(a) 只读“反之，设 $\sqrt{a}$ 为有理数”，可能是在作反证，也可能是在证明逆否命题。前者连同 a 不是平方数一起推出矛盾；后者以 $\sqrt{a}$ 有理为起点，目标是 a 为平方数。背景条件 a 是正整数在两种方法中都保留。

(b) 使用有理数定义：由 $\sqrt{a} \in \mathbb{Q}$，引入整数 p, q，其中 $q \neq 0$，使 $\sqrt{a} = p/q$。这些整数来自已知存在性，不能任意选择。

(c) 将等式平方，得 $a = p^2/q^2$。因 $q \neq 0$，$q^2 > 0$，两边乘 q^2 得 $p^2 = aq^2$。又因 $a \in \mathbb{Z}$，这正是 $q^2 \mid p^2$ 的定义。

(d) 所引用的定理可写为：**若** $u, v \in \mathbb{Z}$、$u \neq 0$ **且** $u^2 \mid v^2$**，则** $u \mid v$。

补充该定理的依据：若 $v = 0$，则 $v = 0u$，结论直接成立。若 $v \neq 0$，对正整数 $|u|, |v|$ 作素因数分解。对任意素数 ℓ，设其在 $|u|, |v|$ 中的指数分别为 α_ℓ, β_ℓ。由 $u^2 \mid v^2$，每个素数的指数满足 $2\alpha_\ell \leq 2\beta_\ell$，故 $\alpha_\ell \leq \beta_\ell$。于是 $|u| \mid |v|$，考虑符号后仍有 $u \mid v$。

(e) 应用上面的定理得 $q \mid p$，所以存在整数 b 使 $p = bq$。代入 $p^2 = aq^2$，得到 $b^2q^2 = aq^2$。由于 $q^2 \neq 0$，消去后有 $a = b^2$，说明 a 是整数的平方，与原假设冲突。因此 $\sqrt{a}$ 不可能有理，即为无理数。

从结构上说，未使用“非平方”直到最后的推导，已经完整证明了“$\sqrt{a}$ 有理 $\Rightarrow$ a 为平方数”，所以同一主体也可按逆否法理解。

第十一章　唯一性的证明与使用

本章总结与重要定义

存在唯一　$\exists!x \in D : P(x)$ 含两部分：至少一个对象存在；至多一个对象满足要求。仅证明两个合格对象相等，并没有证明任何对象存在。

直接唯一性法　先找到并验证一个对象 u，再假设 v 也是合格对象，推出 $v = u$。也可任取两个合格对象 u, v 并证明二者相等。

间接唯一性法　先证明存在；再假设有两个不同的合格对象，推出矛盾。

前向使用唯一性　已知某性质的对象唯一时，只要验证 u、v 都具有该性质，即可推出 $u = v$。不能只验证其中一个，也不能混淆不同问题各自的唯一对象。最大化点、方程解、反函数与上确界都常涉及唯一性。求出一个公式后，仍应检查其有定义、满足要求，以及其他解是否被排除。

非 W 习题与解答

11.2　前向使用唯一性

题目　已知下列唯一性结论，针对给定对象说明应验证什么及可推出什么：(a) $a < 0$ 的 $ax^2 + bx + c$ 有唯一最大化点，给定 x^*, y^*；(b) 给定 f，存在唯一函数 g 使任意 x 有 $f(g(x)) = g(f(x)) = x$，给定函数 F, G；(c) 给定整数 n，有唯一正整数 a，使 $a \mid n$ 且任意正因数 $b \mid n$ 都整除 a，给定整数 p, q。

解答　前向唯一性法以“满足某项完整性质的对象只有一个”为已知；必须先验证给定的**两个对象都满足同一项完整性质**，才能推出它们相等。

(a) 记 $h(z) = az^2 + bz + c$。应验证 $x^*, y^* \in \mathbb{R}$，并且

$$\forall z \in \mathbb{R},\quad h(z) \le h(x^*), \qquad \forall z \in \mathbb{R},\quad h(z) \le h(y^*).$$

这分别说明 x^* 和 y^* 都是 h 的最大化点。由最大化点唯一，推出 $x^* = y^*$。仅有 $h(x^*) = h(y^*)$ 不足以使用唯一性，因为相等的函数值未必为最大值。

(b) 应验证 F, G 都具有所需定义域和值域，且对每个 $x \in \mathbb{R}$，分别有

$$f(F(x)) = F(f(x)) = x, \qquad f(G(x)) = G(f(x)) = x.$$

于是 F, G 均为同一 f 的双侧反函数。由已知唯一性，$F = G$，即对每个实数 x 有 $F(x) = G(x)$。不能只在一个输入处检查等式，也不能只验证其中一个复合恒等式。

(c) 应验证 p, q 是正整数，满足 $p \mid n$、$q \mid n$，并且

$$\forall b \in \mathbb{Z}_{>0},\quad b \mid n \implies (b \mid p \text{ 且 } b \mid q).$$

因此 p, q 均满足所给唯一性陈述中的全部要求，得到 $p = q$。

若进一步审查这项已知陈述本身，则必须有 $n \neq 0$。当 $n = 0$ 时，每个正整数都整除 0，若存在这样的 $p > 0$，则正整数 $p + 1$ 也须整除 p。这不可能：正整数整除 p 时不超过 p。当 $n \neq 0$ 时，符合要求的对象确为 $|n|$。

11.4　后向证明唯一性

题目　对习题 11.2 的三个结论，分别说明如何使用直接唯一性法与间接唯一性法。

解答　每一小题都要分开解决**存在性**与**唯一性**。直接法证明任意两个合格对象相等；间接法假设有不同的合格对象并推出矛盾。

(a) 设 $f(x)=ax^2+bx+c$，$a<0$。先取 $h=-b/(2a)$；因 $a\neq 0$，它是实数。配方给出

$$f(x)=a(x-h)^2+c-\frac{b^2}{4a}=a(x-h)^2+f(h).$$

对每个实数 x，平方非负而 $a<0$，所以 $f(x)\le f(h)$。因此 h 是最大化点，存在性成立。

直接唯一性：设 y 也是最大化点，则 $f(y)\ge f(h)$；而刚证明的上界给出 $f(y)\le f(h)$。所以 $f(y)=f(h)$，即 $a(y-h)^2=0$。由 $a\neq 0$ 得 $(y-h)^2=0$，故 $y=h$。

间接唯一性：反设有不同于 h 的最大化点 y。由 $y\neq h$ 得 $(y-h)^2>0$，所以 $a(y-h)^2<0$，从而 $f(y)<f(h)$，与 y 最大化矛盾。

(b) 首先必须建立双侧反函数的存在。单凭“给定函数 f”不保证这一点：例如 $f(x)=0$ 不可能满足 $f(g(1))=1$。若已证明 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是双射，则对每个 y，定义 $g(y)$ 为满足 $f(x)=y$ 的唯一实数 x；这样有 $f(g(y))=y$。此外，x 是 $f(x)$ 的原像，由原像唯一性得 $g(f(x))=x$，所以 g 确为双侧反函数。

直接唯一性：设 F,G 都是双侧反函数。任取 $y\in\mathbb{R}$，由 $f(G(y))=y$ 和对所有 z 成立的 $F(f(z))=z$，在后式取 $z=G(y)$，有

$$F(y)=F(f(G(y)))=G(y).$$

因 y 任意，$F=G$。

间接唯一性：反设 $F\neq G$ 且二者都是双侧反函数。函数不相等意味着存在实数 y_0 使 $F(y_0)\neq G(y_0)$。但同一计算给出 $F(y_0)=G(y_0)$，矛盾。此论证证明“若双侧反函数存在，则唯一”；不能用它代替存在性证明。

(c) 先要求 $n\neq 0$，取 $a=|n|>0$。因 $n=a$ 或 $n=-a$，有 $a\mid n$。若正整数 $b\mid n$，则 $n=bt$，$t\in\mathbb{Z}$，所以 $a=|n|=b|t|$，即 $b\mid a$。存在性成立。

直接唯一性：设 p,q 均满足要求。由于 $p\mid n$ 且 $p>0$，对 q 的性质取 $b=p$，得 $p\mid q$；同理 $q\mid p$。由 $q=kp$ 及 $p,q>0$，整数 $k\ge 1$，所以 $q\ge p$；交换角色得 $p\ge q$。故 $p=q$。

间接唯一性：假设两个不同的正整数 p,q 都满足要求。实数序的三歧性给出 $p<q$ 或 $q<p$。若 $p<q$，由 $q\mid p$ 和正性得 $p\ge q$，矛盾；若 $q<p$，同理由 $p\mid q$ 得 $q\ge p$，也矛盾。因此不能有两个不同对象。

当 $n=0$ 时不存在这样的正整数：若 a 是候选者，$a+1\mid 0$ 却不整除 a。因此原陈述若涵盖 $n=0$，必须先补条件，不能作出无条件的存在唯一性证明。

11.5　最大元素的唯一性

题目　$u\in S$ 且 u 为 S 的上界。证明若 $v\in S$ 也是上界，则由 $u\le v$、$v\le u$ 得 $u=v$。回答：(a) 为什么没先证明存在？(b) 属于直接还是间接法？(c) 第二句用什么方法？(d) 为什么可以结束？

解答

(a) 假设已经给出 $u\in S$，且 u 为 S 的上界，即每个 $x\in S$ 满足 $x\le u$。因此 u 本身就是满足要求的对象，存在性已由前提提供，不必另行构造。

(b) 这是**直接唯一性法**。作者仅假设 v 也满足要求，再推出 $v=u$，没有反设 $v\neq u$。

(c) 使用**特例化**。由 v 的性质 $\forall x\in S,\ x\le v$，因为 $u\in S$，可令 $x=u$，得到 $u\le v$。同样，由 u 的上界性质及 $v\in S$，令 $x=v$ 得 $v\le u$。成员条件是这两次代入合法的依据。

(d) 根据实数序的反对称性，$u\le v$ 且 $v\le u$ 推出 $u=v$。任意另一个合格的 v 都等于已经存在的 u，所以满足性质的元素至多一个；结合 (a) 的至少一个，得到存在唯一性。结论是最大元素唯一，并不是说一般的上界只有一个。

11.6　二次函数最大化点的唯一性

题目　$a<0$，$f(x)=ax^2+c$。给定证明先称 0 为最大化点；再设 y 也为最大化点，特例化比较点 $z=0$，得 $ay^2+c\geq c$，所以 $y^2\leq 0$，故 $y=0$。补齐分析和存在性。

解答　所需结论是“0 为最大化点，并且任何最大化点都等于 0”。证明分为两个独立部分。

存在性。任取实数 x。因为 $x^2\geq 0$ 且 $a<0$，有 $ax^2\leq 0$，因此

$$f(x)=ax^2+c\leq c=f(0).$$

这对所有 $x\in\mathbb{R}$ 成立，所以按最大化点定义，0 是一个最大化点。

直接唯一性。设 $y\in\mathbb{R}$ 也为最大化点。展开定义：对每个 $z\in\mathbb{R}$ 有 $ay^2+c\geq az^2+c$。将这个全称条件特例化于 $z=0$，得 $ay^2+c\geq c$，故 $ay^2\geq 0$。除以负数 a 时不等号反向，得到 $y^2\leq 0$。又因实数平方非负，$y^2\geq 0$，故 $y^2=0$，从而 $y=0$。

因此，0 已被验证为最大化点，而任意其他候选点都等于 0，存在性与唯一性均成立。论证使用任取法验证最大化性质，再用直接唯一性法和特例化排除其他点。

11.7　唯一线性方程组与行列式

题目　若实系数齐次方程组 $ax+by=0, cx+dy=0$ 有唯一解，则 $ad-bc\neq 0$。给定证明反设行列式为零，称 c,d 不能同时为零；又 $(d,-c)$ 与 $(0,0)$ 都是解，由唯一性得 $c=d=0$，矛盾。分析并补齐省略处。

解答　全篇采用**反证法**，中间使用**已知解的唯一性**。设方程组有唯一实数解。首先，$(0,0)$ 总是解，因为代入两式左侧都为零。

先补证 $(c,d)\neq(0,0)$。若 $c=d=0$，第二条方程对任何 x,y 都成立。此时分两种情况：

- 若 $(a,b)\neq(0,0)$，则 $(b,-a)\neq(0,0)$，且 $ab+b(-a)=0$，它是另一个解。
- 若 $a=b=0$，则 $(1,0)$ 是不同于零解的另一个解。

两种情形都违反解的唯一性。因此 c,d 不能同时为零。

现在反设 $ad-bc=0$。构造 $(x,y)=(d,-c)$，直接检验两条方程：

$$ax+by=ad-bc=0,\qquad cx+dy=cd-dc=0.$$

故 $(d,-c)$ 是解。由于 $(0,0)$ 也是解，而解唯一，必须有 $(d,-c)=(0,0)$，所以 $d=0$、$c=0$。这与前面已证明的 $(c,d)\neq(0,0)$ 矛盾。反设不成立，故 $ad-bc\neq 0$。

注意“c,d 不能同时为零”并非由行列式为零推出，而是由**唯一解假设**推出；补上这一点才能保证反证链条完整。

11.9　整除中的整数商唯一

题目　整数 $a\neq 0$ 且 $a\mid b$，证明存在唯一整数 k 使 $b=ka$。

解答　**存在性。**由 $a\mid b$ 的定义，存在整数 k 使 $b=ak=ka$。这已提供一个符合要求的整数商。

唯一性。设 $l\in\mathbb{Z}$ 也满足 $b=la$。因为 $ka=b=la$，相减得

$$(k-l)a=0.$$

由背景条件 $a\neq 0$，可消去非零因子 a，得到 $k-l=0$，即 $k=l$。因此任何符合要求的整数商都等于已存在的 k，所以这样的整数存在且唯一。

条件 $a\neq 0$ 是消去步骤的依据：若 $a=b=0$，则每个整数 k 都满足 $b=ka$，唯一性将不成立。

11.11　用间接法证明唯一整数根

题目　用间接唯一性法证明存在唯一整数 n 满足 $2n^2-3n-2=0$。

解答　**存在性**。取整数 $n=2$，代入有

$$2\cdot 2^2-3\cdot 2-2=8-6-2=0,$$

所以至少有一个整数根。

间接唯一性。反设存在一个不同于 2 的整数根 m，即 $m\in\mathbb{Z}$、$m\neq 2$ 且 $2m^2-3m-2=0$。因式分解得

$$(2m+1)(m-2)=0.$$

因为 $m\neq 2$，第二因子 $m-2\neq 0$，所以第一因子必须为零，即 $2m+1=0$。于是 $m=-1/2$，与 $m\in\mathbb{Z}$ 矛盾。

故不存在与 2 不同的整数根。结合已经证明的存在性，唯一整数解为 $n=2$。另一个实根为 $-1/2$ 并不违反结论，因为本题的唯一性只在整数范围内讨论。

11.13　唯一原像推出单射

题目　$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足每个 $y\in\mathbb{R}$ 都有唯一 $x\in\mathbb{R}$ 使 $f(x)=y$。证明 f 单射。

解答　我们使用单射的等价定义：证明对任意 $u,v\in\mathbb{R}$，$f(u)=f(v)$ 都蕴含 $u=v$。

任取 $u,v\in\mathbb{R}$，并假设 $f(u)=f(v)$。令共同的函数值为 $y=f(u)$；因为 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$y\in\mathbb{R}$，所以可将题设的“每个输出有唯一原像”用于这个 y。

u 满足 $f(u)=y$，v 也满足 $f(v)=y$。它们是**同一个**方程 $f(x)=y$ 的两个实数解。根据该方程解的唯一性，$u=v$。这对任取的 u,v 都成立，因此 f 是单射。

本证明调用的是题设中“每个输出至多有一个原像”的部分；“每个输出至少有一个原像”同时意味着 f 为满射，但证明单射时无需再次使用它。

第十二章　数学归纳法

本章总结与重要定义

普通归纳法　要证明所有整数 $n \geq n_0$ 的 $P(n)$：先证明基础情形 $P(n_0)$；再任取 $k \geq n_0$，在假设 $P(k)$ 成立的条件下推出 $P(k+1)$。后一步证明的是条件蕴含，不是在无条件偷用整个结论。

强归纳法　在归纳步骤中，可假设 $P(n_0), \ldots, P(k)$ 全部成立，推出 $P(k+1)$。适合将一个对象分解成若干更小规模的对象。它与普通归纳法等价。

变式　若只证明奇数情形，可从 1 起，每次增加 2。若从 $n_0 > 1$ 开始，须检查对应的基础值；递推跨越多个指标时须补足起始情形。

归纳证明的组织　先写清楚完整的 $P(n)$（包括参数范围和量词），再将 $n+1$ 个对象的表达式拆出与 n 个对象对应的部分。检查乘不等式的系数符号、是否在基础情形失效，以及归纳假设是否只用于更小指标。

非 W 习题与解答

12.2　归纳假设是否循环论证

题目　学生问：“既然正要证明 $P(n)$，为什么归纳步骤却允许假设 $P(n)$?”解释。

解答　归纳步骤并不是无条件假定想要证明的全部结论，而是在证明一个**条件命题**。其准确形式是

$$\forall k \geq 1, \quad P(k) \Rightarrow P(k+1).$$

为证明某个蕴含 $A \Rightarrow B$，可以暂时假设 A 成立，再推出 B；因此固定一个任意 k 后，可以暂时假设 $P(k)$，目标是推出 $P(k+1)$。完成这一步时，我们获得的是“对每个 k，真实性可以从 k 传到 $k+1$”，而不是直接宣称 $P(k)$ 对所有 k 都真。

还必须独立证明基础情形 $P(1)$。由它和 $P(1) \Rightarrow P(2)$ 得到 $P(2)$，再由 $P(2) \Rightarrow P(3)$ 得到 $P(3)$。对任何给定的正整数 N，这样有限次传递便到达 $P(N)$；归纳原理保证由这两部分推出所有正整数情形。

循环论证会直接把 $P(k+1)$ 或“所有 $P(n)$ 成立”当作已知，用来证明自身。合法的归纳假设只在证明下一步的条件蕴含中使用，且必须配合独立的基础情形，所以不存在这种循环。

12.4　对一族蕴含作归纳

题目　$A(n), B(n)$ 是依赖正整数的命题，怎样归纳证明每个 $n \geq 1$ 都有 $A(n) \Rightarrow B(n)$？特别写明归纳步骤假设与目标。

解答　应当归纳的完整命题是

$$P(n): \quad A(n) \Rightarrow B(n),$$

而不是单独的 $A(n)$ 或 $B(n)$。

基础情形。证明 $P(1)$，即证明 $A(1) \Rightarrow B(1)$。若用直接法，就暂时假设 $A(1)$ 成立，然后推出 $B(1)$；不必无条件证明 $A(1)$ 本身为真。

归纳步骤。任取整数 $k \geq 1$，假设

$$P(k): \quad A(k) \Rightarrow B(k)$$

成立。目标是证明 $P(k+1)$，即 $A(k+1) \Rightarrow B(k+1)$。用直接法证明这个新蕴含时，再暂时假设 $A(k+1)$，并以 $B(k+1)$ 为目标。

所以这一步可用的两项假设是**整个蕴含** $A(k) \Rightarrow B(k)$ 以及 $A(k+1)$，而不是无条件的 $A(k)$、$B(k)$。如果需要从归纳假设取得 $B(k)$，必须先另行推出 $A(k)$，再使用蕴含消去；不能自动认为 $A(k+1)$ 能推出 $A(k)$。怎样建立这种联系取决于具体的 A, B，仅给出符号不足以保证归纳步骤一定能完成。

基础和归纳步骤均成功后，才可由归纳原理得出对每个 $n \geq 1$，$A(n) \Rightarrow B(n)$。

12.6　仅对奇数归纳

题目　描述证明所有正奇整数 n 的 $P(n)$ 的修改版归纳法。

解答　可以把递进步长从 1 改成 2：

(a) 证明基础情形 $P(1)$。

(b) 任取一个正奇整数 k，暂时假设 $P(k)$ 成立，证明 $P(k+2)$ 成立。

由于 $k+2$ 仍是正奇数，从 1 出发依次得到 $3,5,7,\ldots$，恰好覆盖全部正奇数。

严格地说，定义 $Q(j)=P(2j+1)$，其中 $j\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$。第一步证明的是 $Q(0)$；第二步证明的是 $Q(j)\Rightarrow Q(j+1)$，因为 $2(j+1)+1=(2j+1)+2$。普通归纳法给出所有 $j\geq 0$ 的 $Q(j)$，而每个正奇数都唯一写为 $2j+1$，故所需结论成立。这里无需证明任何偶数情形。

12.8　二的幂的和

题目　用归纳法证明每个 $k\geq 1$ 有 $1+2+2^2+\cdots+2^{k-1}=2^k-1$。

解答　对正整数 k 作数学归纳。令

$$P(k):\quad \sum_{j=0}^{k-1}2^j=2^k-1.$$

基础情形 $k=1$。左侧只有一项 $2^0=1$，右侧为 $2^1-1=1$，故 $P(1)$ 成立。

归纳步骤。任取整数 $k\geq 1$，假设 $P(k)$ 成立。对于 $k+1$，把最后一项与前 k 项分开，得到

$$\begin{aligned}\sum_{j=0}^{k}2^j&=\left(\sum_{j=0}^{k-1}2^j\right)+2^k\\&=(2^k-1)+2^k&&\text{（归纳假设）}\\&=2\cdot 2^k-1=2^{k+1}-1.\end{aligned}$$

这正是 $P(k+1)$。因此由数学归纳法，公式对所有整数 $k\geq 1$ 成立。注意前 k 项的最大指数是 $k-1$，新增的第 $k+1$ 项为 2^k。

12.10　阶乘倒数的上界

题目　证明每个整数 $n\geq 1$ 满足 $1/n!\leq 1/2^{n-1}$。

解答　对 $n\geq 1$ 归纳证明 $P(n):1/n!\leq 1/2^{n-1}$。所有出现的阶乘和 2 的幂均为正数，以下除法都有定义。

基础情形。当 $n=1$ 时，$1/1!=1=1/2^0$，故成立。

归纳步骤。任取整数 $n\geq 1$，假设 $1/n!\leq 1/2^{n-1}$。根据阶乘定义，$(n+1)!=(n+1)n!$，从而

$$\begin{aligned}\frac{1}{(n+1)!}&=\frac{1}{n+1}\frac{1}{n!}\\&\leq\frac{1}{n+1}\frac{1}{2^{n-1}}&&\text{（归纳假设，乘数为正）}\\&\leq\frac{1}{2}\frac{1}{2^{n-1}}&&\text{（}n+1\geq 2\text{）}\\&=\frac{1}{2^n}.\end{aligned}$$

这就是 $P(n+1)$，所以原不等式对所有整数 $n\geq 1$ 成立。

12.11　复利公式

题目　本金为 X，年利率 $i\%$，一年计息一次；令 $r = i/100$。证明 $n \geq 0$ 年后的金额为 $X(1+r)^n$。

解答　设 A_n 表示完成 n 次年度计息后的账户金额，其中 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$。按题目的固定年利率且没有额外存取款的复利模型，初始金额 $A_0 = X$，一年所得利息为年初金额的 $r = i/100$ 倍，所以

$$A_{n+1} = A_n + rA_n = (1+r)A_n.$$

我们对 $n \geq 0$ 归纳证明 $A_n = X(1+r)^n$。

基础情形。当 $n = 0$ 时尚未计息，$A_0 = X = X(1+r)^0$，成立。

归纳步骤。任取 $n \geq 0$，假设完成 n 次计息后 $A_n = X(1+r)^n$。下一年以整个 A_n 为计息本金，因此

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= A_n + rA_n \\ &= X(1+r)^n + rX(1+r)^n \\ &= X(1+r)^n(1+r) = X(1+r)^{n+1}. \end{aligned}$$

这正是 $n+1$ 年的公式。由归纳法，所求金额对每个整数 $n \geq 0$ 都为 $X(1+r)^n$。关键是利息继续留在账户内，下一年也参与计息。

12.13　严格 Bernoulli 型不等式

题目　给定实数 $x > 1$，证明每个整数 $n \geq 2$ 都有 $(1+x)^n > 1 + nx$。

解答　固定任意实数 $x > 1$，在归纳过程中始终保持这个 x 不变。令 $P(n)$ 为 $(1+x)^n > 1 + nx$，对整数 $n \geq 2$ 作归纳。

基础情形 $n = 2$。展开得

$$(1+x)^2 = 1 + 2x + x^2 > 1 + 2x,$$

因为 $x > 1$ 保证 $x^2 > 0$。

归纳步骤。任取整数 $n \geq 2$，假设 $(1+x)^n > 1 + nx$。由于 $1 + x > 0$，将不等式两侧乘 $1 + x$，严格不等号保持方向：

$$\begin{aligned} (1+x)^{n+1} &> (1+nx)(1+x) \\ &= 1 + x + nx + nx^2 \\ &= 1 + (n+1)x + nx^2 \\ &> 1 + (n+1)x. \end{aligned}$$

最后一步由 $n \geq 2$ 和 $x^2 > 0$ 得 $nx^2 > 0$。因此 $P(n+1)$ 成立。由归纳法，对固定的这个 x，结论对所有 $n \geq 2$ 成立；又因最初的 $x > 1$ 任意，得到题目要求的全部情形。

12.14　有限个凸集的交

题目　证明每个 $n \geq 2$，若 $C_1, \ldots, C_n$ 为凸集，则 $\bigcap_{i=1}^{n} C_i$ 凸。

解答　使用凸集定义：若任取 $u, v \in C$ 及 $t \in [0,1]$，都有 $tu + (1-t)v \in C$，则 C 凸。空集也满足这个全称条件。以下对集合个数 n 归纳。

基础情形 $n = 2$。设 C_1, C_2 凸。若 $C_1 \cap C_2$ 为空，已经满足凸性定义。否则任取 $u, v \in C_1 \cap C_2$ 及 $t \in [0,1]$。由交集定义，u, v 同时属于 C_1，也同时属于 C_2。对每个集合使用凸性，得到

$$tu + (1-t)v \in C_1, \qquad tu + (1-t)v \in C_2.$$

因此 $tu + (1-t)v \in C_1 \cap C_2$，证明了两个凸集之交为凸集。

归纳步骤。任取整数 $n \geq 2$，假设**任意** n **个凸集**的交是凸集。现设 $C_1, \ldots, C_{n+1}$ 都凸。由归纳假设，$D = \bigcap_{i=1}^{n} C_i$ 为凸集；C_{n+1} 也凸。应用刚才证明的两个凸集情形，$D \cap C_{n+1}$ 凸。又因为

$$D \cap C_{n+1} = \bigcap_{i=1}^{n+1} C_i,$$

这正是所需的 $n+1$ 个集合的结论。由归纳法，对所有整数 $n \geq 2$ 成立。

12.16　糖果机器与奇偶性

题目　机器中巧克力糖与焦糖各有奇数颗，每付 25 美分取出两颗。证明在逐次取空的过程中，至少有一次取出两种各一颗。

解答　设初始巧克力糖和焦糖的数量分别为正奇数 c, d。总数 $c+d$ 为正偶数，写成 $2N$，其中整数 $N \geq 1$。证明命题 $P(N)$：对**任意**满足两种糖数量均为正奇数、总数为 $2N$ 的机器，以及任意合法的连续取糖次序，取空时至少出现一对异种糖。

基础情形 $N=1$。两种数量均为正数，总共只有两颗，因此只能各有一颗。唯一的一次取糖就是一颗巧克力糖和一颗焦糖。

归纳步骤。设 $N \geq 2$，且 $P(N-1)$ 成立。考虑总数 $2N$ 的任意一种初始配置与取糖次序。若第一次取出两种各一颗，结论立即成立。否则第一次取出的是两颗同种糖。被取的那种糖原来是奇数且至少有两颗，因此原来至少有三颗，取后仍是正奇数；另一种数量不变，也仍是正奇数。剩余总数为 $2N-2=2(N-1)$，满足归纳假设。故继续取空剩余糖果时，必有一次取出两种各一颗。因此整个取糖过程中也有这样的一次。

由归纳法，命题对所有 $N \geq 1$ 成立。这里所说“在取空过程中”包含**使机器恰好取空的最后一次操作**；若把原文误解为“严格早于最后一次”，两种各一颗的情形就会成为反例。

也可直接用奇偶性验证结论：若每次只取同种，每种糖取出的总数都是偶数；取空时应等于各自原来的奇数，矛盾。

12.18　队列中的相邻两类人

题目　至少两人的队列，第一人为女性、最后一人为男性。按原题将每人分为这两类，证明某处有男性紧跟在女性后面。

解答　按题设将每人分为女性或男性两类。令 $P(n)$ 表示：对任意一个有 $n \geq 2$ 人的队列，只要第一人是女性且最后一人是男性，队列中就有某个相邻位置为“前女后男”。对人数 n 归纳。

基础情形 $n=2$。第一个人是女性，第二个人是男性，二人相邻，结论成立。

归纳步骤。任取 $n \geq 2$，假设 $P(n)$ 成立。考虑任意一个满足首女末男条件的 $n+1$ 人队列，查看第 n 人，也就是倒数第二人。

- 若第 n 人是女性，则第 $n+1$ 人为男性，两人已经构成需要的相邻对。
- 若第 n 人是男性，则前 n 人组成的子队列仍然首女末男。由 $P(n)$，其中存在男性紧跟女性的相邻对。保留的前 n 人没有改变原有顺序和相邻关系，故这对人在整个队列中也相邻。

两种情形涵盖全部可能，所以 $P(n+1)$ 成立。由数学归纳法，结论对所有人数 $n \geq 2$ 成立。

12.21　识别归纳假设的使用处

题目　对 $n \geq 2$、$0 < x_i < 1$，证明 $\prod_{i=1}^{n}(1-x_i) > 1 - \sum_{i=1}^{n} x_i$。给定归纳证明把 $n+1$ 项积写成前 n 项积乘 $(1-x_{n+1})$，再估计。说明怎样联系 $P(n+1)$ 与 $P(n)$，并补出推导。

解答　令 $P(n)$ 表示：对所有满足 $0 < x_1, \ldots, x_n < 1$ 的实数序列，有

$$\prod_{i=1}^{n}(1-x_i) > 1 - \sum_{i=1}^{n} x_i.$$

归纳假设必须适用于任意这样的 n 个数，才可在下一步将其用于前 n 项。

基础 $n=2$ 时，$x_1 x_2 > 0$，所以

$$(1-x_1)(1-x_2) = 1 - x_1 - x_2 + x_1 x_2 > 1 - x_1 - x_2.$$

归纳步骤中，假设 $P(n)$ 成立，任取满足范围条件的 $x_1,\dots,x_{n+1}$，记 $S_n = x_1+\cdots+x_n$。作者通过**分离最后一个因子**，将 $P(n+1)$ 的乘积与 $P(n)$ 的乘积联系起来：

$$\begin{aligned}\prod_{i=1}^{n+1}(1-x_i) &= \left[\prod_{i=1}^{n}(1-x_i)\right](1-x_{n+1})\\ &> (1-S_n)(1-x_{n+1})\\ &= 1-S_n-x_{n+1}+S_nx_{n+1}\\ &> 1-S_n-x_{n+1} = 1-\sum_{i=1}^{n+1}x_i.\end{aligned}$$

第一处严格不等式正是**使用归纳假设的位置**：前 n 项都满足范围条件，并且 $x_{n+1}<1$ 保证乘数 $1-x_{n+1}>0$，所以乘后方向不变。最后一处严格不等式来自 $S_n>0$ 和 $x_{n+1}>0$，因此 $S_nx_{n+1}>0$。无需另外假设 $1-S_n>0$；不等式乘法中需要检查的是所乘因子 $1-x_{n+1}$ 的符号。至此 $P(n+1)$ 成立，归纳完成。

12.22　欧氏长度不大于绝对值之和

题目　拟归纳证明 $\sqrt{x_1^2+\cdots+x_n^2}\le\sum_{i=1}^{n}|x_i|$，$n\ge 2$。令 $z^2=x_1^2+\cdots+x_n^2$，给定步骤

$$\sqrt{z^2+x_{n+1}^2}\overset{(1)}{\le}|z|+|x_{n+1}|\overset{(2)}{\le}\sum_{i=1}^{n+1}|x_i|.$$

分别论证：(a) $n=2$ 的基础；(b) 不等式 (1)；(c) 不等式 (2)。

解答

(a) 对任意实数 u,v，有 $|u|,|v|\ge 0$，且

$$(|u|+|v|)^2 = u^2+v^2+2|u||v| \ge u^2+v^2.$$

两侧非负，平方根函数在非负实数上单调递增，故

$$\sqrt{u^2+v^2}\le\sqrt{(|u|+|v|)^2}=|u|+|v|.$$

取 $u=x_1, v=x_2$，就证明了 $n=2$ 的基础情形。

(b) 可明确选择 $z=\sqrt{x_1^2+\cdots+x_n^2}\ge 0$，于是 $z^2=x_1^2+\cdots+x_n^2$。把已经证明的**两变量结论**特例化于 $u=z, v=x_{n+1}$，得到

$$\sqrt{z^2+x_{n+1}^2}\le|z|+|x_{n+1}|.$$

这就是 (1)。此处用的是基础情形对**任意两个实数**成立，不是把 n 变量的归纳假设直接套在 $n+1$ 个数上。

(c) n 变量的归纳假设给出

$$|z|=\sqrt{x_1^2+\cdots+x_n^2}\le|x_1|+\cdots+|x_n|.$$

两侧加上同一个非负数 $|x_{n+1}|$，得

$$|z|+|x_{n+1}|\le|x_1|+\cdots+|x_n|+|x_{n+1}|,$$

这就是 (2)。将 (1) 和 (2) 连接，得到 $n+1$ 变量的结论。由于基础成立且归纳步骤成立，所需不等式对所有 $n\ge 2$ 成立。

12.23　压缩映射的迭代误差

题目　$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，存在 $0<\alpha<1$ 使所有 x,y 有 $|f(x)-f(y)|\le\alpha|x-y|$，且 $f(x^*)=x^*$。定义 $f^1=f$、$f^{n+1}=f\circ f^n$。证明先任取 x_0，基础为 $|f(x_0)-x^*|\le\alpha|x_0-x^*|$，再用

$$\begin{aligned}|f^{n+1}(x_0)-x^*| &= |f(f^n(x_0))-f(x^*)|\\ &\overset{(1)}{\le} \alpha|f^n(x_0)-x^*|\\ &\overset{(2)}{\le} \alpha^{n+1}|x_0-x^*|.\end{aligned}$$

回答：(a) 首句方法及原因；(b) 基础不等式依据；(c) (1) 依据；(d) (2) 依据。

解答　题设提供一个**固定**的 $\alpha\in(0,1)$，压缩不等式使用同一个 α 对所有实数 x,y 成立。f^n 表示复合迭代，不是函数值的 n 次乘方。

(a) 首句使用**任取法**：因为要证明每个初始点 $x_0\in\mathbb{R}$ 都满足误差估计，先任取并固定 x_0，再对 $n\ge1$ 归纳。整个归纳过程中 x_0、x^* 和 α 都保持固定。

(b) 由 $f^1(x_0)=f(x_0)$ 以及不动点条件 $f(x^*)=x^*$，有

$$|f^1(x_0)-x^*|=|f(x_0)-f(x^*)|.$$

将题设对所有 x,y 成立的压缩条件**特例化**于 $x=x_0,y=x^*$，得到

$$|f(x_0)-f(x^*)|\le\alpha|x_0-x^*|.$$

这验证了归纳基础 $n=1$。

(c) 由 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，每次迭代 $f^n(x_0)$ 都是实数，可以作为压缩条件的输入。特例化 $x=f^n(x_0),y=x^*$，得到

$$|f(f^n(x_0))-f(x^*)|\le\alpha|f^n(x_0)-x^*|,$$

即不等式 (1)。等式前提则来自 $f^{n+1}=f\circ f^n$ 及 $f(x^*)=x^*$。

(d) 归纳假设为 $|f^n(x_0)-x^*|\le\alpha^n|x_0-x^*|$。因 $\alpha>0$，可在两侧乘 α 而不改变不等号方向，得到

$$\alpha|f^n(x_0)-x^*|\le\alpha\big(\alpha^n|x_0-x^*|\big)=\alpha^{n+1}|x_0-x^*|.$$

这正是不等式 (2)。连同 (1)，便得到 $n+1$ 时的误差界。归纳法给出每个 $n\ge1$ 的结论，而 x_0 的任意性给出所有初始点的结论。

$\alpha<1$ 进一步保证 $\alpha^n\to0$，因而误差界趋零；建立以上乘法不等式时用到的符号条件是 $\alpha>0$。

12.26　凸集之并的错误归纳

题目　声称有限个凸集的并仍凸。基础证明任取 $x,y\in S_1\cup S_2$，便利用 S_1 凸断言 $tx+(1-t)y\in S_1$，再对 S_2 作同样断言，随后用归纳组合更多集合。指出错误。

解答　命题本身为假，错误已经发生在归纳基础 $n=2$。

由 $x,y\in S_1\cup S_2$，只能分别知道 x 属于两集合中的至少一个、y 属于两集合中的至少一个；不能保证 x,y 同时属于 S_1，也不能保证它们同时属于 S_2。要使用 S_1 的凸性，必须先有 $x,y\in S_1$。原证明缺少这个必要前提，就断言 $tx+(1-t)y\in S_1$；对 S_2 的同样推断也不合法。

明确反例取 $S_1=\{0\}$、$S_2=\{2\}$。单点集合是凸的：任取该集合中的两个点，它们相等，任意凸组合仍是原点。但在并集 $S_1\cup S_2=\{0,2\}$ 中，取 $x=0,y=2,t=1/2$，有

$$tx+(1-t)y=\frac{1}{2}\cdot0+\frac{1}{2}\cdot2=1\notin\{0,2\}.$$

因此两个凸集的并就已经不一定凸。

后续将前 n 个集合的并分组，再与第 $n+1$ 个合并，这种组织形式本身不能弥补虚假的基础命题。归纳法必须有真实且正确证明的基础情形。若将“并”改为“交”，命题成立，证明见习题 12.14。

12.27　Collatz 猜想与归纳的障碍

题目　对正整数定义

$$f(n)=\begin{cases} n/2, & n \text{ 为偶数},\\ 3n+1, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

尝试用归纳法证明：对每个 $n\ge 1$，存在整数 $k>0$ 使 $f^{k}(n)=1$；其中 f^{k} 表示连续应用 f 共 k 次。解释为何困难。

解答　这是著名的 Collatz（$3n+1$）猜想，尚无公认的一般证明。本题要求尝试归纳并解释遇到的困难，不能把一个未完成的归纳步骤当作证明。

令 $P(n)$ 表示“存在整数 $k>0$，使 $f^{k}(n)=1$”。基础 $n=1$ 成立，因为

$$1\longmapsto 4\longmapsto 2\longmapsto 1,$$

所以可取 $k=3$。原题要求 $k>0$，不能仅以零次迭代作为基础的见证。

尝试强归纳：固定 $n\ge 2$，假设每个正整数 $m<n$ 都满足 $P(m)$，目标为 $P(n)$。

- 若 n 是偶数，则 $f(n)=n/2$ 是正整数且 $n/2<n$。根据归纳假设，存在 $j>0$ 使 $f^{j}(n/2)=1$。因此

  $$f^{j+1}(n)=f^{j}(f(n))=f^{j}(n/2)=1,$$

  取 $k=j+1>0$ 即可完成偶数情形。

- 若 n 是奇数，由 $n\ge 2$ 知 $n\ge 3$。此时 $f(n)=3n+1>n$，不属于归纳假设涵盖的较小整数。即使再走一步，因 $3n+1$ 是偶数，

  $$f^{2}(n)=\frac{3n+1}{2}>n$$

  仍然不能使用归纳假设。轨道后来也许会进入小于 n 的正整数，但必须证明这件事对所有奇数 n 都会发生；不能把它当作显然事实。

如果能够证明每个 $n>1$ 的轨道都在有限步后降到一个小于 n 的正整数，就能用强归纳完成证明；建立这一普遍下降性质正是核心困难。普通归纳同样缺少从 $P(n)$ 推出 $P(n+1)$ 的一般联系。检验许多具体初始值，只验证了有限多个实例，不能替代对所有正整数成立的归纳步骤。